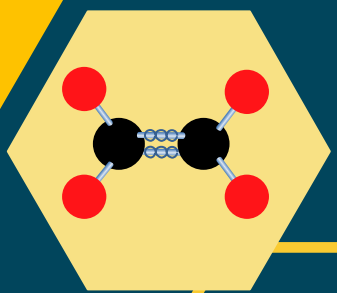


Physique chimie

Sections Internationales du Baccalauréat Marocain







Manuel de L'élève
Réalisé par:
Zakaryae chriki

Zakaryae Chriki

Sommaire

Physique

Unité 1.....1

- Analyse Dimensionnelle
- Les ondes Mécaniques Progressives
- Les ondes Lumineuses

Unité 2.....21

- Décroissance Radioactive
- Noyaux, Masses, Energie

Unité 3.....35

- Le Dipôle RC
- Le Dipôle RL
- Le Cricuit RLC libre
- Modulation d'Amplitude

Chimie

Unité 1.....69

- Rappel
- Les Facteurs Cinétiques
- La Vitesse Volumique

Unité 2.....80

- Les Réactions s'efctuants dans les deux sens
- Le Quatient d'une Réaction chmique
- Les Réactions liées à des tansformations acido-basqiue

La partie de la physique unité 1

Analyse Dimensionnelle

Analyse Dimensioonelle.....2

Les Ondes Mécaniques Progressives

Résumé.....3
Série1.....7
Série2.....10

Les Ondes Lumineuses

Résumé.....12
Série1.....15
Série2.....19

Analyse Dimensionnelle

1 Dimension d'une grandeur physique

- La dimension d'une grandeur est, pour simplifier, sa *nature physique*. Une grandeur peut avoir la dimension d'une longueur, d'une énergie, d'une masse ...
  La notion de dimension est très générale et ne suppose aucun choix particulier de sytèmes d'unités: une grandeur ayant la dimension d'une longueur peut s'exprimer en mètres, en centimètres, en pouces, en inches ou en miles !
- En théorie, lorsqu'on demande "Quelle est la dimension de L ? ", il fut répondre "L a la dimension d'une longueur" et non pas "L est en mètres" .... comme vous le feriez probablement!
- Une grandeur purement numérique, comme le rapport de deux longueurs, est dite sans dimension. Mais attention, elle peut parfois avoir une unité (exemple: un angle est en radians ou en degrés !!!)
- Il existe **7 grandeurs de base** du système international, choisi par les physiciens, à partir desquelles on peut former toutes les grandeurs de la physique !!! Nous les nommerons dans un prochain paragraphe.

2 Utilisation de l'analyse dimensionnelle

- Tester l'homogénéité d'une expression est un critère permettant d'éliminer des résultats donc on sait qu'ils sont nécessairement faux.

Une équation est homogène lorsque ses deux membres ont la même dimension.
Une expression non homogène est nécessairement fausse !!

- Pour manipuler les équations aux dimensions, on utilise les règles suivantes:
  - On ne peut additionner que des termes ayant la même dimension.
  - Dans une fonction trigonométrique (sinus, cosinus, tangente), le nombre est forcément sans dimension.
  - La dimension du produit de deux grandeurs est égale au produit de leurs dimensions.
  - La dimension de A^n est la dimension de A à la puissance n ... (n est, quant à lui, sans dimension !!!)

3 Dimension et unités

- Pour l'utilisation que nous en ferons cette année, nous pouvons ramener le problème des équations aux dimensions à celui des unités.

  Pensez bien tout de même que la dimension d'une grandeur renseigne sur sa nature physique, sur ce qu'elle est vraiment alors que l'unité n'est nécessaire que pour effectuer une mesure quantitative (c'est moins physique quoi !).

- Comme on l'a dit précédemment, il existe sept grandeurs de base, donc sept unités du système international que l'on a rassemblé dans le tableau qui suit:

Grandeur	Unité SI	Symbole
masse	kilogramme	kg
longueur	mètre	m
temps	seconde	s
température	kelvin	K
quantité de matière	mole	mol
intensité électrique	ampère	A
intensité lumineuse	candela	cd

- ***Remarques:***
  - On note $[X]$ la dimension de la grandeur X.
    Par exemple : " l'unité d'une masse est le kilogramme " s'écrit : $[m] = kg$.
  - Le symbole du Kelvin est K et non ^oK.
  - Pour passer de la température en degrés Celsius à la température en Kelvin :
    $T(K) = \theta(^oC) + 273,15$
  - si le nom de l'unité est tiré du nom d'une personne, son nom de prend pas de majuscule initiale mais son symbole commence par une majuscule.
  - La seconde est la durée de 9 192 634 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 (rien de plus simple !)

Dans les problèmes de physique et chimie, on utilise très souvent des unités secondaires qui se raccordent aux unités de base par des équations aux dimensions.

4 Exercices

1- Homogénéité d'une expression

1. On exprime la vitesse d'un corps par l'équation $v = At^3 - Bt$ où t représente le temps.
   Quelles sont les unités SI de A et B ?
2. **Donnez les unités SI des coefficients A, B et C dans l'équation suivante:**
   $$v = At^2 - Bt + \sqrt{C}$$
   où v est une vitesse et t un temps.
3. Trois étudiants établissent les équations suivantes dans lesquelles x désigne la distance parcourue (m), a l'accélération $(m.s^{-2})$, t le temps (s) et l'indice 0 indique que l'on considère la quantité à l'instant $t = 0\ s$
   (a) $x = vt^2$
   (b) $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$
   (c) $x = v_0t + 2at^2$

   Parmi ces équations, lesquelles sont possibles ?

1. $[A] = m.s^{-4}$ et $[B] = m.s^{-2}$
2. $[A] = m.s^{-3}$; $[B] = m.s^{-2}$; $[C] = m^2.s^{-2}$
3. réponse c

I.les ondes mécanique progressives

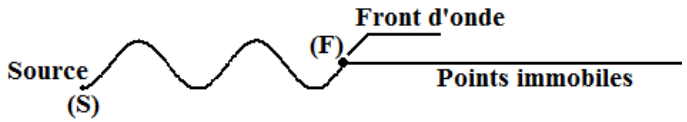
1. Quelles définitions :

- **Le signal** est une **perturbation** (modification locale et temporaire) qui se propage dans un milieu matériel élastique
- **Une onde progressive correspond** à la propagation dans l'espace et au cours du temps d'une perturbation.
- **Une onde mécanique correspond** à la propagation d'une perturbation **dans un milieu matériel** sans transport de matière. L'onde ne transporte que de l'énergie
- On **appelle onde mécanique progressive**, Onde résultant de la perturbation d'un milieu par une source.
- **Un milieu élastique est** un milieu qui reprend sa forme initiale après le passage de l'onde mécanique
- L'onde se propage **dans** toutes les directions qui lui sont offertes.

2. Mouvement d'un point M du milieu matériel.

- La perturbation crée au point S de la corde au temps t0 (Souvent t0=0) se propage de proche en proche à une vitesse précise.
- Toute onde est caractérisé par une source (S), une durée d'onde (durée nécessaire de passage de l'onde par un point) ,une amplitude et une longueur d'onde
- Chaque point du milieu matériel reproduit la perturbation de la source S.
- La perturbation au point M reproduit la perturbation de la source S avec un retard τ, car la perturbation met un certain temps pour progresser de S à M

3. Front d'onde et mouvement d'un point du milieu de propagation



- L'onde débute de la source (S)

• La Source (S)	- Le premier point qui se met en mouvement - Débute souvent son mouvement à l'instant t_0=0s (les autres points sont immobiles à t_0)

• Le Front d'onde (F)	- Le point le plus lointain de la source (S) suivis , et dans le sens du mouvement , d'un trait horizontal (indiquant les points immobiles) - Informe sur le premier mouvement : • De la source (S) à l'instant t_0 • Réaliser par un point lors de la réception de l'onde à un instant t • Que réaliseras un point une fois l'onde y parviens

NB :

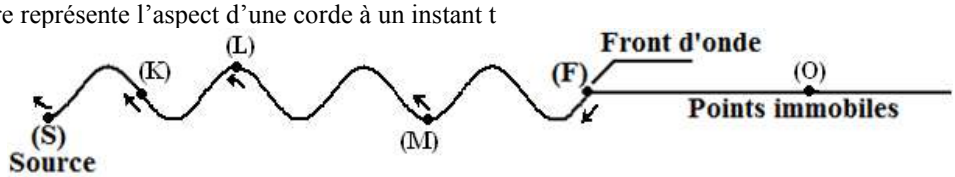
Tous les points (quand la perturbation y parviens à l'instant t) reproduisent la même perturbation que la source (S) (perturbation crée à l'instant t_0)

4. Sens de mouvement d'un point

Du point on suit légèrement l'allure de l'onde vers la source (S) on peut déterminer :

- Le sens du mouvement d'un point
- Le sens de mouvement du front (F) et en déduire le premier mouvement de chaque point et en particulier celui de la source (S)

Exemple : La figure représente l'aspect d'une corde à un instant t

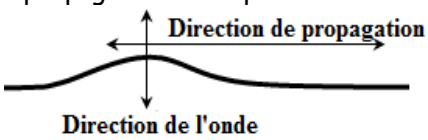


Le point	(S)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)
Mouvement à t_0=0	Vers le bas	---------- immobile ----------				
Mouvement à t	Vers le haut	Vers le haut	Vers le bas	Vers le haut	Vers le bas	Immobile
Le premier mouvement	---------- C'est le mouvement du front et c'est vers la bas ----------					

5. Les types d'ondes :

Ondes transversales :

Une onde est transversale lorsque la déformation du milieu de matériel a lieu perpendiculairement à la direction de propagation de la perturbation.



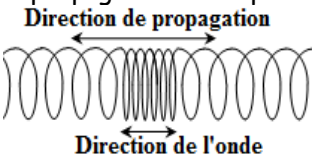
Exemples :

Une onde se propageant :

- À la surface de l'eau
- Le long d'une corde.

Ondes longitudinales :

Une onde est longitudinale si la déformation du milieu matériel a lieu parallèlement à la direction de propagation de la perturbation.



Exemples :

- Une onde se propageant dans un ressort.
- L'onde sonore.

- La direction dans laquelle se propage la perturbation est la direction de propagation de l'onde.

6. Définition de la célérité (vitesse).

La célérité v d'une onde progressive est égale au quotient de la distance d séparant deux points M_1 et M_2 du milieu par la durée Δt qui sépare les dates t_1 et t_2 de passage de l'onde en ces deux points.

$$V = \frac{M_1M_2}{t_2 - t_1} = \frac{d}{\Delta t}$$

7. Facteurs influençant la célérité.

- La vitesse de propagation de l'onde est une propriété du milieu. Elle dépend en effet des qualités d'élasticité du milieu et de son inertie (c'est-à-dire de la difficulté plus ou moins grande à le mettre en mouvement : plus l'inertie du milieu est grande, la vitesse est faible).
- Dans un milieu linéaire, la célérité est indépendante de la forme et de l'amplitude du signal.
- Pour un même milieu, la célérité dépend du type d'onde considéré ($V_{transversale} \neq V_{longitudinale}$)
- La célérité d'une onde progressive est plus grande dans un solide, que dans un liquide, que dans un gaz. Elle dépend de la compressibilité du fluide. ($V_{cuivre} = 3600 m.s^{-1}$; $V_{eau} = 1500 m.s^{-1}$; $V_{air} = 340 m.s^{-1}$).

Remarques :

- t : temps ou instant ou date et caractérise un point qui est souvent le front de l'onde
- $\Delta t = \theta = \tau = t_2 - t_1$: durée (ou retard) entre deux points M_1 et M_2
- Aspect ou image ou forme de l'onde des mots souvent lié à la position du front de l'onde à un instant t

⁂ Exploitation de la relation

$$V = \frac{d}{\Delta t}$$

Une phrase

On précise la distance d et la durée de parcours Δt

Exemple :

L'onde parcours 15cm pendant 10 seconde

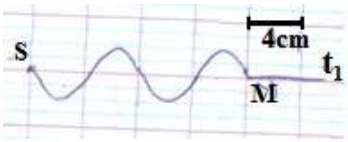
d=15cm

Δt=10s

Graphiquement

et avec une indication sur la source (S)

L'onde est émise de la source à l'instant t_0=0s



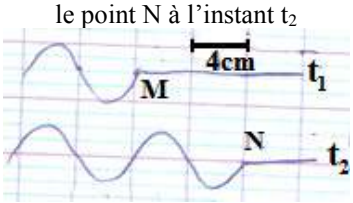
d=SM=4x4=16cm

$\Delta t = t_1 - t_0 = t_1$

Graphiquement

et sans aucune indication sur la source (S)

L'onde passe par le point M à l'instant t_1 et par le point N à l'instant t_2

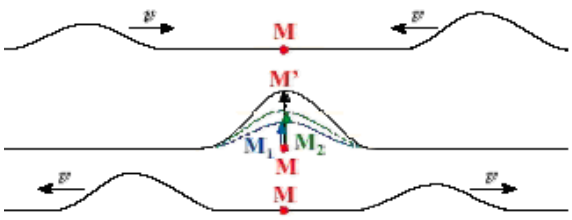


d=MN=2x4=8cm

$\Delta t = t_2 - t_1$

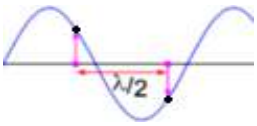
8. Superposition de deux ondes.

- Deux ondes mécaniques peuvent se superposer sans se perturber.
- Lorsque les deux perturbations se croisent, leurs amplitudes s'ajoutent algébriquement.
- Après le croisement, chaque perturbation reprend sa forme propre.



Deux points, M_1 et M_2 d'un milieu à 1 dimension, vibrent en opposition de phase si

- Elles vibrent en opposition de phase $Y(M_1) = -Y(M_2)$
- Leur distance d est égale à un nombre entier impair de demi-longueurs d'onde λ : $\mathbf{d = (2.k + 1).\frac{\lambda}{2}}$



⁂ Comment Vibrent deux points ?????

$\frac{M_1M_2}{\lambda} = \frac{d}{\lambda} = \frac{SM_2 - SM_1}{\lambda} = k$ Ou bien $\frac{\Delta t}{T} = \Delta t.N = k$

Si k

k = ---,00 Un nombre entier naturel alors les points vibrent en phase	K = ---,50 Un nombre décimal (… ,50 = … virgule 50) alors les points vibrent en opposition de phase

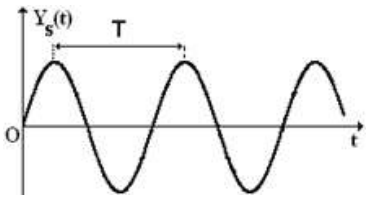
NB :

Pour comparer la source (S) avec un point M du milieu de propagation on calcul $\frac{SM}{\lambda}$

⁂ Equation horaire d'un point du milieu de propagation ?????

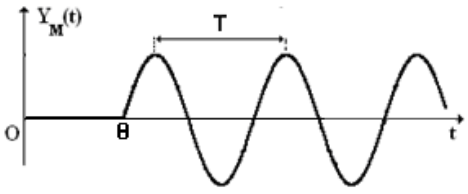
$$Y_M(t) = Y_S(t - \theta)$$

- On déterminer la durée θ soit directement θ = …… ou on calcule sa valeur $\theta = \frac{SM}{V}$
- La perturbation au point M reproduit la perturbation de la source (S) avec un retard **θ**, car la perturbation met un certain temps pour progresser de S à M



$Y_S(t)$: Elongation de la source (S)

Une translation de $Y_S(t)$ d'une durée **θ** et on obtient $Y_M(t)$

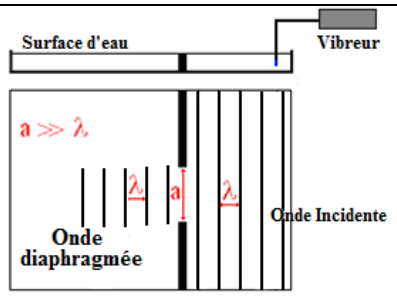


$Y_M(t)$: Elongation de la source (M)

III. Phénoméne de difraction

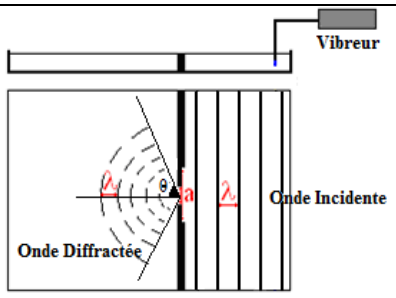
1. Phénomène de difraction:

Une onde plane périodique rencontre un obstacle ou une ouverture ou une fente d'épaisseur a :

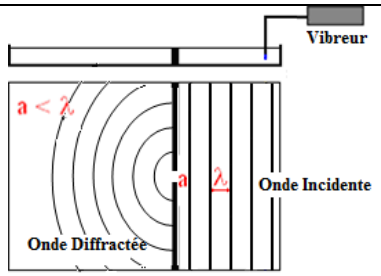


a >> λ

L'onde traverse la fente sans changer ni de forme ni de fréquence ni de vitesse et ni de longueur d'onde juste une partie est bloquée



a ≤ λ : Phénomène de diffraction



a < λ: Phénomène de diffraction

- L'onde change de forme et devient circulaire
- La fente d'épaisseur a se comporte comme une source ponctuelle d'onde circulaire
- L'onde diffractée et l'onde incidente ont la même période, la même célérité et, par conséquent, la même longueur d'onde

Onde diaphragmée :

Onde mécanique progressive périodique se propageant sans modification à travers une ouverture.

Onde diffractée :

Onde mécanique progressive périodique se propageant avec étalement spatial à travers une ouverture

NB :

- **a ≤ λ** : l'onde est limité dans une portion angulaire circulaire d'angle θ (angle de diffraction) $\sin(\theta) \approx \theta = \frac{\lambda}{a}$
- Pour une longueur d'onde donnée, la diffraction est d'autant plus importante que la dimension l'ouverture a est faible

1. Milieu dispertif

Un milieu est **dispersif** si la vitesse (célérité) de l'onde dans le milieu dépend de la fréquence de la source





EXERCICE 1 — 20 min

Le but de l'exercice est de reconnaitre quelques propriétés des ondes ultrasonores et des ondes lumineuses à partir de leur propagation dans différents milieux.

I. propriétés des ondes ultrasonores et des ondes lumineuses

Recopier sur votre copie, le numéro de la question, et écrire la lettre correspondante à la seule proposition vraie parmi :

a	les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales.
b	Le domaine de fréquences de la lumière visible est limité entre $400\ nm$ et $1000\ nm$.
c	les ondes ultrasonores et les ondes lumineuses ont même célérité de propagation dans le même milieu.
d	La fréquence des ondes lumineuses varie d'un milieu à un autre.

II.Propagation des ondes ultrasonores

On place en une même position, un émetteur E et un récepteur R des ondes ultrasonores, à la distance $d = 42{,}5\ cm$ d'un obstacle. Les ondes ultrasonores qui se propagent à partir de E , se réfléchissent sur l'obstacle puis sont reçues par R .

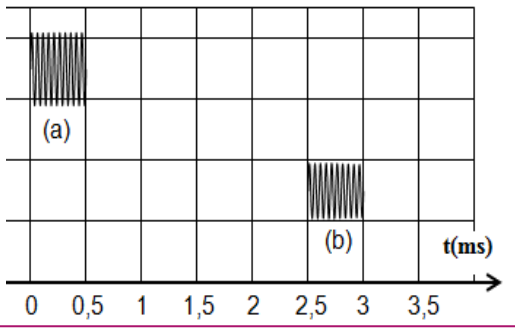
Un système d'acquisition informatique permet de visualiser l'onde émise (a) et l'onde reçue (b). La figure (1) donne l'oscillogramme obtenu.

❶ Déterminer la valeur du retard temporel τ entre les ondes (a) et (b).

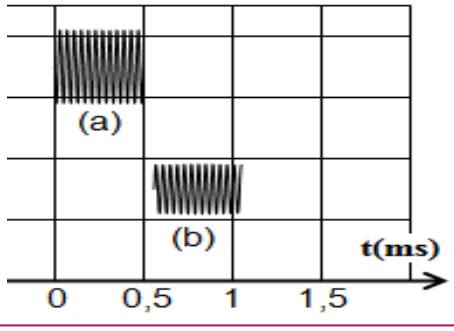
❷ Vérifier que la valeur de la célérité de propagation dans l'air est $v_{air} = 340\ m.s^{-1}$.

❸ On répète l'expérience en utilisant le même dispositif, et l'eau comme milieu de propagation. On obtient avec le même système d'acquisition informatique l'oscillogramme représenté sur la figure (2). Dans quel milieu (air/eau), la propagation des ondes ultrasonores est plus rapide ? Justifier votre réponse.

1



2



EXERCICE 2 — 35 min

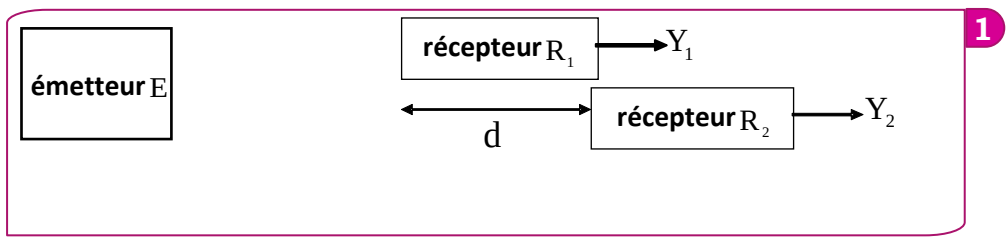
I. Détermination de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'air

On place un émetteur E d'ondes ultrasonores et deux récepteurs R_1 et R_2 comme l'indique la figure 1.

L'émetteur E envoie une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air. Celle-ci est captée par les deux récepteurs R_1 et R_2 .

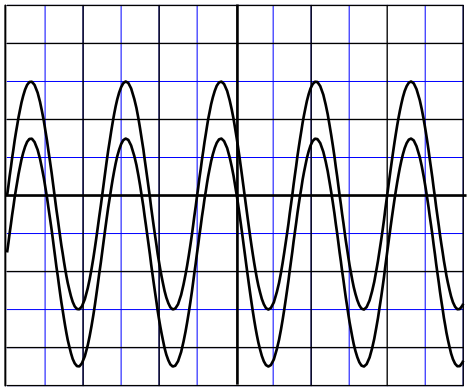
On visualise, à l'oscilloscope, sur la voie Y_1 le signal capté par R_1 et sur la voie Y_2 le signal capté par R_2 .

1



Lorsque les deux récepteurs R_1 et R_2 se trouvent à la même distance de l'émetteur E , les deux courbes correspondant aux signaux captés sont en phase (figure 2).

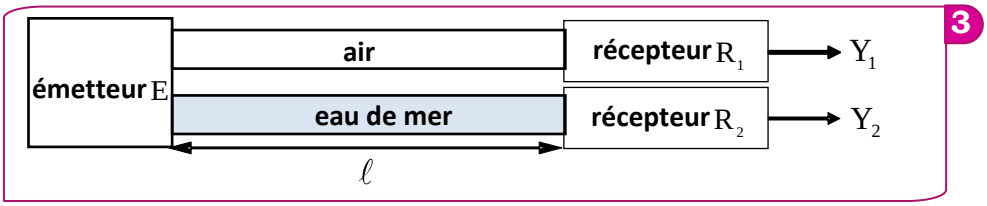
En éloignant R_2 de R_1, on constate que les deux courbes ne restent plus en phase.
En continuant d'éloigner R_2 de R_1, on constate que les deux courbes se retrouvent à nouveau en phase et pour la quatrième fois, lorsque la distance entre les deux récepteurs R_1 et R_2 est $d = 3,4\,cm$ (figure 1).



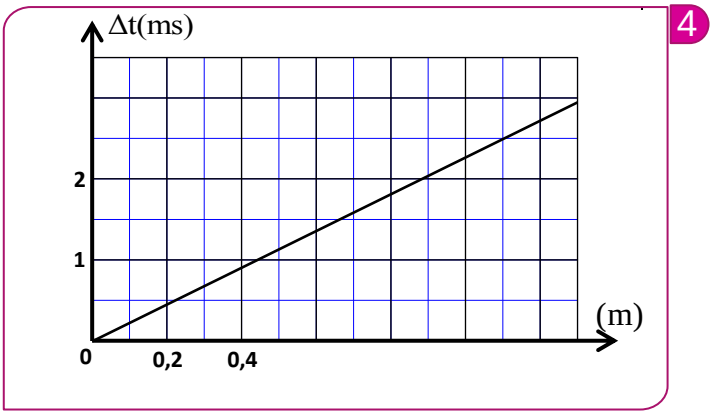
❶ Choisir la proposition juste, parmi les propositions suivantes :
a-Les ondes ultrasonores sont des ondes électromagnétiques.
b -Les ondes ultrasonores ne se propagent pas dans le vide .
c- Le phénomène de diffraction ne peut pas être obtenu par les ondes ultrasonores.
d- Les ondes ultrasonores se propagent dans l'air avec une vitesse égale à la célérité de la lumière.
❷ Déterminer la fréquence N de l'onde ultrasonore étudiée.
❸ Vérifier que la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air est $V_a = 340\,m.s^{-1}$.

II. Détermination de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'eau de mer

L'émetteur envoie l'onde ultrasonore précédente dans deux tubes, l'un contenant de l'air l'autre étant rempli d'eau de mer(figure 3).
Le récepteur R_1 capte l'onde qui se propage dans l'air et le récepteur R_2 capte l'onde qui se propage dans l'eau de mer.



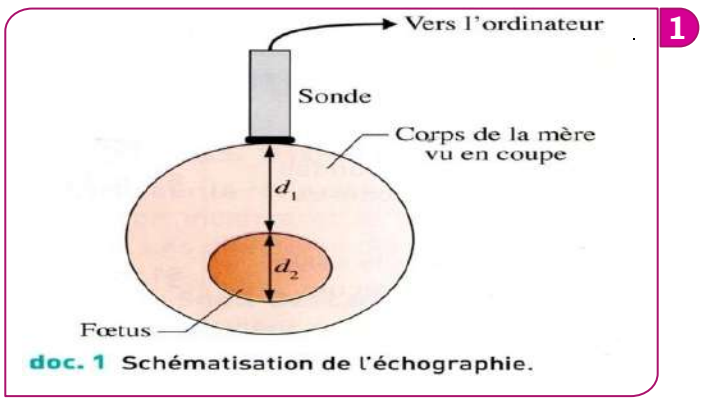
Soient Δt le retard temporel de réception de l'onde qui se propage dans l'air par rapport à celle qui se propage dans l'eau de mer et ℓ la distance entre l'émetteur et les deux récepteurs.
En mesurant le retard Δt pour différentes distances ℓ entre l'émetteur et les deux récepteurs (figure 3) , on obtient la courbe de la figure 4 .



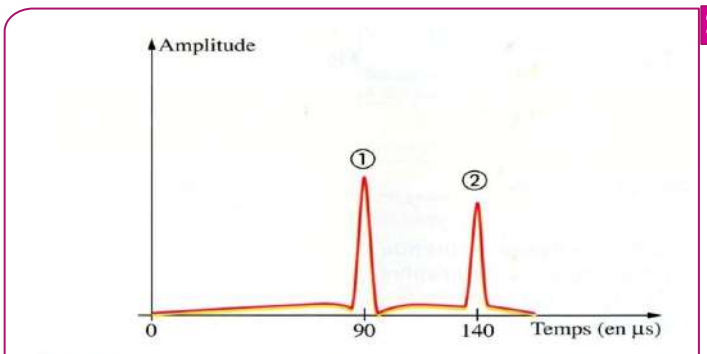
❶ Exprimer Δt en fonction de ℓ, V_a et V_e vitesse de propagation de l'onde dans l'eau de mer.
❷ Déterminer la valeur de V_e.

EXERCICE 3 — 20 min

L'échographie d'un fœtus (doc.1) et le signal issu du capteur (doc.2) sont schématisés ci-dessous. Lors de cette échographie, une salve ultrasonore est émise par l'émetteur de la sonde à la date 0µs.



doc. 1 Schématisation de l'échographie.



doc. 2 Signal issu du capteur de la sonde.

❶ Lorsqu'une onde rencontre un obstacle, que peut-il lui arriver ? (3 possibilités

❷ Seuls les ultrasons réfléchis par une surface séparant deux milieux différents sont reçus par le récepteur. Pourquoi observe-t-on deux pics sur le graphique (doc.2) ?

❸ À quoi correspondent ces pics, enregistrés aux dates 90 µs et 140µs ?

❹ On admet que la vitesse des ondes ultrasonores est égale à 1540m.s^{-1} dans le corps humain.

a. Calculer la distance d_1 entre la sonde et le fœtus.

b. Calculer l'épaisseur d_2 du fœtus.

EXERCICE 3 — 20 min

Une sonde, jouant le rôle d'émetteur et de récepteur, envoie une impulsion ultrasonore de faible durée et de faible puissance en direction du crane d'un patient. L'onde sonore pénètre dans le crane, s'y propage et s'y réfléchit chaque fois qu'elle change de milieu de propagation. Les signaux réfléchis génèrent des échos qui, au retour sur la sonde, y engendrent une tension électrique très brève. Un système d'acquisition relie a la sonde permet la détection a la fois de l'impulsion émettrice et des divers échos (Fig. 4).

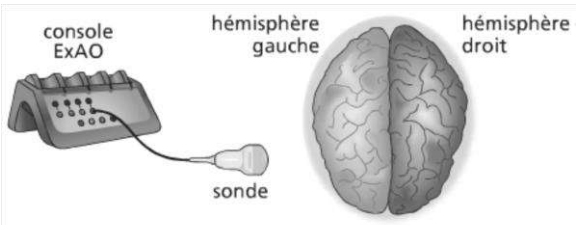


Fig. 4 Examen d'un cerveau.

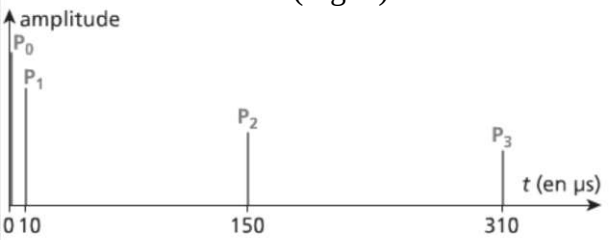


Fig. 5 Échogramme du cerveau.

L'enregistrement obtenu sur un patient permet de tracer l'échogramme de la figure 5. La durée d'émission de L'impulsion ainsi que celle des échos étant très brèves, on observe sur l'écran des pics verticaux : P_0, P_1, P_2, P_3. P_0 correspond à l'émission a l'instant de date t= 0 s de l'impulsion.

La célérité des ultrasons dans les hémisphères est v=1,5.10^3 m.s^{-1}.

❶ Attribuer une signification aux pics P_1, P_2 et P_3.

❷ En déduire la largeur L de chaque hémisphère.

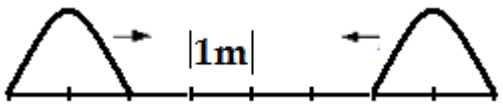
EXERCICE 4 — 20 min

Répondre vrai ou faux aux questions suivantes

❶ Propagation d'une onde mécanique progressive :

la propagation s'accompagne d'un transfert de matière	la propagation s'accompagne d'un transfert d'énergie
la vitesse de propagation dépend de la rigidité du milieu	on appelle retard la durée qui sépare l'émission de deux ondes successives.

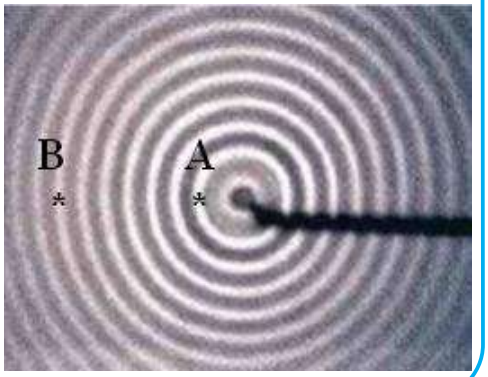
❷ On provoque simultanément à l'instant t = 0 deux perturbations transversales de même forme et de même sens aux deux extrémités d'une corde tendue de longueur 10 m. La célérité des ondes le long de cette corde est de 20 m/s.



A l'instant t = 0, l'amplitude de la perturbation est nulle aux extrémités de la corde.

la corde est représentée à la date t = 0,10 s	la durée de chaque perturbation est de 0,1 s.
les fronts des deux ondes se rencontrent à l'instant t = 0,2 s.	à l'instant t = 0,3 s on observe une perturbation transversale unique.

à l'aide d'un vibreur S, on crée des ondes progressives sinusoïdales de fréquence f à la surface de l'eau (figure). Les pointe A et B sont distants d'une distance d = 6,0 cm.



❸ Représenter sur la figure la longueur d'onde.

❹ Déterminer précisément cette longueur d'onde.

❺ Sachant que la fréquence des vibrations vaut f =17Hz, calculer la célérité de l'onde.

❻ On dispose un petit morceau de liège (supposés ponctuels) en point M, tel que SM = 8,5 cm. Comparer le mouvement de vibreur avec petit morceau de liège

EXERCICE 1

20 min

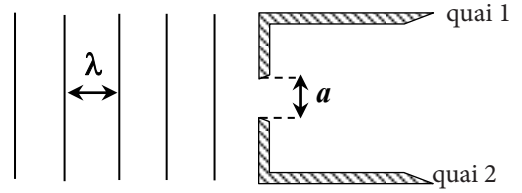
Les vents créent dans les hautes mers des vagues qui se propagent vers les cotes .
Cet exercices a pour objectif l'étude le mouvement de ces vagues .

On considère que les vagues qui se propagent à la surface de la mer sont des ondes sinusoïdales de période T = 7 s .
1- L'onde étudiée est-elle transversale ou longitudinale ? justifier votre réponse .
2- Calculer la célérité de cette onde sachant que la distance entre deux crêtes successives est d = 70 m .
3- La figure 1 représente la coupe longitudinale de l'aspect de la surface de la mer à un instant t .
On néglige la dispersion , et considère S source de l'onde et M le front d'onde distant de S de la distance SM .
3-1- Écrire en se basant sue la figure 1 , l'expression du retard du point M par rapport à la source S en fonction de la longueur d'onde λ . Calculer la valeur τ .
3-2- Donner en justifiant le sens du mouvement de M au moment où l'onde l'atteint .
Les ondes arrivent sur une ouvertures de largeur a = 60 m se trouvant entre deux quais d'un port (figure 2) .
Recopier la figure 2 , et représenter après leur passage à travers l'ouverture ; et donner le nom du phénomène observé .

1



2

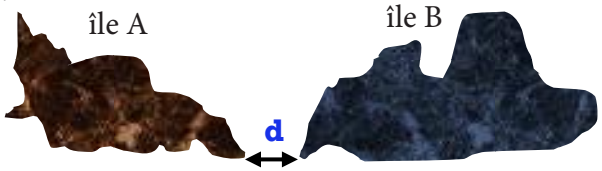


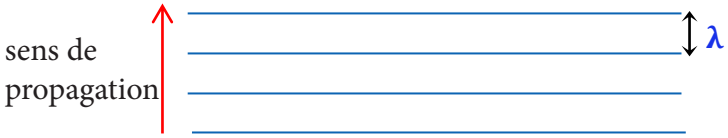
EXERCICE 2

20 min

Les tremblements de terre dont l'épicentre se trouve dans la mer provoquent souvent le phénomène connu sous le nom de tsunami . Le tsunami est sous formes d'ondes mécaniques qui se propage à la surface des océans pour arriver aux cotes avec une grande énergie destructrice .
On modélise le tsunami par des ondes mécaniques progressives périodiques qui se propagent à la célérité v qui varie selon la profondeur h de l'océan suivant la relation $v = \sqrt{g.h}$ dans le cas des faibles profondeur par rapport à la longueur d'onde λ (λ>>h) , g l'intensité de la pesanteur .

Données : g = 10 $N.kg^{-1}$.
On étudie la propagation de l'onde de tsunami dans une partie de l'océan de profondeur constante h = 6000 m .
1- Expliquer que les ondes qui se propage à la surface de l'océan .
2- Calculer la célérité des ondes dans cette partie de l'océan .
3- Sachant que la durée qui sépare le passage de deux crêtes consécutives en un point est T = 18 min , calculer la longueur d'onde λ .
4- Dans le cas (λ>>h) , la fréquence des ondes du tsunami restent constantes pendant leur propagation vers les cotes , comment varie la célérité de ces ondes lorsqu'elles approchent des cotes . Justifier votre réponse .
5- Le tsunami passe près de deux îles A et B séparées par un détroit de largeur d = 100km .On suppose que la profondeur près des îles resta constante est que la longueur d'ondes des odes du tsunami est λ = 120 km .
5-1- Est ce que la diffraction des ondes se produit lorsqu'elles franchirons le détroit ? justifier votre réponse .
5-2- Dans le cas de l'affirmative :
a) Donner en justifiant votre réponse la longueur d'onde de l'onde diffracté .
b) Calculer l'écart angulaire θ .



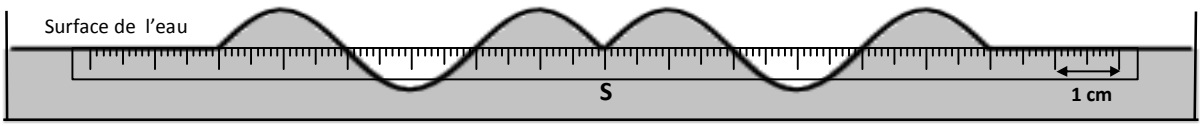


EXERCICE 3

20 min

Recopier le numéro de la question et écrire à côté , parmi les quatre réponse proposées , la réponse juste sans justification ni explication .

- Propagation d'une onde à la surface de l'eau :
On crée , à l'instant t = O , en un point S de la surface de l'eau , une onde mécanique progressive sinusoïdale de fréquence N=50Hz .
La figure ci-dessous représente une coupe verticale de la surface de l'eau à un instant t .
La règle graduée sur le schéma indique l'échelle utilisée .



1- La longueur d'onde est :

☐ λ = 0,2 cm ☐ λ = 4 cm ☐ λ = 5 cm ☐ λ = 6 cm

2- La vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau est :

☐ V = 2 m.s^{-1} ☐ V = 200 m.s^{-1} ☐ V = 3 m.s^{-1} ☐ V = 8.10^{-4} m.s^{-1}

3- L'instant t , où la coupe de la surface de l'eau est représentée , a pour valeur :

☐ t = 8 s ☐ t = 0,03 s ☐ t = 0,3 s ☐ t = 3 s

4- On considère un point M de la surface de l'eau , éloigné de la source S d'une distance SM = 6 cm . Le point M reprend le meme mouvement que celui de S avec un retard temporel τ .

La relation entre l'élongation du point M et celle de la source s'écrit :

☐ $y_M(t) = y_S(t - 0,3)$ ☐ $y_M(t) = y_S(t + 0,03)$ ☐ $y_M(t) = y_S(t - 0,03)$ ☐ $y_M(t) = y_S(t + 0,3)$

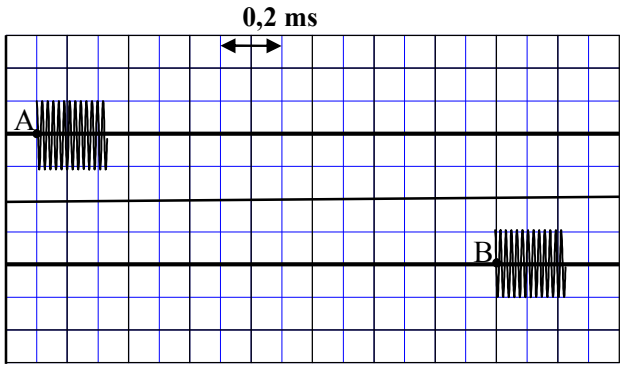
EXERCICE 4 — 20 min

La prospection par échographie qui utilise les ondes ultra sonores est l'une des méthodes utilisées pour déterminer l'épaisseur des couches souterraines .
L'exercice a pour but de déterminer la célérité des ondes ultra sonores dans l'air et l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole .

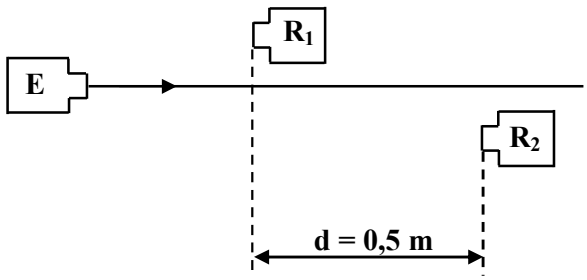
1- Détermination de la célérité des ondes ultra sonores dans l'air :

On met sur une même ligne droite un émetteur d'ondes sonores E et deux récepteurs R_1 et R_2 séparés par la distance d = 0,5 m .
On visualise sur un oscilloscope à travers les entrée Y_1 et Y_2 les deux signaux reçus par R_1 et R_2 et on obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 2 . A représente le début du signal reçu par R et B le début du signal reçu par R

1



2

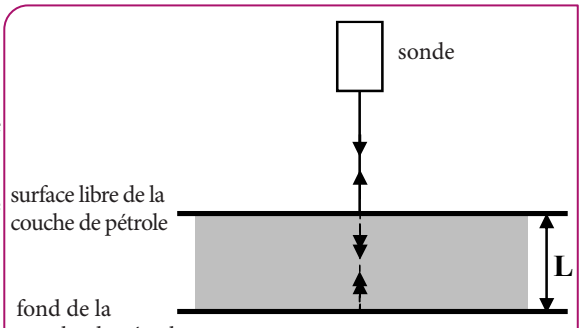


1-1- En se basant sur la figure 2 , déterminer le retard temporel τ entre les signaux reçu par R_1 et R_2 .
1-2- Déterminer V_{air} la célérité des ondes ultra sonores dans l'air .
1-3- Écrire l'expression de l'élongation y du point B à l'instant t en fonction de l'élongation du point A .

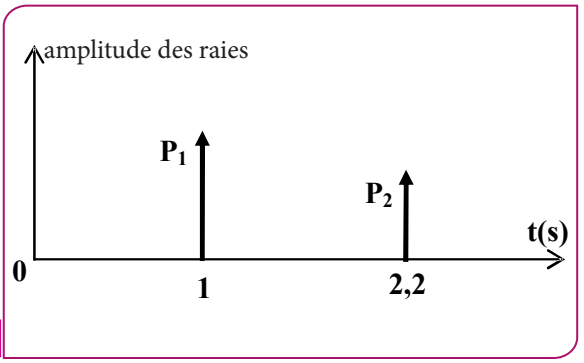
2- Détermination de l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole :

Pour déterminer l'épaisseur L d'une couche souterraine de pétrole ,
un des ingénieur a utilisé une sonde de prospection par échographie .
La sonde émet à l'instant $t_o = 0$ un signal ultra sonore de courte durée dans la direction perpendiculaire à la surface libre de la couche de pétrole . Une partie de ce signal est réfléchie par la surface libre , tandis que la deuxième partie se propage dans la couche pour subir une deuxième réflexion sur le fond de la couche et revenir vers la sonde en se transformant en un signal de courte durée aussi .(fig 3)
La sonde détecte a l'instant t_1 la raie P_1 qui correspond à l'onde réfléchie sur la surface de la couche de pétrole , et a l'instant t_2 la raie P_2 qui correspond à l'onde réfléchie sur le fond de la couche de pétrole .
La figure 4 représente le diagramme des deux raies correspondant aux deux ondes réfléchies .
Déterminer l'épaisseur L de la couche de pétrole sachent que la célérité des ondes ultra sonore dans le pétrole brute est v = 1,3 km.s^{-1}.

3



4



I.Les ondes lumineuses

1. Quelles définitions :

- L'onde lumineuse résulte de la propagation d'une perturbation électromagnétique dans les milieux transparents.
- Les ondes lumineuses périodiques sont appelées des radiations.
- La lumière peut se propager dans le vide : La lumière est une onde électromagnétique (n'est pas une onde mécanique).
- **Lumière monochromatique** : lumière constituée d'une seule radiation lumineuse d'une longueur d'onde correspondant à une couleur (lumière émise par un laser).
- **Lumière polychromatique** : lumière constituée d'un ensemble de lumières monochromatiques de fréquences différentes.

2.Longueur d'onde et fréquence d'une radiation lumineuse:

Une radiation lumineuse est caractérisée par :
- Sa fréquence υ (en Hz) ou sa période T (en s).
- Sa longueur d'onde dans le vide λ_0.

NB :
- la fréquence υ d'une radiation lumineuse ne dépend pas du milieu de propagation
- alors que la longueur d'onde λ dépend du milieu de propagation.

3.Relation fondamentale :

La longueur d'onde dans le vide λ_0 d'une radiation lumineuse est donnée par la relation :

$$\lambda_0 = C.T = \frac{C}{\upsilon}$$ avec

λ_0 : Longueur d'onde dans le vide (m)
C : Vitesse de la lumière dans le vide (m/s)
υ : Fréquence de la radiation lumineuse (Hz)
T : Période de la radiation (s)

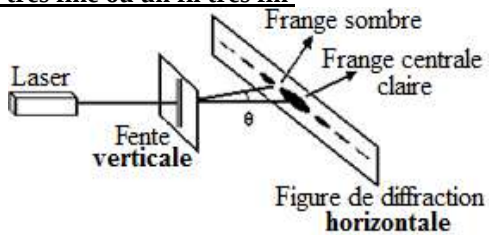
II.Diffraction de la lumiere

1. Phénomène de diffraction de la lumière :

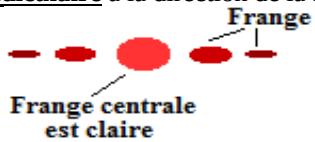
Diffraction de la lumière : modification du trajet de la lumière et de l'intensité lumineuse lorsque la lumière passe par une ouverture ou autour d'un obstacle.

Un faisceau lumineux incident sur une fente ou un trou
On observe

Sur une fente très fine ou un fil très fin

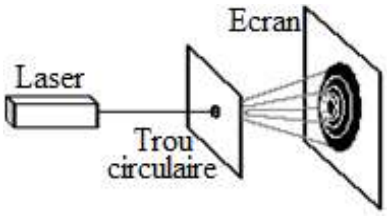


La fente est **perpendiculaire** à la direction de la figure de diffraction



- La figure de diffraction est constituée d'une tache centrale et de taches secondaires situées symétriquement par rapport à la tache centrale.
- La tache centrale est très lumineuse
- La luminosité et la largeur diminuent lorsqu'on s'éloigne de la tache centrale.

Sur un trou fin et circulaire





- La tâche de diffraction constituée d'anneaux ou de franges colorés.
- La tache centrale est très lumineuse
- La luminosité et la largeur diminuent lorsqu'on s'éloigne de la tache centrale.

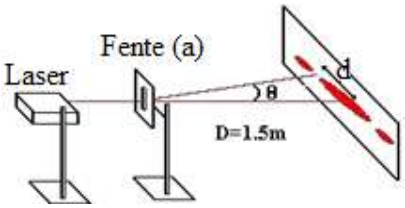
- La diffraction est d'autant plus marquée que la largeur de la fente est faible.

NB :

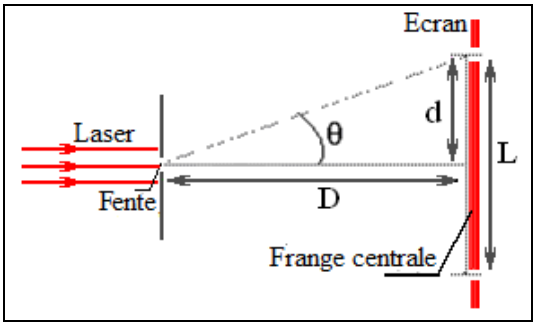
- La largeur L de la tache centrale est d'autant plus importante que :
  - La longueur d'onde λ de la radiation est importante
  - La largeur a de la fente est faible

2.Les relations de la diffraction :

$\theta = \frac{\lambda}{a}$ avec **λ :** Longueur d'onde (m)
a : Largeur (diamètre) de la fente (m)
θ : Ecart angulaire (rad)



L'écart angulaire θ, est l'angle entre le centre de la tache centrale et le centre de la première tâche sombre (extinction) ou C'est le demi-diamètre angulaire de la tache centrale.



d : le rayon de la frange (tache) centrale
L=2.d : la largeur (diamètre) de la tache centrale

$$\tan(\theta) \approx \frac{d}{D} = \frac{L}{2.D}$$

θ étant faible alors

$$\theta = \frac{d}{D} = \frac{L}{2.D}$$

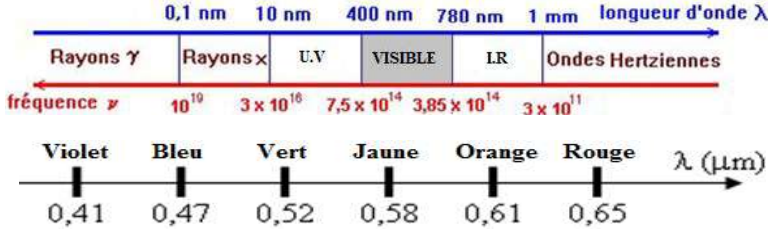
Or $\theta = \frac{\lambda}{a}$, on en conclut $\theta = \frac{d}{D} = \frac{L}{2.D} = \frac{\lambda}{a}$

NB :

- Les conditions de la diffraction : • Le diamètre de la fente soit faible • La lumière soit monochromatique
- Le phénomène de la diffraction montre que la lumière est une onde

3.La lumière visible:

- On caractérise une radiation lumineuse par sa longueur d'onde dans le vide.
- Le domaine de radiations lumineuses visibles s'étend de 400 nm (violet) à 780 nm (rouge), (400 nm ≤ λ ≤ 780 nm)



La radiation rouge a :

- La plus grande longueur d'onde λ
- Le plus grand écart angulaire $\theta = \frac{\lambda}{a}$
- Le plus grand diamètre de la tache centrale $L = \frac{2.D.\lambda}{a}$
- Le plus faible coefficient de diffraction n

4.Diffraction de la lumière blanche :



Frange centrale

- La lumière blanche est une lumière polychromatique composée de toutes les lumières visibles.
- La figure de diffraction obtenue présente une tache centrale blanche (superposition de toutes les lumières colorées visibles) et des taches latérales irisées (multicolorées) bordées de rouge d'un côté et de violet de l'autre.
- Le diamètre de la tache blanche est le même que celui de la tache violette

III.Réfraction :le Prisme

Réfraction : changement de direction de la lumière lors de la traversée d'un milieu transparent vers un autre milieu transparent.

1. Lois de Descartes

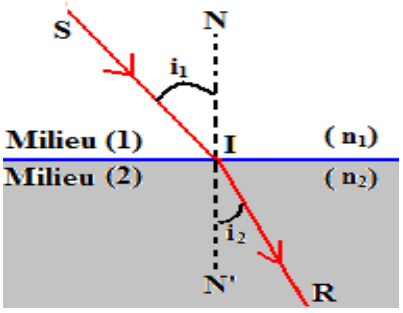
1ere Loi :

Le rayon réfracté, le rayon incident et la normale (à la surface réfractante) sont dans un même plan, le plan d'incidence.

2eme Loi :

La relation liant les indices de réfraction n_1 et n_2 de chacun des milieux et les angles incident i_1 et réfracté i_2 s'écrit :

$n_1.\sin(i_1) = n_2.\sin(i_2)$ avec n_1 : indice de réfraction du milieu (1)
n_2 : indice de réfraction du milieu (2)
i_1 : angle d'incidence
i_2 : angle de réfraction



NB

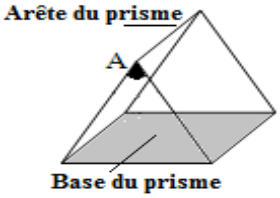
- Le rayon incident et le rayon réfracté sont situés de part et d'autre de la normale.
- Les angles sont définis entre les rayon lumineux et la normale
- Un milieu est d'autant plus réfractant que l'indice de réfraction est élevé et l'angle dans ce milieu est faible
- $n_2 > n_1$: le milieu (2) est plus réfractant que le milieu (1) et $i_1 > i_2$
- $n > 1$ et $n_{air} = 1$: indice de réfraction dans l'air et l'angle dans l'air est toujours la plus importante

Remarques :

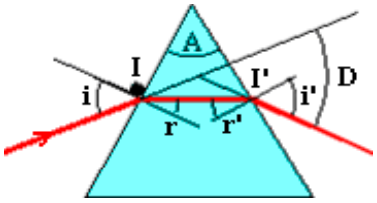
On sait que $n = \frac{C}{V}$ avec C : La vitesse de la lumière dans le vide (l'air) et V : la vitesse de la lumière dans un milieu donné et $\lambda = \frac{V}{N}$ avec N : la fréquence, on conclut alors que $n_{2/1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin(i_1)}{\sin(i)} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{V_1}{V_2}$

2. Prisme

Un prisme d'indice (n) est un milieu transparent et homogène limité par deux plans non parallèles faisant un angle A (Angle au sommet) et qui se coupent suivant une droite qui est l'arête du prisme.



3. Trajet d'un radiation Lumineuse :

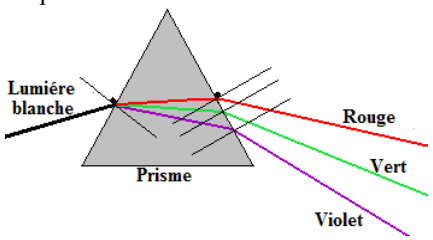


avec
A: Angle au sommet du prisme
i : Angle d'incidence sur la 1ere face ou angle d'incidence sur le prisme
r : Angle de réfraction sur la 1ere face
r': Angle d'incidence sur la 2eme face
i': Angle de réfraction sur la 2eme face ou angle d'émergence sur le prisme
D: Angle de déviation et c'est l'angle entre la direction de rayon lumineux incident et la direction du rayon lumineux émergeant du prisme

4. Formules (Relations) du prisme :

1) **sin(i)= n.sin(r)**
2) **sin(i') = n.sin(r')**
3) **A = r + r'**
4) **D=r(in+i'n- A**

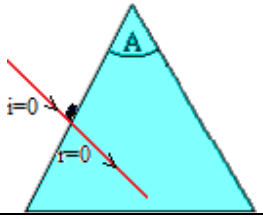
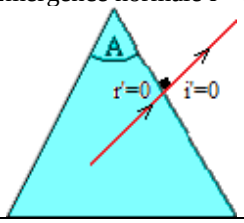
- $n = \frac{C}{V} = \frac{C}{\lambda.N}$: l'indice de réfraction du prisme dépend de la longueur d'onde λ de la radiation lumineuse incidente donc de sa vitesse d'où le prisme est un milieu dispersif



- Toutes les radiations incidentes ont même angle d'incidence (i) , diffèrent par leurs longueurs d'ondes par conséquent par leurs indices de réfraction (si n augmente alors r diminue)
- La radiation rouge est caractérisée par une longueur d'onde λ la plus élevée dans le visible donc son indice de réfraction est le plus faible alors la radiation rouge est la plus dévié par rapport à la normale

3 .Cas particuliers :

sin(i)= n.sin(r)

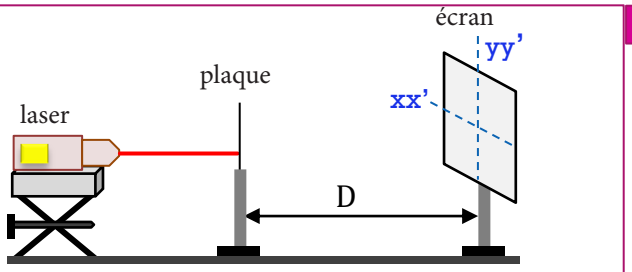
Déterminer le cas particulier	**Cas :1**	**Cas :2**	**Cas :3**
	Si **i=i'**	Incidence normale **i=0** 	Emergence normale **i'=0** 
Conclusion	Alors **r=r'**	**r=0** Tout rayon lumineux incident normalement à la surface du prisme ne dévie pas	**r'=0** Tout rayon lumineux émergeant normalement de la surface du prisme est le prolongement d'un incident normalement sur la même surface
Remplacer dans 3) A = r + r' 4) D =(i + i') -A	3) A = r + r' = 2.r =2.r' 4) D =(i + i') –A = 2.i-A = 2.i'-A	3) A = r + r' = r' 4) D =(i + i') –A = i'-A	3) A = r + r' = r 4) D =(i + i') –A = i-A

EXERCICE 1

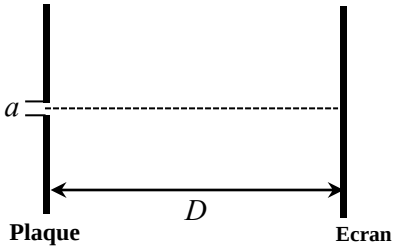
35 min

- Un faisceau de lumière, parallèle monochromatique, de longueur d'onde λ, produit par une source laser, arrive sur un fil vertical, de diamètre a (a est de l'ordre du dixième de millimètre). On place un écran à une distance D de ce fil; la distance D est grande devant a (cf. figure 1).
- La figure 2 de présente l'expérience vue de dessus et la figure observée sur l'écran.
- le fil est perpendiculaire au plan de la figure

1

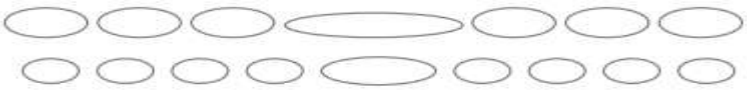


2



❶ Quel enseignement sur la nature de la lumière ce phénomène apporte-t-il ? Nommer ce phénomène.
❷ La lumière émise par la source laser est dite monochromatique. Quelle est la signification de ce terme ?
❸ Faire apparaître sur la figure 2 l'écart angulaire ou demi-angle de diffraction θ et la distance D entre l'objet diffractant (en l'occurrence le fil) et l'écran.
❹ En utilisant la figure 2, exprimer l'écart angulaire θ en fonction des grandeurs L et D sachant que pour de petits angles exprimés en radian : tan(θ) ≈ θ.
❺ Quelle expression mathématique lie les grandeurs θ λ, et a ? (On supposera que la loi est la même que pour une fente de largeur a.) Préciser les unités respectives de ces grandeurs physiques.
❻ montrer que la largeur L de la tache centrale de diffraction s'exprime par : $\boxed{L = \frac{2 \times \lambda \times D}{a}}$

- On dispose de deux fils calibrés de diamètres respectifs a_1 = 60 pm et a_2 = 80 pm.
  On place successivement ces deux fils verticaux dans le dispositif présenté par la figure 1. On obtient sur l'écran deux figures de diffraction distinctes notées A et B ci-dessous.



A

B

Associer, en le justifiant à chacun des deux fils la figure de diffraction qui lui correspond.

- On cherche maintenant à déterminer expérimentalement la longueur d'onde dans le vide λ_0 de la lumière monochromatique émise par la source laser utilisée. Pour cela, on place devant le faisceau laser des fils calibrés verticaux. On désigne par « a » le diamètre d'un fil. La figure de diffraction obtenue est observée sur un écran blanc situé à une distance D = 2,50 m des fils. Pour chacun des fils, on mesure la largeur L de la tache centrale de diffraction.
- On obtient les résultats suivants :

a (mm)	0,040	0,060	0,080	0,100	0,120
L (mm)	63	42	32	27	22
$x = \frac{1}{a}$ (mm^{-1})					

❶ Compléter la 3ème ligne du tableau en calculant la valeur de x en mm^{-1}.
❷ Tracer la courbe L = f(x).
❸ Donner l'équation de la courbe L = f(x) et en déduire la longueur d'onde λ (en m puis en nm) dans le vide de la lumière monochromatique constitutive du faisceau laser utilisé.
❹ Calculer la fréquence f_0 de la lumière monochromatique émise par la source laser.
❺ On éclaire avec cette source laser un verre flint d'indice de réfraction n(λ) = 1,64.
a. A la traversée de ce milieu transparent dispersif, les valeurs de la fréquence, de la longueur d'onde et la couleur associées à cette radiation varient-elles ?
b. Calculer la célérité V et la longueur d'onde λ' de la lumière monochromatique émise par la source laser dans le verre flint

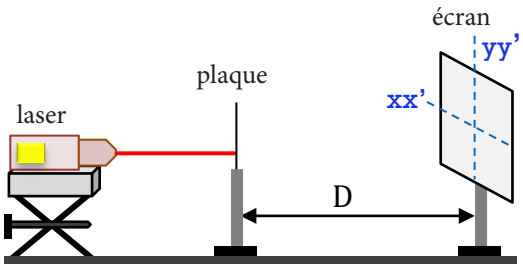
Données : Célérité de la lumière dans le vide ou dans l'air c =3,00. 10^8 m.s^{-1}.

EXERCICE 2

35 min

Un faisceau de lumière parallèle monochromatique, de longueur d'onde λ, produit par une source laser arrive sur une fente F verticale rectangulaire, de largeur a On place un écran à une distance D de cette fente; la distance D est grande devant a. (voir la figure 1)

1



❶Nommer le phénomène observé surl'écran.

❷Quel enseignement sur la nature de la lumière ce phénomène apporte-t-il ?

❸Une onde lumineuse est-elle une onde mécanique ? Justifier.

❹En utilisant la figure-1- exprimer l'écart angulaire θ en fonction des grandeurs L et D.

❺Quelle expression lie les grandeurs θ, λ et a ?

❻En déduire l'exprimer la largeur L de la tâche centrale de diffraction en fonction λ, D et a.

❼ Avec le même dispositif on veut obtenir une tache centrale plus grande, doit on éclairer la fente par un laser rouge ou vert ? justifier la réponse.

❽On cherche maintenant à déterminer expérimentalement la longueur d'onde dans le vide λ de la lumière monochromatique émise par la source laser utilisée.

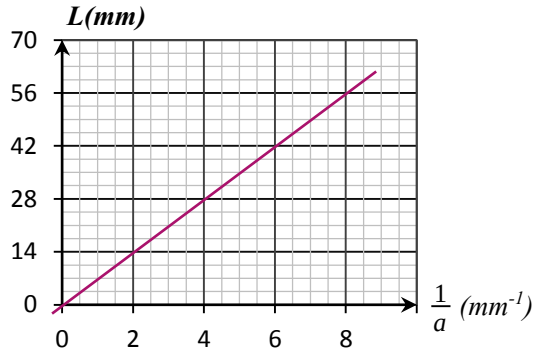
Pour cela, on place devant le faisceau laser différentes largeurs a. La figure de diffraction obtenue est observée sur un écran blanc situé il une distance D = 2,0 m des fils. Pour chacun des fils, on mesure la largeur L de la tâche centrale de diffraction.

On trace la courbe L = f (1/a) (figure 2)

-Donner l'équation de la courbe L = f (1/a)

et en déduire la longueur d'onde λ dans le vide de la lumière monochromatique constitutive du faisceau laser utilisé.

2



❽On remplace le LASER par une source de lumière blanche et la fente par un prisme en verre. On observe que si on fixe la valeur de l'angle d'incidence i, la valeur de l'angle de réfraction r varie lorsque la fréquence de la radiation incidente varie (voir figure3).

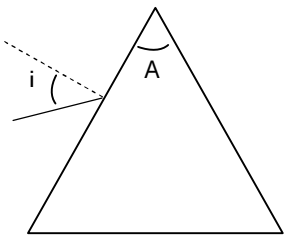
a. Qu'observe-t- on sur l'écran placé devant le prisme ?

b. Quelle caractéristique d'une onde lumineuse monochromatique est invariante quel que soit le milieu transparent traversé ?

c. Montrer que l'indice de réfraction dépend de la fréquence de la radiation qui traverse le milieu.

d. Justifier comment varie la célérité d'une onde lumineuse à l'intérieur du prisme. ? Comment qualifie-t-on le verre dont est fait le prisme ?

3



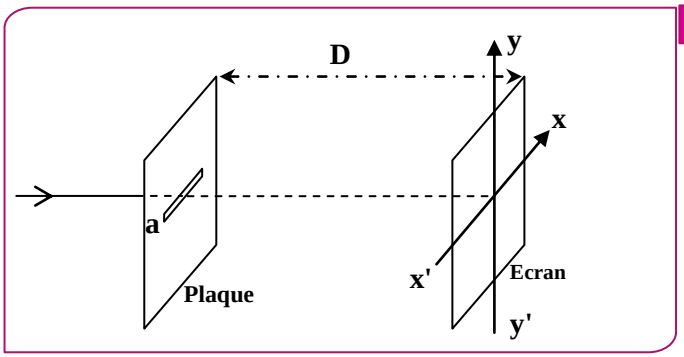
EXERCICE 3 — 20 min

Le milieu de propagation des ondes lumineuses est caractérisé par l'indice de réfraction $n = \frac{c}{v}$ pour une fréquence donnée , dont c est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide ou dans l'air et v la vitesse de propagation de la lumière monochromatique dans ce milieu.
L'objectif de cet exercice est d'étudier la propagation de deux rayons lumineux monochromatiques de fréquences différentes dans un milieu dispersif .

I. Détermination de la longueur d'onde λ d'une lumière monochromatique dans l'air

On réalise l'expérience de diffraction en utilisant une lumière monochromatique de longueur d'onde λ dans l'air .
On place à quelques centimètres de la source lumineuse une plaque opaque dans laquelle se trouve une fente horizontale de largeur a = 1,00 mm (figure 1) .
On observe sur un écran vertical placé à D = 1,00 m de la fente des taches lumineuses .La largeur de la tâche centrale est L=1,40 mm.

1



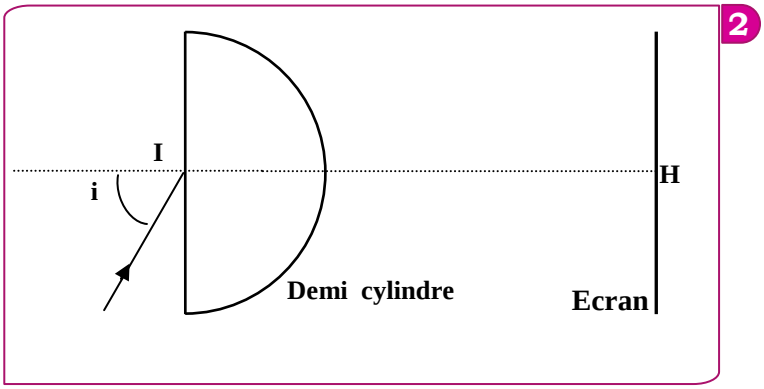
❶ Choisir la réponse juste :
❷La figure de diffraction observée sur l'écran est :
a. Suivant l'axe x'x ;
b. Suivant l'axe y'y .
❸ Trouver l'expression de λ en fonction de a , L, et D . calculer λ .

On rappelle que l'écart angulaire est $\theta(\text{rad}) = \frac{\lambda}{a}$.

II.Détermination de la longueur d'onde d'une lumière monochromatique dans le verre transparent .

Un rayon lumineux (R_1) monochromatique de fréquence $\nu_1 = 3{,}80.10^{14}$ Hz arrive sur la face plane d'un demi cylindre en verre transparent au point d'incidence I sous un angle d'incidence i = 60°.
Le rayon (R_1) se réfracte au point I et arrive à l'écran vertical au point A (figure2) .
On fait maintenant arriver un rayon lumineux monochromatique (R_2) de fréquence $\nu_2 = 7{,}50.10^{14}$ Hz sur la face plane du demi cylindre sous le même angle d'incidence i = 60° .On constate que le rayon (R_2) se réfracte aussi au point I mais il arrive à l'écran vertical en un autre point B de tel sorte que l'angle entre les deux rayons réfractés est α=0,563° .

2



Données :
- L'indice de réfraction du verre pour le rayon lumineux de fréquence ν_1 est $n_1 = 1{,}626$.
- L'indice de réfraction de l'air est 1,00.
- $c = 3{,}00.10^8$ m.s^{-1} .

❶ montrer que la valeur de l'indice de réfraction du verre pour le rayon lumineux de fréquence ν_2 est $n_2 = 1{,}652$.
❷ trouver l'expression de la longueur d'onde λ_2 du rayon lumineux de fréquence ν_2 dans le verre ,en fonction de c, n_2 et ν_2 . Calculer λ_2 .

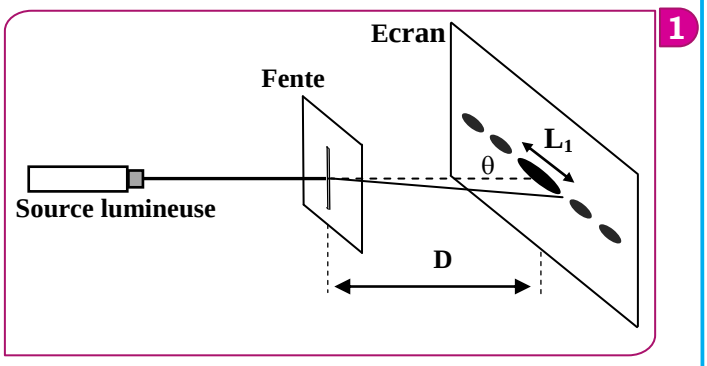
EXERCICE 4 — 20 min

Lorsque la lumière rencontre un obstacle , elle ne se propage plus en ligne droite , il se produit le phénomène de diffraction . ce phénomène peut être utilisé pour déterminer le diamètre d'un fil très fin .

Données :

La célérité de la lumière dans l'air est $c = 3{,}00.10^{8}\ m.s^{-1}$.

L'écart angulaire θ entre le centre de la tache centrale et la 1ère extinction lors de la diffraction par une fente ou par un fil est exprimé par la relation $\theta = \frac{\lambda}{a}$ dont λ est la longueur d'onde et a la largeur de la fente ou le diamètre du fil .



I. Diffraction de la lumière

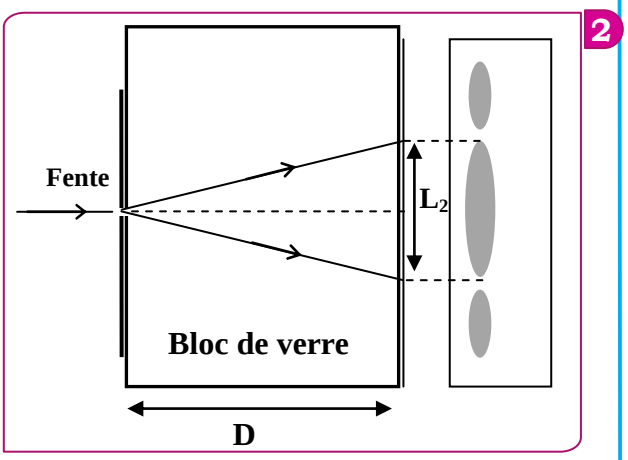
On réalise une expérience de diffraction à l'aide d'une lumière monochromatique de fréquence $\nu = 4{,}44.10^{14}$ Hz .

On place à quelques centimètres de la source lumineuse une fente verticale de largeur a .

La figure de diffraction est observée sur un écran vertical placé à une distance D = 50,0cm de la fente .

La figure de diffraction est constituée d'une série de taches situées sur une perpendiculaire à la fente ,figure (1) .

La tache centrale est plus éclairée et plus large que les autres , sa largeur est $L_1 = 6{,}70.10^{-1}$cm .



❶ Quel est la nature de la lumière que montre cette expérience ?

❷ Trouver l'expression de a en fonction de L_1 , D , ν et c .

Calculer a .

❸ On place entre la fente et l'écran un bloc de verre de forme parallélépipédique comme l'indique la figure (2) .

L'indice de réfraction du verre pour la lumière monochromatique utilisée est n = 1,61 .

On observe sur l'écran que la largeur de la tache lumineuse centrale prend une valeur L_2 .

Trouver l'expression de L_2 en fonction de L_1 et n .

II. Détermination du diamètre du fil de la toile d'araignée

❶ On garde la source lumineuse et l'écran à leur place . On enlève le bloc de verre et on remplace la fente par un fil rectiligne vertical de la toile d'araignée . On mesure la largeur de la tache centrale sur l'écran , on trouve alors L_3= 1,00cm .

Déterminer le diamètre du fil de toile d'araignée .

On s'intéresse dans cet exercice à l'étude de certaines propriétés de la lumière rouge émise par un laser hélium-néon(He-Ne). Dans l'air, la longueur d'onde de cette lumière est $\lambda = 633$nm .

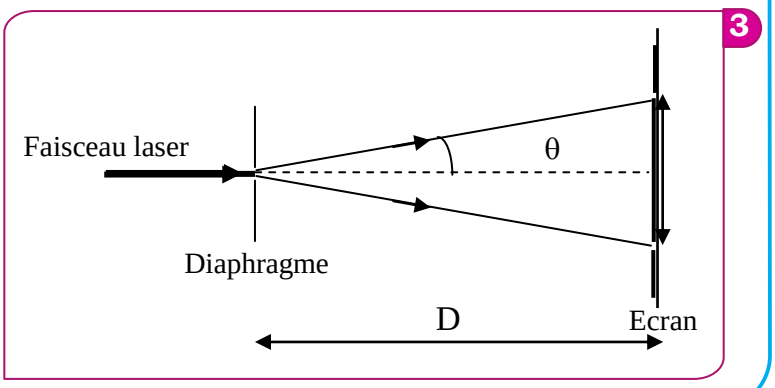
❷ Choisir la proposition juste parmi les affirmations suivantes :

a- Dans le verre, la lumière se propage avec une vitesse plus grande que dans l'air.

b- L'écart angulaire est : $2\theta = \frac{\lambda}{a}$.

c- La fréquence de la lumière émise par le laser hélium-néon est $\upsilon = 4{,}739.10^{14}$ Hz .

d- L'écart angulaire est plus grand si on remplace la lumière rouge par une lumière violette.



EXERCICE 1

20 min

Les fibres optiques son utilisée dans plusieurs domaines dont la transmission des informations et les signaux numériques à haut débit .
Les fibres optiques sont légères (comparativement à d'autres conducteurs électriques) élastiques et conservent la qualité des signaux pour de longues distances . Le coeur de la fibre optique est constitué d'un milieu transparent comme le verre mais plus pur .
Cet exercice a pour objectif , la détermination de la célérité d'une onde lumineuse dans la fibre optique et la détermination de son indice de réfraction .

Pour déterminer la célérité d'une onde lumineuse dans une fibre optique de longueur L = 200 m , on a réalisé le montage représenté sur la figure 1 . Les capteurs R_1 et R_2 montés aux deux extrémités de la fibre optique transforment les ondes lumineuses en ondes électriques qu'on visualise sur l'écran d'un oscilloscope . (figure 2)

On donne : La sensibilité horizontale 0,2 µs/div .

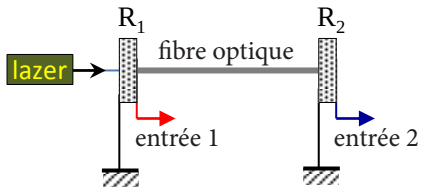
La célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8$ m.s^{-1} .
On lit sur l'étiquette de la source laser : longueur d'onde dans le vide $\lambda_o = 600$ nm .

1- En exploitant la figure 2 :
1-1- Déterminer le retard temporel enregistré entre R_1 et R_2 .
1-2- Calculer la célérité de l'onde lumineuse au coeur de la fibre optique .
1-3- En déduire l'indice de réfraction du milieu qui constitue le coeur de la fibre optique .
1-4- Calculer la longueur d'onde au coeur de la fibre optique .
2- La fibre optique est un milieu transparent dont l'indice de réfraction varie avec la longueur d'onde selon la relation suivante :

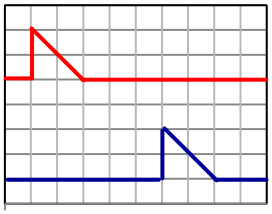
$$n = 1{,}484 + \frac{5{,}6.10^{-15}}{\lambda^2}$$ dans le SI des unités

On remplace la source laser avec une autre source de longueur d'onde dans le vide $\lambda' = 400$ nm , sans rien changer dans le montage expérimental précédent , déterminer le nouveau retard temporel τ' enregistré sur l'écran de l'oscilloscope .

1



2



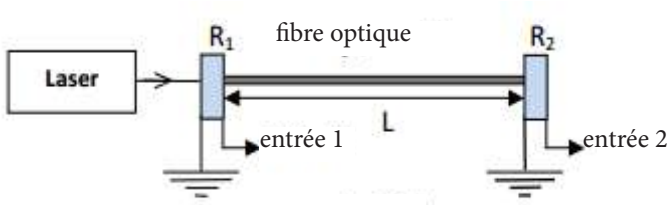
EXERCICE 2

20 min

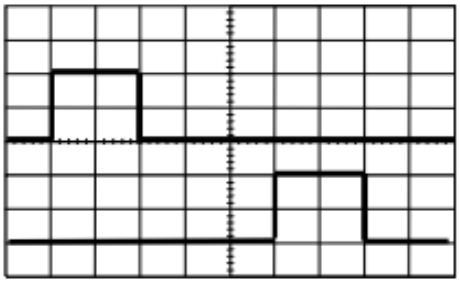
L'exercice comprend cinq questions , on propose quatre réponse à chaque question .
Recopier le numéro de la question et écrire à coté la réponse juste parmi les quatre réponses proposées sans ajouter ni interprétation ni justification .

Les fibres optiques permettent la transmission des informations numériques avec une grande vitesse et un grand débit comparativement avec d'autres milieux .
Pour déterminer l'indice de réfraction du milieu qui constitue le coeur de la fibre optique de longueur L , on a réalisé le montage expérimental représenté sur la figure 1 . Les capteurs R_1 et R_1 de transformer l'onde lumineuse monochromatique émise par la source laser en tension électrique qu'on visualise sur l'écran d'un oscilloscope comme représenté sur la figure 2 .

1



2



Données : sensibilité horizontale : 0,2 µs/div ; célérité de la lumière dans le vide : 3.10^8m.s^{-1} ; constante de Planck : $6{,}63.10^{-34}$ J.s^{-34} .

1- Le retard temporel enregistré entre R_1 et R_1 est :
☐ $\tau = 0{,}6$ µs ☐ $\tau =$ 1 µ ☐ $\tau = 1{,}4$ µs ☐ $\tau = 1$ ms

2- sachant que la célérité de l'onde lumineuse au coeur de la fibre optique est $v \approx 1{,}87.10^8$m.s^{-1}, l'indice de réfraction n du milieu transparent qui constitue le coeur de la fibre optique est :
☐ $n \approx 0{,}63$ ☐ $n \approx 1{,}5$ ☐ $n \approx 1{,}6$ ☐ $n \approx 1{,}7$

3- Sachant que la longueur d'onde de la lumière laser dans le vide est $\lambda = 530$ nm , la valeur de l'énergie d'un photon de ce rayonnement en joule est :
☐ $E \approx 1{,}17.10^{-48}$ ☐ $E \approx 3{,}75.10^{-19}$ ☐ $E \approx 37{,}5.10^{-19}$ ☐ $E \approx 3{,}75.10^{-28}$

EXERCICE 3 — 20 min

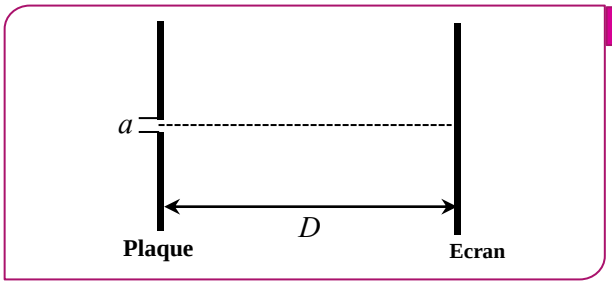
Les rayons laser sont utilisés dans plusieurs domaines grâce à leurs propriétés optiques et énergétiques , parmi ces utilisations la détermination des dimensions très petites de quelques corps .

Pour mesurer le diamètre d'un fil très fin , on réalise les deux expériences suivantes .

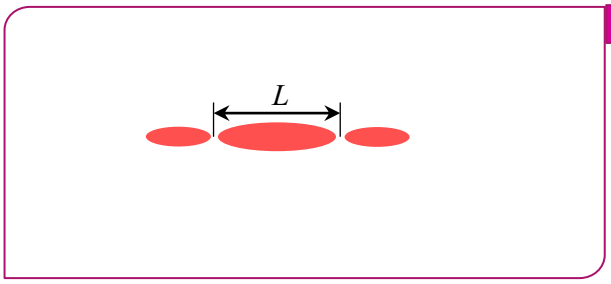
1)Première expérience :

On éclaire une plaque (P) contenant une fente rectiligne de largeur a_1 avec une lumière monochromatique de longueur d'onde λ provenant d'une source laser , et on met un écran E à la distance D = 1,60 m de la fente (figure 1) , et on observe sur l'écran un ensemble de taches lumineuses , de sorte que la largeur de la tache centrales est L_1 = 4,8 cm .

1



2



1-1- Recopier la figure 1 et compléter la marche des rayons lumineux provenant de la fente , et donner le nom du phénomène mis en évidence par la figure 2 sur l'écran E .

1-2- Citer la condition que doit satisfaire la largeur a de la fente pour que ce phénomène ait lieu .

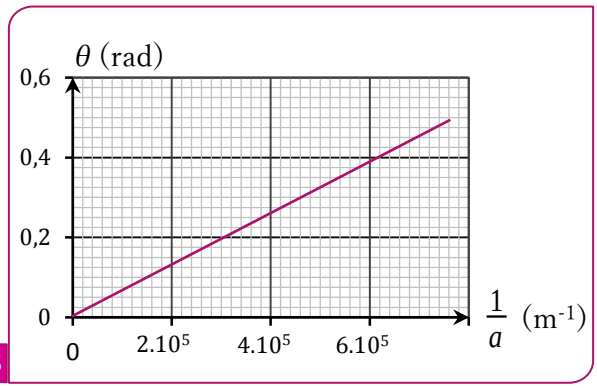
1-3- Écrire l'expression de l'écart angulaire θ entre le milieu de la tache centrales et 'une de ses extrémités en fonction de L_1 et D .

1-4- La figure 3 représente les variations de θ en fonction de 1/a .

1-4-1- Comment varie la largeur de la tâche centrale avec la variation de a ?

1-4-2- Déterminer graphiquement λ et calculer a_1.

3



2)Deuxième expérience :

On enlève une plaque (P) et on met à sa place exacte un fil très fin de diamètre fixé sur un support , et on obtient sur l'écran une figure identique à celle de la figure 2 avec la largeur L_2 = 2,5 cm , déterminer d .

EXERCICE 4 — 20 min

Al hassan ibn elhaytam (354 - 430 de l'hejir) est parmi les premiers savants ayant étudié la lumière et sa nature . Son ouvrage ALMANDIR est une référence fondamentale dans ce domaine puisqu'il a été traduit au latin plus de cinq fois . Aucun savant n'est apparu après ibn alhaytam jusqu'au dix neuvième siècle après jésus christ où Isaac Newton présenta sa théorie corpusculaire de la lumière et le physicien astronome le hollandais Christian hygens avec la théorie ondulatoire .

Cet exercice vise à étudier quelques propriétés de la lumière et son utilisation pour déterminer le diamètre d'un cheveu .

Données :

La célérité de la lumière dans le vide : 3.10^8 m.s^{-1} .

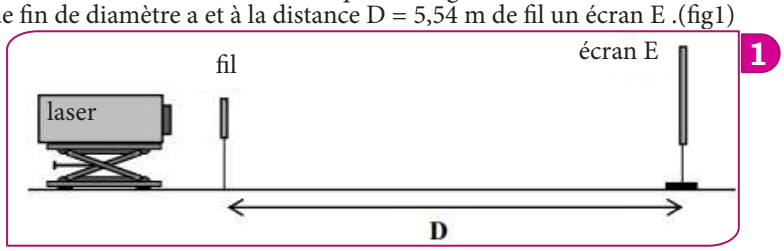
Constante de Planck : $6{,}63.10^{-34}$ J.s^{-1} .

1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J .

On réalise l'expérience de la diffraction de la lumière à l'aide d'une source laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ.

On met à quelques centimètres de cette source un fil métallique fin de diamètre a et à la distance D = 5,54 m de fil un écran E .(fig1)

1



1- On éclaire le fil à l'aide de la source laser , et on observe sur l'écran des taches de diffraction .

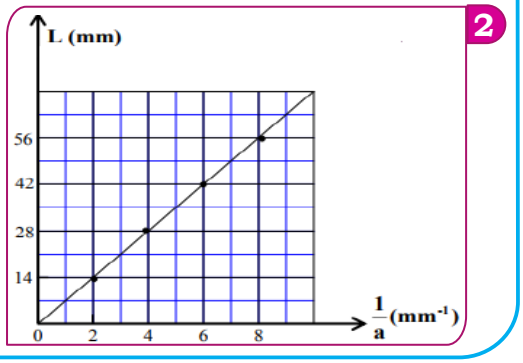
On note L la largeur de la tache centrale .

1-1- Quelle est la nature de la lumière mise en évidence par cette expérience ?

1-2- Exprimer la longueur d'onde λ en fonction de D , L et a , sachant que l'écart angulaire θ entre entre le centre de la tache centrale et une de ses extrémités est : $\theta = \frac{\lambda}{a}$ (θ très petit) .

1-3- On utilise des fils de diamètres différents , et on mesure pour chaque fil la largeur L de la tache centrale . On obtient le graphe de la figure 2 représentant les variations de L en fonction de $= \frac{1}{a}$.

2



1-3-1- En utilisant le graphe , déterminer la longueur d'onde lumineuse λ .

1-3-2- Calculer en eV l'énergie du photon correspondant à cette onde lumineuse .

2- On réalise la même expérience en mettent à la place du fil un cheveu de diamètre d .

La mesure de la largeur de la tache centrale sur l'écran donne la valeur L' = 42 mm .

Déterminer en utilisant le graphe le diamètre d du cheveu .

La partie de la physique unité 2

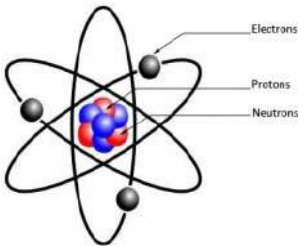
Décroissance Radioactive

Résumé.....22
Série1.....25

Noyaux ,Masse , Energie

Résumé.....28
Série1.....30
Série2.....33

1. Composition du noyau d'un atome.



- Le noyau de l'atome est 100 000 fois plus petit que l'atome.
- De plus, il rassemble pratiquement toute la masse de l'atome.
- Le noyau est constitué de particules appelées nucléons (les protons et les neutrons).
- Le noyau est représenter par ${}^{A}_{Z}X$ avec A : Le nombre de nucléons aussi le nombre de masse
  Z : Le nombre de protons aussi Le nombre de charges
  N : Le nombre de neutrons, N=A – Z

2. Nucléides :

- **Nucléide** : ensemble d'atomes de noyaux identiques
- L'ensemble des noyaux ayant le même nombre Z de protons et le même nombre de neutrons N et de symbole ${}^{A}_{Z}X$

3. Isotopie.

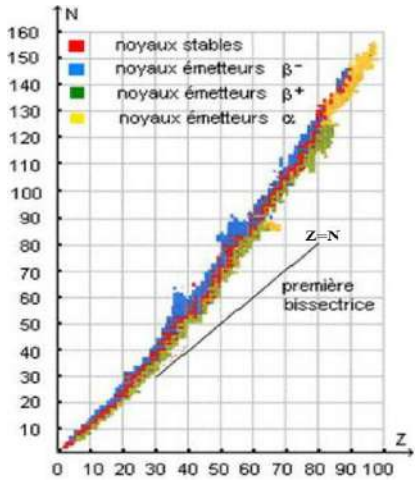
Isotopes : des noyaux possédant le même symbole chimique, le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents (des nombres de nucléons A différents).

4. Noyau radioactif (ou noyau instable)

Un noyau radioactif (appelé noyau-père) est un noyau instable qui se désintègre spontanément en donnant un noyau différent plus stable (appelé noyau-fils) avec émission d'une ou plusieurs particules

5. Stabilité et instabilité des noyaux : diagramme (N, Z) (Diagramme de Ségré)

Diagramme de Ségré, permet de distinguer deux familles de noyaux :



a - Noyaux stables :

Certains noyaux gardent indéfiniment la même composition : ce sont des noyaux stables.
- Pour Z < 20, les noyaux stables se situent **au voisinage** de la droite d'équation N = Z. Ils comportent à peu près autant de protons que de neutrons.
- Pour Z > 20, le nombre de neutrons augmente plus vite que le nombre de protons ; les points se répartissent **au-dessus** de la droite N=Z

b - Noyaux instables :

L'instabilité du noyau a lieu si :
- Le noyau-père possède trop de neutrons par rapport au nombre de protons.
- Le noyau-père possède trop de protons par rapport au nombre de neutrons.
- Le noyau-père possède un grand nombre de nucléons (A > 208).

6. La radioactivité

1° Définition.

La radioactivité une transformation naturelle, spontanée et imprévisible d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec l'émission d'une ou de plusieurs particules (α et β et souvent d'un rayonnement γ)

NB : Les désintégrations radioactives sont :
- **Aléatoires** (impossible d'en prévoir l'instant) ; - **Spontanées** (sans intervention extérieure) ;
- **Inéluctables** (impossible d'empêcher le processus) ; - Indépendantes des paramètres de pression et de température.

2° Lois de conservation (Lois de SODDY).

- Les réactions nucléaires obéissent à deux lois de conservation :
  * conservation de la charge électrique (Conservation de Z nombre de proton) ;
  * conservation du nombre de nucléons (Conservation de A nombre de nucleon).
- Elles permettent d'écrire correctement les équations bilans de réactions nucléaires.

${}^{A_1}_{Z_1}X_1 \longrightarrow {}^{A_2}_{Z_2}X_2 + {}^{A_3}_{Z_3}X_3$: Equation d'une réaction nucléaire

a - Loi de conservation du nombre de charge .

La somme des nombres de charge du noyau-fils et de la particule qui sont formés est égale au nombre de charge du noyau désintégré (noyau-père).

$$Z_1 = Z_2 + Z_3$$

b - Loi de conservation du nombre de nucléons.

La somme des nombres de nucléons du noyau-fils et de la particule qui sont formés est égale au nombre de nucléons du noyau désintégré (noyau-père).

$$A_1 = A_2 + A_3$$

3° Les différentes désintégrations nucléaires :

3.1. Radioactivité α :

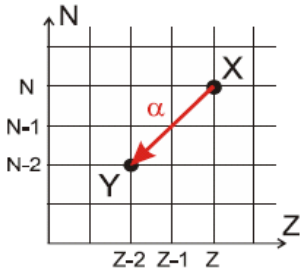
Définition :

La radioactivité **α** une transformation naturelle et spontanée d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec émission d'un noyau d'Hélium ${}^{4}_{2}He$

Equation : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$

Exemple : ${}^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$

La radioactivité **α** concerne les noyaux lourds instables à cause d'un excès de nucléons. Elle se traduit par l'émission d'une particule **α** (noyau d'hélium ${}^{4}_{2}He$).



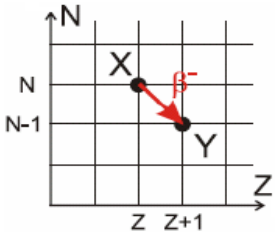
3.2. Radioactivité β-

La radioactivité **β⁻** une transformation naturelle et spontanée d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec émission d'un électron ${}^{0}_{-1}e$

Equation : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$

Exemple : ${}^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$

La radioactivité **β⁻** concerne les noyaux instables à cause d'un excès de neutrons. Elle se traduit par l'émission d'un électron.



Mécanisme (ou Explication) :

Au cours de la transformation β^- , et **dans le noyau** :

- Le nombre de nucléon A reste constante par contre le nombre de proton augmente d'une unité et le nombre de neutron diminue d'une unité
- **Un neutron s'est transformé en un proton avec émission d'un électron :** ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$ ou ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}H + {}^{0}_{-1}e$

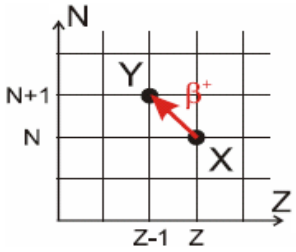
3.3. Radioactivité β+

La radioactivité **β⁺** une transformation naturelle et spontanée d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec émission d'un positron ${}^{0}_{1}e$

Equation : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{1}e$

Exemple : ${}^{30}_{15}P \rightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{0}_{1}e$

La radioactivité **β⁺** concerne les noyaux instables à cause d'un excès de protons. Elle se traduit par l'émission d'un positon



Mécanisme (ou Explication) :

Au cours de la transformation **β⁺**, et **dans le noyau** :

- Le nombre de nucléon A reste constante par contre le nombre de proton diminue d'une unité et le nombre de neutron augmente d'une unité
- **Un proton s'est transformé en un neutron avec émission d'un positron :** ${}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{-1}e$ ou ${}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{-1}e$

3.4. Emission γ

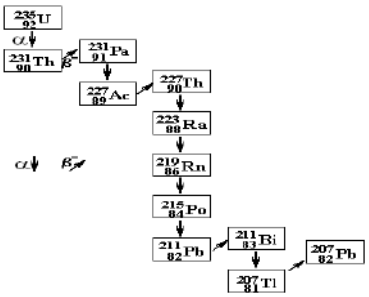
Le noyau issu d'une désintégration **α** ou **β** est souvent dans un état instable (état excité). Il devient stable en libérant l'excédent d'énergie sous la forme d'un rayonnement électromagnétique, le rayonnement **γ**.

$${}^{A}_{Z}Y^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}Y + \gamma$$

4° Famille radioactive :

Une famille radioactive est une suite de nucléides descendant d'un même noyau, le noyau père, par une suite de désintégrations successives jusqu'a l'obtention d'un noyau stable.

Exemple : La famille de l'Uranium ${}^{235}U$



7. La loi decroissance radioactive

- La loi d'évolution du nombre N de noyaux radioactifs présents en fonction du temps
- La loi de décroissance radioactive **est** : $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda.t}$



$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda.t}$	Avec	N_0 est le nombre de noyaux présents à la date t=0 N(t) le nombre de noyaux encore présents à l'instant t. λ (s^{-1}) une constante radioactive

❖ Autres expressions de la loi de décroissance radioactive

$m = m_0.e^{-\lambda t}$	avec	m_0 : masse de l'échantillon présents à la date t=0 m : masse de l'échantillon présents à l'instant t

$n = n_0.e^{-\lambda t}$	avec	n_0 : Quantité de matière de l'échantillon présents à la date t=0 n : Quantité de matière de l'échantillon présents à l'instant t

❖ La constante radioactive.

- Chaque nucléide radioactif est caractérisé par une constante radioactive λ, qui est la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps.
- Elle s'exprime en s^{-1}.
- La constante λ ne dépend que du nucléide et est indépendante du temps, des conditions physiques et chimiques.
- $\tau = \frac{1}{\lambda}$: la constante de temps, s'exprime en (s)

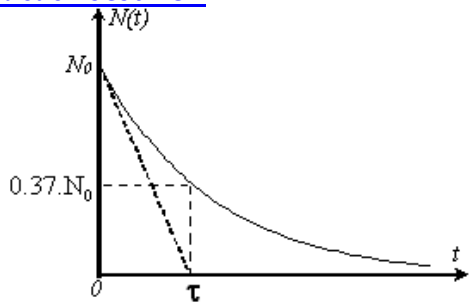
⁂ Comment déterminer graphiquement τ et en déduire λ

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda.t} = N_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

À instant t= τ on a $N(\tau) = N_0 \cdot e^{-1}$ donc $N(\tau)=0.37.N_0$

$$\text{Ou } \frac{N(\tau)}{N_0} = 0.37 = 37\%$$

On repère sur l'axe N(t) le point N(τ) et après projections sur l'axe des temps on détermine τ et on peut en déduire $\lambda = \frac{1}{\tau}$



❖ Demi – vie.

La demi – vie ($t_{1/2}$) ou période radioactive :

- Est une caractéristique d'un nucléide
- C'est la durée correspondant à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs présents dans l'échantillon.
- Elle s'exprime en seconde (s).

A $t_{1/2}$, on a : $N\left(t_{\frac{1}{2}}\right) = \frac{N_0}{2}$ d'où $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$

❖ Activité d'un échantillon.

$$a = a(t) = -\frac{dN}{dt}$$

a(t) =A(t) : L'activité d'un échantillon radioactif, **est le nombre de désintégration** de noyau radioactifs présents dans l'échantillon en une seconde.

L'unité de l'activité est le becquerel (Bq). Un becquerel correspond à une désintégration par seconde

1Bq = 1desintegration/seconde

$$a(t) = -\frac{dN}{dt} = -\frac{dN_0.e^{-\lambda.t}}{dt} = \lambda.N_0.e^{-\lambda.t} = \lambda.N(t)$$

avec $a_0=\lambda.N_0$: L'activité d'un échantillon radioactif à l'instant t=0

d'où $a(t) = a_0.e^{-\lambda.t}$

❖ Equation differentielle

On a $a(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda.N$ alors $\frac{dN}{dt} + \lambda.N = 0$: équation différentielle vérifié par N

❖ La datation au carbone 14.

- La datation de matériaux organiques (végétaux ou animaux) est possible en mesurant l'activité du carbone 14 dans l'échantillon (l'isotope naturel du carbone 14 est le carbone 12). Pour le carbone 14, $t_{½}$ = 5568 ans.
- Dès qu'un être vivant meurt, le carbone 14 n'est plus renouvelé : sa proportion se met à décroître.
- Pour déterminer l'âge du matériau mort, on mesure l'activité a(t) du carbone 14 d'un échantillon de matériau mort et on applique la formule : $a(t) = a_0 \cdot e^{-\lambda.t}$

⁂ Comment Calculer l'activité a ?

a = λ.N

Remplacer N par :

Remplacer λ par $t_{1/2}$

$\ell n(2) = \lambda . t_{1/2}$

$\lambda = \frac{\ell n(2)}{t_{1/2}}$

$\frac{N}{N_0}$ Un quotient ou un pourcentage et en déduire N	$N = N_0 . e^{-\lambda t}$	$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$	$m = N . m_1$

EXERCICE 1 — 15 min

Compléter et déterminer type de désintégration pour les transformations suivantes :

- $^{214}_{82}Pb \rightarrow ^{\cdots}_{\cdots}Bi + ^{0}_{-1}e$
- $^{214}_{83}Bi \rightarrow ^{214}_{84}Po + \ldots$
- $^{\cdots}_{\cdots}Po \rightarrow ^{210}_{82}Pb + ^{4}_{2}He$
- $^{\cdots}_{82}Pb \rightarrow ^{210}_{\cdots}Bi + ^{0}_{-1}e$
- $^{234}_{92}U \rightarrow ^{230}_{90}Th + \ldots$
- $^{230}_{90}Th \rightarrow ^{226}_{\cdots}Ra + ^{\cdots}_{2}He$
- $^{\cdots}_{88}Ra \rightarrow ^{222}_{\cdots}Rn + ^{4}_{2}He$
- $^{222}_{86}Rn \rightarrow ^{218}_{84}Po + \ldots$
- $^{210}_{\cdots}Bi \rightarrow ^{\cdots}_{84}Po + ^{0}_{-1}e$
- $^{210}_{84}Po \rightarrow ^{\cdots}_{\cdots}Pb + ^{4}_{2}He$
- $^{\cdots\cdots}_{\cdots}U \rightarrow ^{234}_{90}Th + ^{4}_{2}He$
- $^{234}_{90}Th \rightarrow ^{234}_{91}Pa + \ldots$
- $^{234}_{91}Pa \rightarrow ^{234}_{92}U + \ldots$
- $^{\cdots}_{\cdots}Po \rightarrow ^{214}_{82}Pb + ^{4}_{2}He$

EXERCICE 2 — 20 min

1- Décroissance Radioactive :

Le lait de vache contient du césium ^{137}Cs dont l'activité la demi-vie est égale à environ 30 ans.
On considère que la radioactivité du lait de vache est due uniquement à la présence de césium 137.

❶ Qu'est-ce qu'une particule α ? Donner sa représentation symbolique sous la forme . $^{A}_{Z}X$

❷ Qu'est-ce qu'une particule β^- ? Qu'est-ce qu'une particule β^+ ?

❸ Le césium 137 est radioactifs β^-, expliquer ce que cela signifie et écrire l'équation qui le montre.

Le document ci contre donne la courbe représentant les variations de l'activité A du litre de lait en fonction de



❹ Donner la loi de décroissance radioactive.

❺ Définir $t_{1/2}$ le temps de demi-vie , d'un élément radioactif.

❻ Avec la courbe déterminer le temps de demi-vie du césium 137 et le comparer à la valeur donnée dans l'énoncé, conclure.

❼ A l'aide des réponses aux questions 4 et 5, démontrer la relation suivante : $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$, où λ représente la constante radioactive d'un élément radioactif.

❽ En déduire la constante radioactive du césium 137 en an^{-1}, puis en s^{-1}.

2- La Radioativité :

❶ Définir l'activité A et donner son unité dans le système international.

❷ On rappelle que l'on peut définir l'activité A par la relation : $A = -\frac{dN(t)}{dt}$, utiliser celle-ci et la loi de décroissance pour retrouver la relation entre A et N.

❸ Déterminer le nombre de noyaux radioactifs de césium 137 présents dans un litre de lait à la date t = 0.

❹ En déduire la concentration molaire volumique en césium 137 du lait de vache.

❺ Au bout de combien de temps ne restera-t-il plus que 1% des noyaux de césium 137 radioactifs ?

EXERCICE 3 — 35 min

La détermination de l'âge de la Terre a commencé vers le XVIe siècle, on l'estimait alors autour de 5000 ans. Au XIXe siècle, des scientifiques admettaient un âge d'environ 100 millions d'années. La découverte de la radioactivité, par H. Becquerel en 1896, bouleversa toutes les données connues. La datation à l'uranium - plomb permit de déterminer assez précisément l'âge de la Terre. Nous proposons de comprendre cette technique de datation.

1- Étude de la famille uranium 238 – plomb 206

Le noyau d'uranium 238, naturellement radioactif, se transforme en un noyau de plomb 206, stable, par une série de désintégrations successives. Nous allons étudier ce processus.

On ne tiendra pas compte de l'émission γ .

❶Dans la première étape, un noyau d'uranium $^{238}_{92}U$ subit une radioactivité α. Le noyau fils est du thorium (symbole Th).

a.Qu'est-ce qu'un noyau radioactif ?

b.Écrire l'équation de la réaction nucléaire en précisant les règles utilisées.

❷Dans la deuxième étape, le noyau de thorium 234 se transforme en un noyau de protactinium $^{234}_{91}Pa$.

L'équation de la réaction nucléaire est : $^{234}_{90}Pa \rightarrow {}^{234}_{91}Pa + {}^{0}_{-1}e$

Préciser, en justifiant, le type de radioactivité correspondant à cette transformation.

❸L'équation globale du processus de transformation d'un noyau d'uranium 238 en un noyau de plomb 206 est :

$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{238}_{92}U + a.{}^{4}_{2}He + b.{}^{0}_{-1}e$

Déterminer, en justifiant, le nombre de désintégrations α et β^- de ce processus.

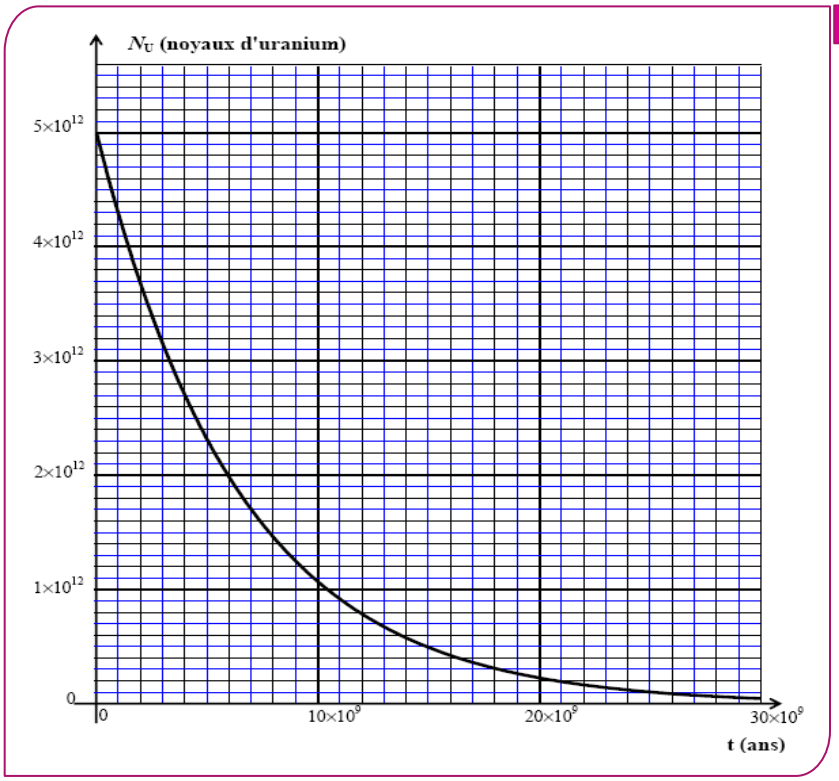
2- Géochronologie

On a constaté d'une part, que les minéraux d'une même couche géologique, donc du même âge, contiennent de l'uranium 238 et du plomb 206 en proportions remarquablement constantes, et d'autre part que la quantité de plomb dans un minéral augmente proportionnellement à son âge relatif.

Si on mesure la quantité de plomb 206 dans un échantillon de roche ancienne, en considérant qu'il n'y en avait pas initialement, on peut déterminer l'âge du minéral à partir de la courbe de décroissance radioactive du nombre de noyaux d'uranium 238.

Étudions un échantillon de roche ancienne dont l'âge, noté t_{Terre}, correspond à celui de la Terre.

❶On considère la courbe de décroissance radioactive du nombre $N_U(t)$ de noyaux d'uranium 238 dans un échantillon de roche ancienne (voir ci-contre).



a.Indiquer la quantité initiale $N_U(0)$ de noyaux d'uranium de cet échantillon.

b.Déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps τ de l'uranium 238 ; En déduire la valeur de sa constante de radioactivité l.

c.Donner l'expression de $N_U(t)$, nombre de noyaux radioactifs présents dans cet échantillon à la date t, en fonction de $N_U(0)$. Calculer le nombre de noyaux d'uranium 238 qui restent dans cet échantillon roche à la date $t_1 = 1{,}5.10^9$ années. Vérifier graphiquement votre résultat.

d.Définir et déterminer graphiquement le temps de demi-vie $t_{1/2}$ de l'uranium 238.Vérifier la cohérence avec la constante de temps.

❷ La quantité de plomb mesurée dans la roche à la date t_{Terre}, notée $N_{pb}(t_{Terre})$, est égale à $2{,}4.10^{12}$ atomes.

a.Établir la relation entre $N_U(t_{Terre})$, $N_U(0)$ et $N_{pb}(t_{Terre})$.

b.Calculer la quantité $N_U(t_{Terre})$ de noyaux d'uranium.

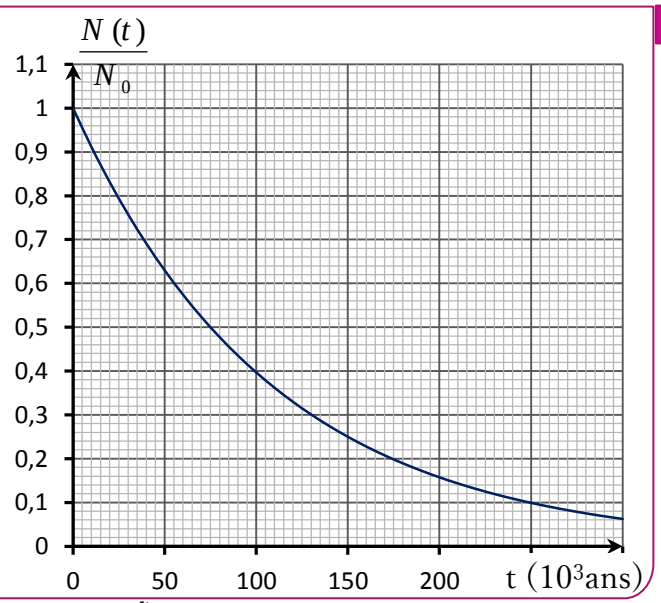
c.Déterminer l'âge t_{Terre} de la Terre.

EXERCICE 4 — 35 min

Le thorium ^{230}Th est utilisé dans la datation des coraux et concrétions carbonatées ainsi que dans la datation des sédiments marins et lacustres. Dans un échantillon de « thorium 230 », on appelle N(t) le nombre de noyaux de thorium présents à chaque date t et N_0 celui des noyaux présents à la date $t_0 = 0$

On a représenté ci-dessous la courbe donnant le rapport $\frac{N(t)}{N_0}$

1



❶ Le noyau ^{230}Th est un émetteur α et se désintègre pour donner du $_{88}Ra$. Indiquer ce que représente α et écrire l'équation de la réaction nucléaire correspondante, en précisant les lois utilisées (le noyau de radium est obtenu dans un état non excité)

❷ Donner la définition du temps de demi-vie $t_{1/2}$.
Vérifier que sa valeur est de $7{,}5.10^4$ années en expliquant succinctement la méthode utilisée.

❸ Donner l'expression mathématique de la loi de décroissance radioactive et calculer la constante radioactive en année $^{-1}$.

❹ Parmi ces grandeurs :
- l'âge de l'échantillon de noyaux - la quantité initiale de noyaux. - la température - la nature des noyaux
Quelle est la seule grandeur qui fait varier le temps de demi vie ?

❺ Le thorium ^{230}Th fait partie de la famille radioactive de l'uranium ^{238}U. Une famille radioactive est composée d'un ensemble de noyaux radioactifs, tous issus d'un noyau initial instable qui, de père en fils, par désintégrations successives conduisent à un noyau stable, ici le « plomb 206 ». L' « uranium 238 », dissous à l'état de traces dans l'eau de mer, produit des atomes de « thorium 230 » suivant les réactions nucléaires suivantes :

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{234}_{90}Th \rightarrow ^{234}_{91}Pa \rightarrow ^{234}_{Z_4}U \rightarrow ^{230}_{Z_5}Th$$

Donner les valeurs de Z_4 et Z_5, en les justifiant, et indiquer le type de radioactivité pour les deux premières transformations.

❻ Au début de leur formation, les concrétions carbonatées des coraux contiennent de l' « uranium 238 » et pas de « thorium 230 ». La méthode de datation de ces carbonates repose sur le rapport des nombres de noyaux : $N^{230}Th / N^{238}U$. Ce rapport augmente au cours du temps jusqu'à « l'équilibre séculaire ». Celui-ci correspond à l'état où les deux populations des noyaux d' « uranium 238 » et de « thorium 230 » ont même activité.

a. L'activité A(t) d'une population de noyaux identiques est définie ici par : $A(t) = - dN(t) / dt$
En vous aidant de la question 1.3. démontrer que $A(t) = \lambda.N(t)$ pour une population de noyaux donnée.

b. En déduire, qu'à l'équilibre séculaire, le rapport $N^{230}Th / N^{238}U$. est constant.

La scintigraphie est une technique d'investigation médicale qui permet l'observation de la glande thyroïde. Un patient ingère pour cette observation une masse m=1,31ng de l'isotope $^{131}_{53}I$ de l'iode qui est radioactif de type β^- ($t_{½}$= 8,1 jours = 7.10^5s)

❶ Ecrire l'équation de la réaction de désintégration en justifiant.

❷ Déterminer le nombre d'atomes radioactifs dans la d ose ingérée.

❸ On note N_0 le nombre de noyaux radioactifs à la date t=0. On note N le nombre de noyaux radioactifs à la date t. Etablir la relation entre la constante radioactive λ et le temps de demi-vie $t_{½}$, en précisant la signification de la demi-vie.

❹ Définir l'activité d'un échantillon radioactif et établir la relation entre l'activité et N.

❺ Calculer l'activité initiale de la dose ingérée.

❻ Calculer le temps au bout duquel l'activité résiduelle est égale à 1,5 % de l'activité initiale.

❼ Données : M (iode 131) = 131g/mol ; NA= 6.10^{23}mol^{-1}; $_{51}Sb$; $_{52}Te$; $_{54}Xe$; $_{55}Cs$; $_{56}Ba$.

1. Equivalence Masse-Energie (Relation de d'Einstein)

En 1905 , Albert Einstein postulat l'équivalence entre la masse et l'énergie :

Toute particule de masse m, au repos, possède une énergie appelé énergie de masse, notée E.

Energie de masse : énergie potentielle que tout système matériel, de masse m, possède

$E = m \cdot C^2$	avec	E : énergie en joule (J) m : la masse du corps au repos (Kg) C : la célérité de la lumière dans le vide (m/s), C=299792458m/s ≈3 10^8m/s



2. Des autres unités

a. L'unité de masse atomique

En physique nucléaire , on exprime la masse d'un noyau ou d'un atome en **unité de masse atomique** , de symbole **u** :

$$1u = 1,66054 \times 10^{-27} kg$$

b. Unité d'énergie .

En physique nucléaire l'unité joule est unité mal adaptée à la description des transferts dénergétiques . Pour cela on emploie **l'électronvolt (eV)** et ces multiples . $\boxed{1eV = 1,602177 \times 10^{-19} J}$ $\boxed{1MeV = 1,602177 \times 10^{-13} J}$

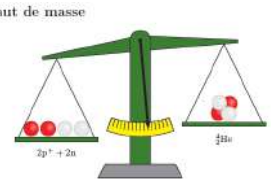
c. Énergie correspond à la masse atomique .

D'après la relation d'Einstein $E = m.c^2$ pour une masse de $1u$ on a $E = 1,66054 \times 10^{-27} \times (2,9979 \times 10^8)^2 = 1492,42 \times 10^{-15} J$

$E = \dfrac{1492,42 \times 10^{-15}}{1,602177 \times 10^{-19}} = 931,5 MeV$ Donc $\boxed{1u = 931,5/c^2}$

3. Défaut de masse :

Le défaut de masse d'un noyau Δm est la différence entre la somme des masses de ses nucléons pris séparément et la masse du noyau.

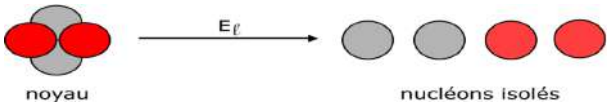


Plu généralement : pour un noyau ${}^A_Z X$, le défaut de masse Δm est : $\boxed{\Delta m = [Zm_p + Nm_n] - m({}^A_Z X)}$

Où m_p et m_n sont respectivement la masse d'un proton et la masse d'un neutron . Δm est toujours positifs

4. Energie de liaison d'un noyau

L'énergie de liaison E_ℓ d'un noyau atomique est l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos pour le dissocier en ses nucléons constitutifs pris au repos. **(E_ℓ est une grandeur positive.)**



$E_\ell = \Delta m(X).c^2 = [(Z.m_p + (A-Z).m_n) - m({}^A_Z X)].C^2$

5. Energie de liaison par nucléon

L'énergie de liaison par nucléon : Pour comparer la stabilité de différents noyaux , il faut utiliser les énergies de liaison par nucléon , soit

$\mathscr{E} = \dfrac{E_\ell}{A}$	avec	E_ℓ : Energie de liaison A : Nombre de nucléons

N.B

Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande .

6. Réaction nucléaire :

Soit l'équation de la réaction nucléaire : ${}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 \longrightarrow {}^{A_3}_{Z_3}X_3 + {}^{A_4}_{Z_4}X_4$

Δm : la variation de masse entre les produits et les réactifs de la transformation nucléaire

$$\Delta m = \sum m_{Produits} - \sum m_{Reactifs}$$

$$\Delta m = m(X_3) + m(X_4) - (m(X_1) + m(X_2))$$

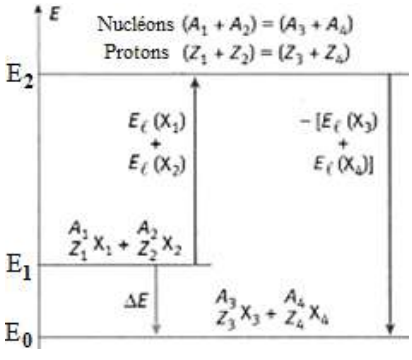
Expression d' énergie de la transformation (désintégration ou de la réaction)

$$\Delta E = [m(X_3) + m(X_4)] - [m(X_1) + m(X_2)].c^2$$

Autre expression de E_0 en fonction des énergies de liaisons

$$\Delta E = \sum E_\ell \text{ (Réactifs)} - \sum E_\ell \text{ (Produits)}$$

$$\Delta E = [E_l(X_1) + E_l(X_2)] - [E_l(X_3) + E_l(X_4)]$$



Et l'énergie libérée par un noyau au cours de la réaction est $E_{Libérée} = |E_0|$

Au cours d'une transformation nucléaire , une variation de masse Δm , correspond à une variation d'énergie ΔE telle que : $\Delta E = \Delta m.c^2$

☞ Premier cas : la variation de la masse est négative $\Delta m < 0$ donc , $\Delta E < 0$ négative aussi i.e par convention , le système libère une énergie au milieu extérieur . $\boxed{E_{liberee} = |\Delta E|}$ (réaction exothermique)

☞ Deuxième cas : la variation de masse est positive $\Delta m > 0$ donc ΔE est positive aussi , i.e que le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur $\boxed{E_{consommee} = |\Delta E|}$ (réaction endothermique)

⁂ Comment calculer $E_1=m.C^2$ d'énergie d'unmoyau

(1) Determiner l'expression de Δm

(2) Calculer Δm en unité de masse atomique (u)

Δm=……. (u)

(3) Convertir (u) à l'unité adéquate

(a) ← **(u)** → **(b)**

Mev.C^{-2} ; **Kg**

1u=931.5 Mev.C^{-2} ; 1u=1.66 10^{-27} Kg

C=3.10^8m.s^{-1}

(4) Calculer l'energie **d'unmucleide E_1**

Mev **$E_1= \Delta m.C^2$** J

(a) Inutile de remplacer C par sa valeur vu qu'elle se simplifie et numeriquement $E_1=\Delta m$ mais avec des unités differantes

(b) Obligation de remplacer C par sa valeur C=3.10^8m

⁂ Comment calculer E_T l'énergie totale d'unemassem

Il faut déterminer N le nombre de noyau dans la masse m et $E_T=N.E_1$

On détermine N par

$\frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$ et $N = \frac{m}{M}.N_A$

M : masse molaire (g/mol)
m : masse d'un échantillon (g)
N_A : Nombre d'Avogadro (mol^{-1})

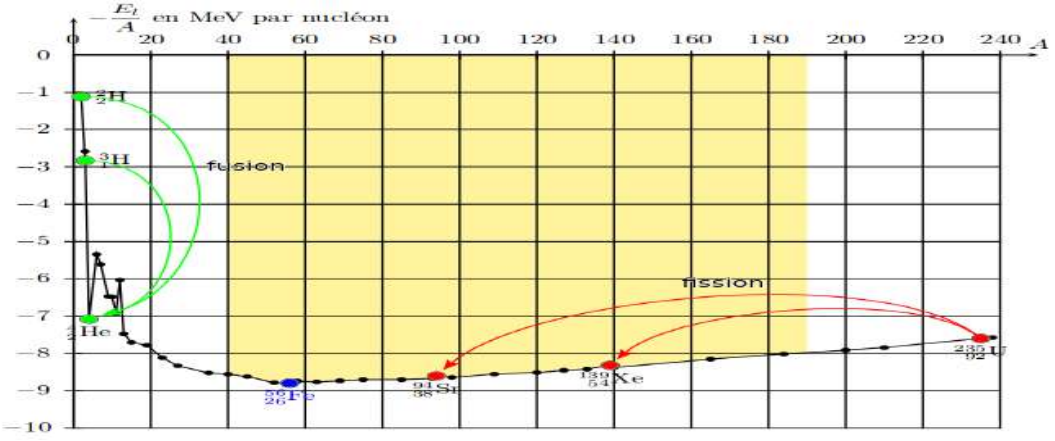
$N = \frac{m}{m_1}$

m : masse d'un échantillon (g)
m_1 : masse d'un noyau (u)

NB :
Les deux masses m et m_1 à convertir en Kg
1u=1.666 10^{-19}Kg

7. Stabilité des noyaux et Courbe d'Aston.

- Un noyau atomique est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande.
- La courbe d'Aston est la représentation des variations de $-\frac{E_\ell}{A}$ en fonction de A.
- Les noyaux stables 20 < A < 190 sont ceux qui ont une énergie de liaison par nucléon d'environ 8 MeV / nucléon.



- Les noyaux instables peuvent évoluer de deux manières :
  - Les noyaux lourds (A > 195) peuvent se briser en deux noyaux plus légers appartenant au domaine de stabilité.
  - Ils subissent une réaction nucléaire de fission.

Certains noyaux légers $1 < A < 20$ (${}_1^1H$, ${}_1^2H$, ${}_1^3H$) peuvent fusionner pour donner un noyau placé plus bas dans le diagramme.

- Ce sont les réactions nucléaires de fusion

8. La fusion nucléaire.

- La fusion est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau lourd.
- **La fusion** est **une réaction nucléaire provoquée** qui libère de l'énergie.

Exemple : ${}_1^2H + {}_1^3H \rightarrow {}_2^4He + {}_0^1n$

9. La fission nucléaire.

- La fission est une réaction nucléaire au cours de laquelle un neutron lent (neutron thermique) brise un noyau lourd pour former deux noyaux plus légers.
- **La fission est généralement une réaction nucléaire provoquée** qui libère de l'énergie.
- La réaction peut ainsi continuer et même s'accélérer, on est en présence d'une réaction en chaîne.

Exemple : ${}_0^1n + {}_{92}^{235}U \rightarrow {}_{38}^{94}Sr + {}_{54}^{140}Xe + 2\,{}_0^1n$

EXERCICE 1 — 20 min

La radioactivité est utilisée dans plusieurs domaines comme la médecine ou l'on peut diagnostiquer la maladie par imagerie médicale en utilisant des substances radioactives comme le fluorodéoxyglucoce (en abrégé FDG) qui contient du fluor radioactif ${}_9^{18}F$.

Apres avoir injecté le FDG par voie intraveineuse à un patient, on peut suivre les rayonnements émis à l'aide d'une camera spéciale.

Données:

Noyau	${}_7^{14}N$	${}_8^{18}O$	${}_9^{18}F$	${}_{10}^{18}Ne$
Énergie de liaison par nucléon $\frac{\mathscr{E}_L}{A}(MeV / nucléon)$	7,473	7,765	6,629	7,338
Demi vie du fluor ${}_9^{18}F$: $t_{1/2} = 110\ min$				

I. Désintégration du noyau de fluor ${}_9^{18}F$

Le fluor ${}_9^{18}F$ est radioactif β^+ .

❶ Écrire l'équation de désintégration du fluor ${}_9^{18}F$ en précisant le noyau fils.

❷ Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la seule proposition vraie parmi:

a	Le noyau de fluor ${}_9^{18}F$ est constitué de 18 neutrons et 9 protons
b	La masse du noyau ${}_9^{18}F$ est inférieure à la somme des masses de ses nucléons
c	L'unité de l'énergie de liaison d'un noyau est le $(MeV / nucléon)$
d	La constante radioactive s'exprime par la relation $\lambda = t_{1/2}.ln2$

❸ Déterminer, en justifiant votre réponse, le noyau le plus stable parmi ${}_7^{14}N$; ${}_8^{18}O$; ${}_{10}^{18}Ne$.

II. Injection du FDG à un patient

Pour réaliser un examen d'imagerie médicale à un patient, on lui injecte une dose de FDG d'activité $a = 5{,}0.10^8\ Bq$.

La dose du FDG a été préparée dans le bloc de médecine nucléaire d'un hôpital à 5 heures du matin pour l'injecter au patient à 10 heures du même jour. L'activité du ${}_9^{18}F$ à 5 heures est a_0 .

Vérifier que $a_0 \simeq 3{,}3.10^9\ Bq$.

EXERCICE 2 — 20 min

La formation de l'hélium à partir du deutérium et du tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène, est une réaction de fusion nucléaire spontanée qui se produit continuellement aux cœurs des étoiles. L'homme essaie sans cesse de reproduire cette réaction au laboratoire afin d'utiliser de façon contrôlée son énorme énergie libérée. Le chemin est encore long pour surmonter les différents obstacles techniques.

On modélise cette réaction nucléaire par l'équation suivante : ${}_1^2H + {}_1^3H \longrightarrow {}_Z^AHe + {}_0^1n$.

Données :

Particule	deutérium	tritium	hélium	neutron
masse (u)	2,01355	3,01550	4,00150	1,00866

- célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8\ m.s^{-1}$; - constante de Planck : $h = 6,626.10^{-34}\ J.s$;
- $1u = 931,5\ MeV.c^{-2}$; - $1MeV = 1,6.10^{-13}\ J$.

❶ Déterminer les nombres A et Z du noyau d'hélium.

❷ Calculer, en MeV, l'énergie libérée E_{lib} lors de cette réaction nucléaire.

❸ On suppose que toute l'énergie libérée s'est transformée en rayonnement électromagnétique. Déterminer la longueur d'onde λ associée à ce rayonnement.

❹ Un échantillon de sol contient du tritium radioactif. A la date t = 0, l'activité de cet échantillon est $a_0 = 2,0.10^6\ Bq$. A l'instant de date $t_1 = 4ans$, cette activité devient égale à $a_1 = 1,6.10^6\ Bq$.

Déterminer l'activité a_2 de cet échantillon à l'instant de date $t_2 = 12,4ans$.

EXERCICE 3 — 20 min

Les réactions de fusion et de fission sont considérées parmi les réactions qui produisent une grande énergie qu'on peut exploiter dans divers domaines.

Données :

- $1MeV = 1,6022.10^{-13}\ J$
- $m({}_1^1H) = 1,00728u$; $m({}_2^4He) = 4,00151u$; $m({}_1^0e) = 5,48579.10^{-4}\ u$.
- $1u = 931,494\ MeV.c^{-2} = 1,66054.10^{-27}\ kg$ - On prend la masse du soleil : $m_S = 2.10^{30}\ kg$.
- On considère que la masse de l'hydrogène ${}_1^1H$ représente 10% de la masse du soleil.

I-On donne dans le tableau ci-dessous les équations de quelques réactions nucléaires :

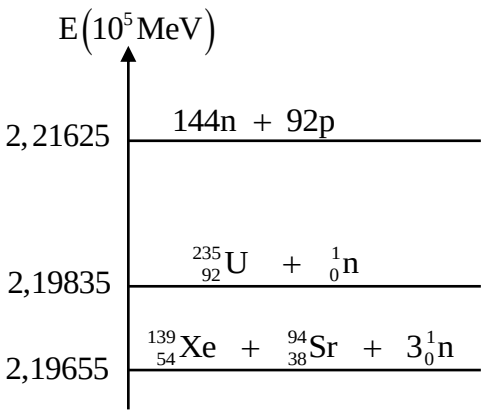
A	${}_1^2H + {}_1^3H \longrightarrow {}_2^4He + {}_0^1n$
B	${}_{27}^{60}Co \longrightarrow {}_{28}^{60}Ni + {}_{-1}^{0}e$
C	${}_{92}^{238}U \longrightarrow {}_2^4He + {}_{90}^{234}Th$
D	${}_{92}^{235}U + {}_0^1n \longrightarrow {}_{54}^{139}Xe + {}_{38}^{94}Sr + 3{}_0^1n$

❶ Identifier, parmi ces équations, celle correspondant à la réaction de fusion.

❷ En utilisant le diagramme d'énergie ci-contre, calculer :

a. L' énergie de liaison par nucléon du noyau ${}_{92}^{235}U$.

b. L'énergie $|\Delta E_0|$ produite par la réaction D.



II. l se produit dans le soleil des réactions nucléaires dues essentiellement à la transformation de l'hydrogène selon l'équation bilan : $4{}_1^1H \longrightarrow {}_2^4He + 2{}_1^0e$

❶ Calculer, en joule, l'énergie $|\Delta E|$ produite par cette transformation.

❷ Trouver, en ans, la durée nécessaire à la consommation de tout l'hydrogène présent dans le soleil, sachant que l'énergie libérée chaque année par le soleil selon cette transformation est $E_S = 10^{34}\ J$.

EXERCICE 4 — 20 min

L'énergie solaire provient de la réaction de fusion des noyaux d'hydrogène .Les physiciens s'intéressent à produire l'énergie nucléaire à partir de la réaction de fusion des isotopes d'hydrogène : deutérium ${}^{2}_{1}H$ et tritium ${}^{3}_{1}H$

Données : Les masses en unité u : $m({}^{3}_{1}H)=3,01550$ u ; $m({}^{2}_{1}H)=2,01355$ u ; $m({}^{4}_{2}He)=4,00150$ u ; $m({}^{1}_{0}n)=1,00866$ u $1u = 1,66.10^{-27}$ kg $= 931,5$ MeV.c^{-2}

I. la radioactivité β^- du tritium

Le nucléide tritium ${}^{3}_{1}H$ est radioactif β^-, sa désintégration donne lieu à un isotope de l'élément Hélium .

❶ Ecrire l'équation de cette désintégration .

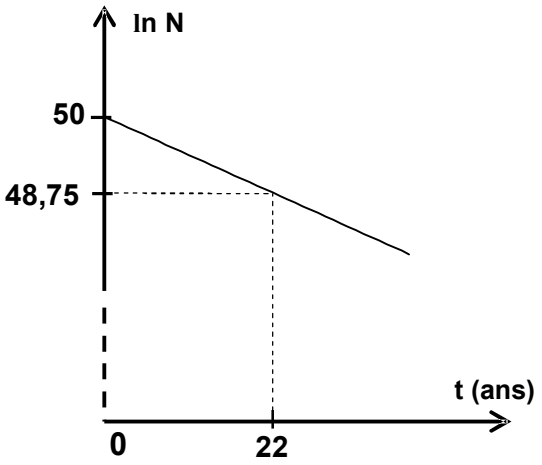
❷ On dispose d'un échantillon radioactif du nucléide tritium ${}^{3}_{1}H$ contenant N_0 nucléides à l'instant t=0 .

Soit N le nombre de nucléides tritium dans l'échantillon à l'instant t

Le graphe de la figure1 représente les variations de ln(N) en fonction du temps t .

Déterminer la demi-vie $t_{1/2}$ du tritium .

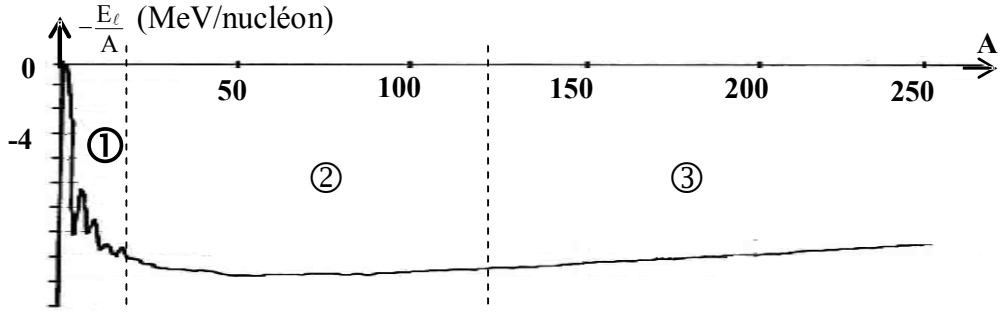
1



II. Fusion nucléaire

❶ La courbe de la figure 2 représente les variations de l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de nucléons A .

2



Déterminer, parmi les intervalles ① , ② et ③ indiqués sur la figure 2, celui dans lequel les nucléides sont susceptibles de subir des réactions de fusion . Justifier la réponse .

❷ L'équation de la réaction de fusion des noyaux de deutérium ${}^{2}_{1}H$ et de tritium ${}^{3}_{1}H$ s'écrit : ${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$.

On peut extraire 33mg de deutérium à partir de 1,0L de l'eau de mer .

Calculer, en MeV,la valeur absolue de l'énergie que l'on peut obtenir à partir de la réaction de fusion du tritium et du deutérium extrait de 1 m^3 de l'eau de mer .

EXERCICE 1 — 20 min

Le noyau de polonium ${}^{210}_{84}Po$ se désintègre spontanément pour se transformer en un noyau de plomb ${}^{206}_{z}Pb$ avec émission d'une particule α .

Cet exercice se propose d'étudier le bilan énergétique de cette transformation ainsi que l'évolution de cette dernière au cours du temps.

Données :

- Energie de liaison du noyau de polonium 210 : $E_\ell(^{210}Po)=1,6449.10^3\,MeV$,
- Energie de liaison du noyau de plomb206 : $E_\ell(^{206}Pb)=1,6220.10^3\,MeV$,
- Energie de liaison de la particule α : $E_\ell(\alpha)=28,2989\,MeV$,
- On désigne par $t_{1/2}$ la demi-vie du noyau de polonium 210.

❶ Ecrire l'équation de cette transformation nucléaire en déterminant le nombre Z .

❷ Déterminer en MeV l'énergie $|\Delta E|$ produite lors de la désintégration d'un noyau de $^{210}_{84}Po$.

❸ Soient $N_0(Po)$ le nombre de noyaux de polonium dans un échantillon à l'instant de date $t=0$ et $N(Po)$ le nombre de noyaux restant dans le même échantillon à un instant de date t.

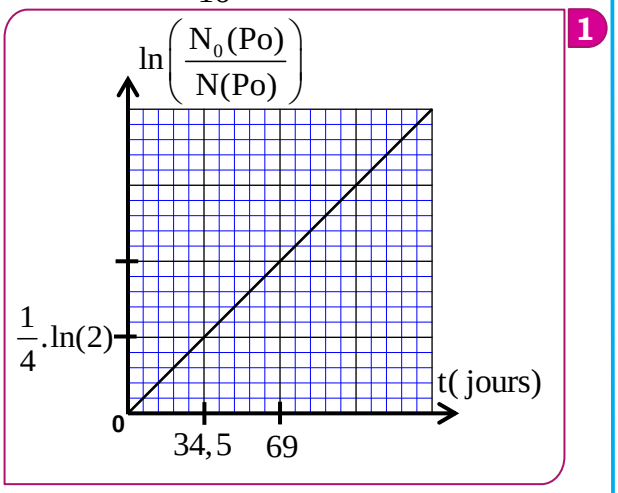
a. On désigne par N_D le nombre de noyaux de polonium désintégrés à l'instant de date $t=4.t_{1/2}$.

Choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes :

$N_D=\dfrac{N_0(Po)}{8}$ $N_D=\dfrac{N_0(Po)}{16}$ $N_D=\dfrac{N_0(Po)}{4}$ $N_D=\dfrac{15N_0(Po)}{16}$.

b. La courbe ci-dessous représente les variations de $\ln\left(\dfrac{N_0(Po)}{N(Po)}\right)$ en fonction du temps .

A l'aide de cette courbe, déterminer en jour la demi-vie $t_{1/2}$.



c. Sachant que l'échantillon ne contient pas du plomb à t=0, déterminer en jour, l'instant t_1 pour lequel :

$\dfrac{N(Pb)}{N(Po)}=\dfrac{2}{5}$, où N(Pb) est le nombre de noyaux de plomb formés à cet instant.

EXERCICE 2 — 35 min

Un réacteur nucléaire fonctionne avec l'uranium enrichie qui est constitué de $p=3\%$ de ^{235}U fissible et $p'=97\%$ de ^{238}U non fissible.

La production de l'énergie au sein de cette centrale nucléaire est basée sur la fission de l'uranium ^{235}U bombardé par des neutrons.

Donnés : $m(^{140}Xe)=139,8920\,u$; $m(^{94}Sr)=93,8945\,u$; $m(^{235}U)=234,9935\,u$; $m(^1_0n)=1,0087\,u$

$1MeV=1,6.10^{-13}J$; $1u=1,66.10^{-27}kg=931,5\,MeV.c^{-2}$.

Le noyau ^{235}U subit une fission selon l'équation : $^1_0n+{}^{235}_{92}U\rightarrow{}^{94}_{z}Sr+{}^{140}_{54}Xe+x\,{}^1_0n$.

❶ Determiner x et z .

❷ Calculer en joule (J) l'énergie $|\Delta E_0|$ libérée par la fission de $m_0=1g$ de ^{235}U .

❸ Pour produire une quantité d'énergie électrique $W=3,73.10^{16}J$, un réacteur nucléaire de rendement $r=25\%$ consomme une masse m de l'uranium enrichi.

Exprimer m en fonction de W , $|\Delta E_0|$, m_0 , r et p . Calculer m .

❹ Dans ce réacteur nucléaire se trouve aussi une faible quantité du nucléide ^{234}U qui est radioactif α.

La mesure de l'activité radioactive, à l'instant t=0 , d'un échantillon de l'uranium $^{234}_{92}U$ a donné la valeur $a_0=5,4.10^8\,Bq$. Calculer la valeur de l'activité nucléaire de cet échantillon à l'instant $t=\dfrac{t_{1/2}}{4}$

EXERCICE 3 — 20 min

Toutes les plantes absorbent le carbone C qui se trouve dans l'atmosphère (^{12}C et ^{14}C) à travers le dioxyde de carbone de telle sorte que le rapport du nombre $N(^{14}C)_0$ des noyaux de carbone 14 à celui des noyaux du carbone $N(C)_0$ dans les plantes reste constant durant leur vie : $\frac{N(^{14}C)_0}{N(C)_0} = 1,2.10^{-12}$.

A partir de l'instant où la plante meurt, ce rapport commence à diminuer à cause de la désintégration du carbone 14 qui est un isotope radioactif .

Données :

- Demi-vie du carbone 14 : $t_{1/2}$ = 5730 ans ;
- Masse molaire du carbone : M(C) =12,0 g.mol^{-1} ;
- Constante d'Avogadro : N_A=6,02.10^{23} mol^{-1} ;
- 1an = 3,15.10^7 s .
- Le noyau du carbone 14 est radioactif β^- ,

sa désintégration donne un noyau $^{A}_{Z}Y$.

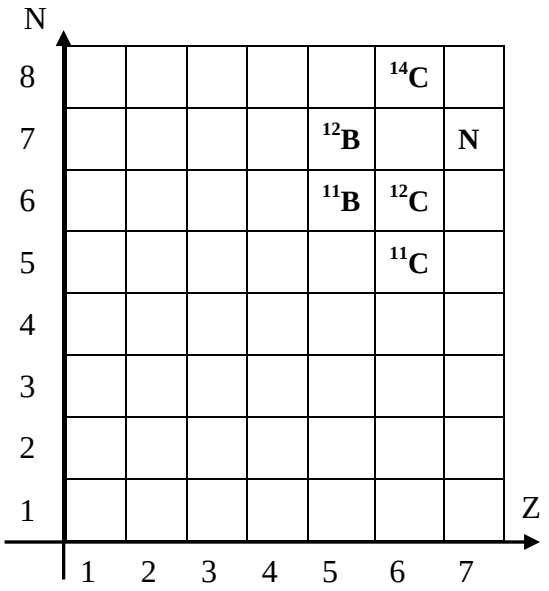
I. La figure (1) donne une partie du diagramme de Segri (Z,N) .

❶ Ecrire l'équation de la transformation nucléaire du carbone 14 en déterminant le noyau fils $^{A}_{Z}Y$.

❷ La désintégration du noyau du carbone $^{11}_{6}C$ donne un noyau de bore $^{A'}_{Z'}B$.

Ecrire l'équation de cette transformation nucléaire en déterminant A' et Z' .

1

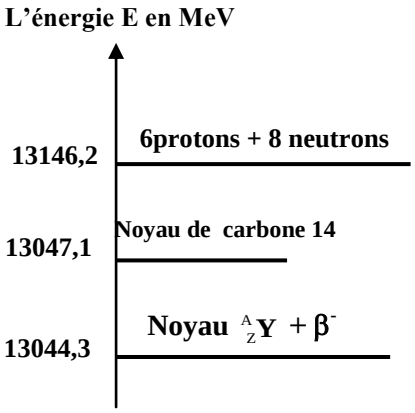


II. A l'aide du diagramme énergétique représenté dans la figure (2) :

❶ Trouver l'énergie de liaison par nucléon du noyau de carbone 14 .

❷ Trouver la valeur absolue de l'énergie produite par la désintégration d'un noyau du carbone 14.

2



II. On veut déterminer l'âge d'un morceau de bois très ancien , pour cela on y prélève à un instant t un échantillon de masse m = 0,295g , on trouve que cet échantillon donne 1,40 désintégrations par minute. On considère que ces désintégrations proviennent uniquement du carbone 14 qui se trouve dans l'échantillon étudié.

On prélève d'un arbre vivant un morceau de même masse que l'échantillon précédent m = 0,295g , on trouve que le pourcentage massique du carbone dans ce morceau est 51,2%

❶ Calculer le nombre de noyaux du carbone C et le nombre de noyaux du carbone 14 dans le morceau qui a été prélevé de l'arbre vivant .

❷ Déterminer l'âge du morceau de bois ancien .

La partie de la physique unité 3

Le Dipôle RC

Résumé.....36
Série1.....40
Série2.....42

Le Dipôle RL

Résumé.....44
Série1.....47

Le Circuit RLC Libre

Résumé.....50
Série1.....54

Modulation d'Amplitude

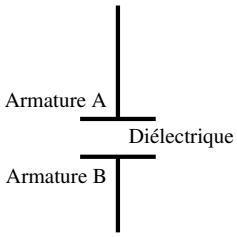
Résumé.....57
Série1.....61
Série pour la recherche.....63

Dipôle RC : association série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C

1. Condensateur :

Description.

Un condensateur est un dipôle constitué de deux armatures métalliques parallèles, placées à des potentiels différents et séparées par un isolant ou un diélectrique.



Relation charge-tension.

La charge d'un condensateur, notée q, est liée à la tension U par la relation :

$q = C.U$ Avec : C : capacité du condensateur (F), q : charge du condensateur (C), U : tension (V)

Capacité d'un condensateur :

- Le coefficient de proportionnalité C est appelé capacité du condensateur.
- Son unité est le Farad (F)
- Autres unités du Farad

Millifarad	Microfarad	Nanofarad	Picofarad
$1mF=10^{-3}F$	$1\mu F=10^{-6}F$	$1nF=10^{-9}F$	$1pF=10^{-12}F$

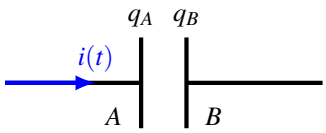
Expression de l'intensité.

Par définition, l'intensité du courant traversant un condensateur est la variation de la charge q au cours du temps.

En adoptant la convention réceptrice pour ce dipôle, on obtient :

Courant continu	Courant variable
$I = \frac{Q}{\Delta t}$	$i = \frac{dq}{dt}$ avec $q=C.Uc$ d'où $i = C.\frac{dU_c}{dt}$

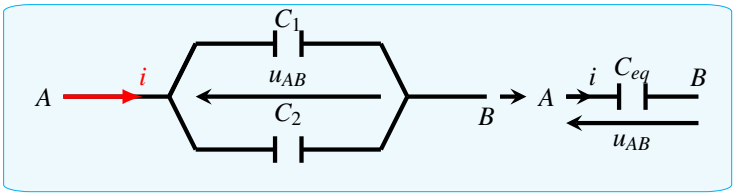
2. Sens conventionnel du courant :



Le sens positif (Conventionnel) du courant est toujours vers l'armature positive.

3. Association des condensateurs :

Association en parallèle



$$C = C_1 + C_2$$

La capacité équivalente C du condensateur équivalent de l'association en parallèle de deux condensateurs est égale à la somme de leurs capacités C_1 et C_2.

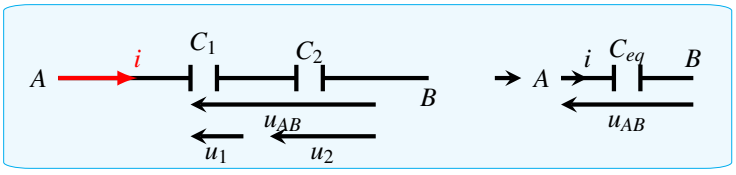
NB :

La capacité équivalente C de plusieurs condensateurs de capacités C_1, C_2, C_3 …C_n montés en parallèle, de capacité est la somme des capacités de chaque condensateur : $C = \sum C_i$

Interet de l'association :

$C = C_1 + C_2$: L'intérêt de l'association en parallèle des condensateurs est d'obtenir une capacité équivalente supérieure à la plus grande d'entre elles. $C > C_1$ et $C > C_2$

Association en série :



La capacité équivalente C du condensateur équivalent de l'association en série de deux condensateurs de capacités C_1 et C_2 est telle que

$$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2} \quad \text{et} \quad C=\frac{C_1.C_2}{C_1+C_2}$$

NB :

La capacité équivalente C du condensateur équivalent de l'association en série des condensateurs de capacités C_1, C_2, C_3 …C_n, montés en série, vérifie la relation : $\frac{1}{C}=\sum\frac{1}{C_i}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}+\cdots\ldots+\frac{1}{C_n}$

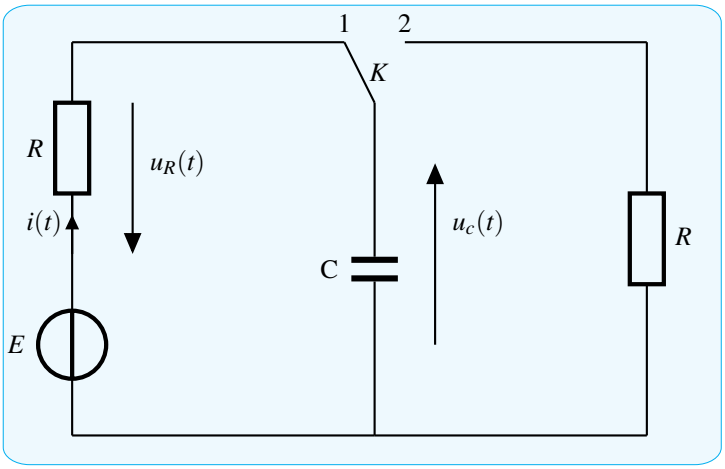
Interet de l'association :

$C=\frac{C_1.C_2}{C_1+C_2}$: L'intérêt de l'association en parallèle des condensateurs est d'obtenir une capacité équivalente inferieure à la plus petite d'entre elles. $\mathbf{C < C_1}$ et $\mathbf{C < C_2}$

4. Charge d'un condensateur :

Montage de la charge :

Interrupteur K sur la position (1)



Equation différentielle :

En appliquant la loi d'additivité des tensions $U_R + U_C = E$ et les transitions $U_R = R.i = R.\frac{dq}{dt} = R.C.\frac{dU_c}{dt}$

On aboutit à l'équation différentielle vérifié par une variable donnée

Variable la tension du condensateur Uc: $\mathbf{U_c + R.C.\frac{dU_c}{dt} = E}$

Variable la charge q: $\mathbf{\frac{q}{C} + R.\frac{dq}{dt} = E}$ Ou $\mathbf{q + R.C.\frac{dq}{dt} = E.C}$

Equation horaire :

On montre , en mathématique , que la solution de cette équation différentielle est : $u_C(t)=Ae^{-\alpha t}+B$

telle que A , B et α des constantes que peut les déterminer

•Détermination de A et B

En portant cette solution dans l'équation différentielle , on détermine la constante α et la constante B .

$$R\ C\frac{du_C}{dt}+u_C=E \Leftrightarrow R\ C(-\alpha Ae^{-\alpha t})+Ae^{-\alpha t}+B=E$$

$$\Leftrightarrow Ae^{-\alpha t}(1-R\ C\alpha)+B=E$$

d'où

$$1-R\ C\alpha=0 \Longrightarrow \alpha=\frac{1}{R\ C}$$

$$B=E$$

donc la solution peut s'écrire sous la forme suivante : $u_C(t)=Ae^{-\frac{t}{R_1C}}+E$

•Les conditions initiales

En considérant les conditions initiales à l'instant $t=0$ on a $u_C(0)=0$ on détermine A car $u_C(t)$ est une fonction continue à chaque instant t du fonctionnement du condensateur parmi eux la date t=0 :

$u_C(t=0^+)=u_C(t=0^-)=0 \Longrightarrow u_C(0)=A+E \Longrightarrow A=-E$ Donc la solution s'écrit : $\boxed{u_C(t)=E\left(1-e^{-t/\tau}\right)}$

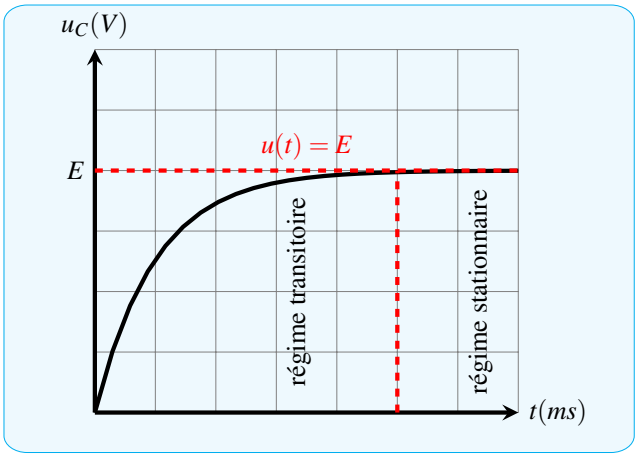
avec $\tau=R\ C$ qu'on l'appelle la constante du temps du dipôle RC

NB :

Souvent la solution est $Uc(t)=A.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ dont la dérivée première est $\frac{dUc(t)}{dt}=A.\left(-\frac{1}{\tau}\right).e^{-\frac{t}{\tau}}=A.\left(\frac{1}{\tau}\right).e^{-\frac{t}{\tau}}=\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}$

La representation de $u_C = f(t)$:

Mathématiquement la courbe qui représente $u_C = f(t)$ est la suivante tel que à $t = 0$ on a $u_C(0) = 0$ et quand $t \longmapsto \infty$ on a $u_c = E$, pratiquement on considère $t > 5\tau$ on a $u_C(\infty) = E$
La courbe présente deux régime :
Un régime transitoire : la tension $u_c(t)$ varie au cours du temps .
Un régime stationnaire ou régime permanent où $u_C(t)$ reste constante et égale à E



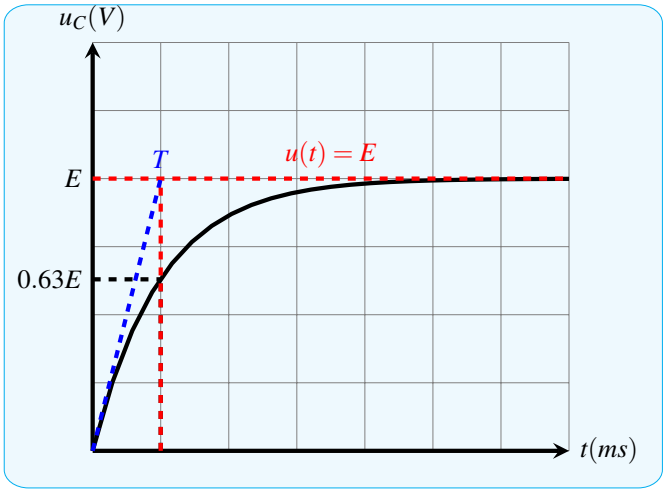
Dètermanition de la constante du temps τ :

Première méthode :
On utilise la solution de l'équation différentielle :

$u_C(t = \tau) = E(1 - e^{-1}) = 0,63E$

τ est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée $0,63E$

Deuxième méthode : utilisation de la tangente à la courbe à l'instant t=0 .



Unité de la constante du temps τ :

D'après l'équation des dimensions , on a $[\tau] = [R].[C]$

d'autre part $[R] = \dfrac{[U]}{[I]}$ et $[C] = \dfrac{[I]}{[U]}.[t]$ donc $\boxed{[\tau] = [t]}$

La grandeur τ a une dimension temporelle , son unité dans SI est le seconde (s) .

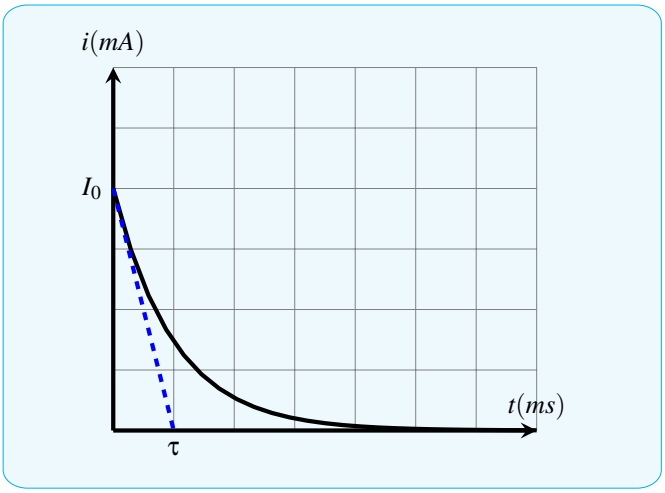
Expression de l'intensité du courant de chrage $i(t)$:

On sait que l'intensité du courant de charge : $i(t) = C\dfrac{du_C}{dt}$ tel que $\dfrac{du_C}{dt} = \dfrac{E}{R_1 C}e^{-t/\tau}$

donc :

$$i(t) = \frac{CE}{R_1 C}.e^{-t/\tau}$$

$$\boxed{i(t) = \frac{E}{R_1}e^{-t/\tau}}$$



tel que E/R_1 représente l'intensité de courant à l'instant $t = 0$ c'est à dire à $t = 0$ on a $u_C = 0$ donc $E = R_1.I_0$ i.e $I_0 = \dfrac{E}{R_1}$

$$\boxed{i(t) = I_0 e^{-t/\tau}}$$

5. Décharge d'un condensateur :

Montage de la charge :

Interrupteur K sur la position (2)

Equation différentielle :

En appliquant la loi d'additivité des tensions $U_R + U_C = 0$ et les transitions

$$U_R = R.i = R.\frac{dq}{dt} = R.C.\frac{dU_c}{dt}$$

On aboutit à l'équation différentielle vérifié par une variable donnée

Variable Uc:

$$\mathbf{U_c + R.C.\frac{dU_c}{dt} = 0}$$

Variable q:

$$\mathbf{\frac{q}{C} + R.\frac{dq}{dt} = 0} \quad \text{Ou} \quad \mathbf{q + R.C.\frac{dq}{dt} = 0}$$

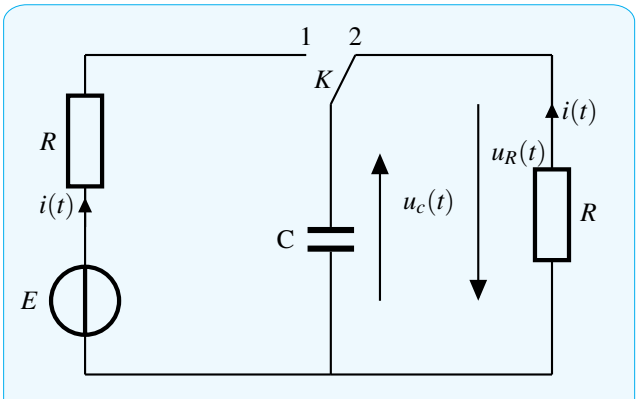


figure 4

Equation horaire :

On considère Uc(t) comme variable et la solution de l'équation différentielle $\mathbf{Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B}$

- Pour déterminer les constantes **A ,B et τ** , on remplace la solution et sa dérivée première dans l'équation différentielle

$Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B$ et $\frac{dUc(t)}{dt} = A.\left(-\frac{1}{\tau}\right).e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}$ $U_c + R.C.\frac{dU_c}{dt} = 0$: équation différentielle vérifiée par Uc

$A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B + R.C.\left(-\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = 0$ et $A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B - R.C.A.\frac{1}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$ donc $\mathbf{A.e^{-\frac{t}{\tau}}\left(1 - R.C.\frac{1}{\tau}\right) + B = 0}$

Par Egalité de deux fonctions polynomiales, l'équation est exacte si : **B = 0** et $\mathbf{(1 - R.C.\frac{1}{\tau}) = 0}$ d'où **τ=R.C**

- Déterminer la constante **A** par les conditions initiales :

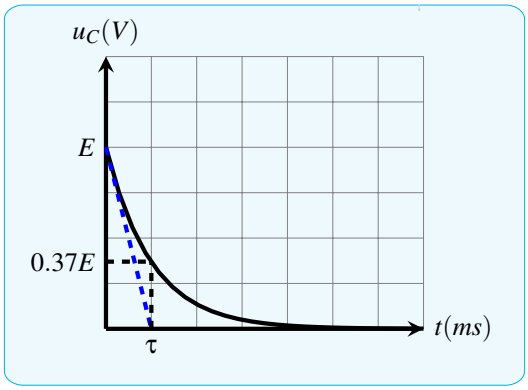
à t=0 la tension Uc(0)= E , on remplace dans l'équation horaire et on obtient : $\mathbf{Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B}$

$E = A.e^0 + B = A + B$, $E=A+B$ et $A= E$ vu que $B=0$

Conclusion : A=E , B=0 et τ = R.C alors $\mathbf{Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B = E.e^{-\frac{t}{\tau}} + 0 = E.e^{-\frac{t}{\tau}}}$

La representation de $u_C = f(t)$:

Mathématiquement la courbe qui représente $u_C = f(t)$ est la suivante tel que à $t = 0$ on a $u_C(0) = E$ et quand $t \longmapsto \infty$ on a $u_c = 0$, pratiquement on considère $t > 5\tau$ on a $u_C(\infty) = 0$



Dètermanition de la constante du temps τ :

Première méthode :

On utilise la solution de l'équation différentielle : $u_C(V)$

$u_C(t = \tau) = Ee^{-1}) = 0,37E$

Deuxième méthode : utilisation de la tangente à la courbe à l'instant t=0 . On a :

Expression de l'intensité du courant de chrage $i(t)$:

On a $u_C(t) = Ee^{-t/\tau}$

d'après la loi d'additivité des tensions : $u_R = -u_C(t)$ i.e : $u_R(t) = -Ee^{-t/\tau}$ et puisque $u_R = Ri(t)$ c'est à dire $i(t) = -\frac{E}{R}e^{-t/\tau}$

5.Energie électrique stockée dans un condensateur.

L'énergie électrique stockée par un condensateur est :

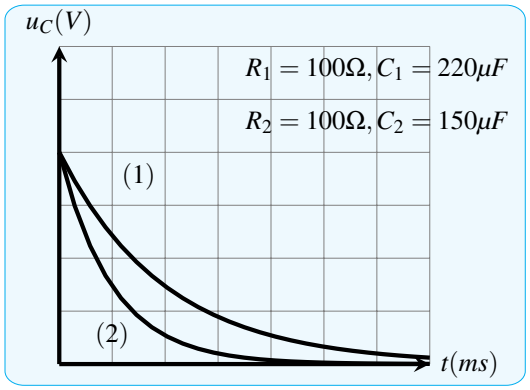
$$\mathscr{E}_e = \frac{1}{2}C.u_C^2 = \frac{1}{2}.\frac{q^2}{C}$$

E_e s'exprime en joule (J) avec C en farad (F), u_C en volt (V) et q en coulomb (C) .

6. L'influence de τ sur la durée de la décharge

f. l'influence de sur la durée de la décharge

On suppose que $\tau_1 > \tau_2$, on obtient la représentation graphique suivante : Quelle est l'influence de τ sur la décharge du condensateur dans le dipôle RC



NB :

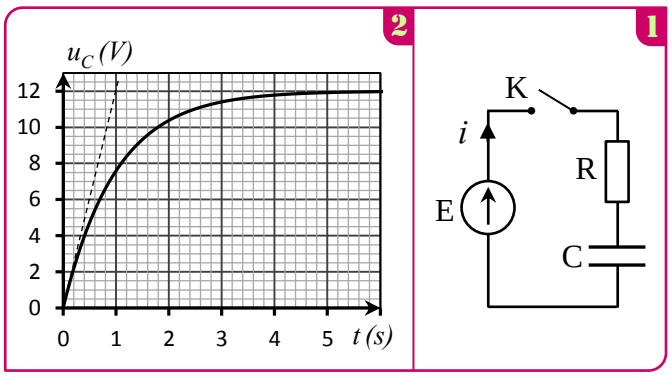
- τ = R.C : Constante de temps et est homogène à un temps
- Conditions initiales (à t=0) :

Charge d'un condensateur : **Uc(0) = 0** , **q(0) = 0** , $I(0) = I_0 = \frac{E}{R}$

Décharge d'un condensateur : **Uc(0) = E** , **q(0) = C.E** , $I(0) = -I_0 = -\frac{E}{R}$

EXERCICE 1

25 min



Données E=12V, C=120µF.
Le condensateur est initialement déchargé.
A la date t=0s, on ferme l'interrupteur K.

❶ En utilisant la convention récepteur, représenter par des flèches sur la fig1, les tensions Uc aux bornes du condensateur et UR aux bornes du dipôle ohmique.

❷ Donner l'expression de U_R en fonction de i.

❸ Donner l'expression de i en fonction de la charge q.

❹ Donner la relation liant q et Uc.

❺ En appliquant la loi d'additivité de tension, établir une relation entre E, U_R et Uc
Etablir l'équation différentielle à la quelle obéit la tension Uc.

❻ Vérifier que $Uc=E\,(1-e^{-t/\tau})$ avec $\tau=RC$ est solution de l'équation différentielle déjà trouvée.

❼ On s'intéresse à la constante de temps τ du dipôle RC.

a. A l'aide de la courbe Uc=f(t) de la fig2, Déterminer la valeur de la constante de temps τ.

b. En déduire la valeur de la résistance R.

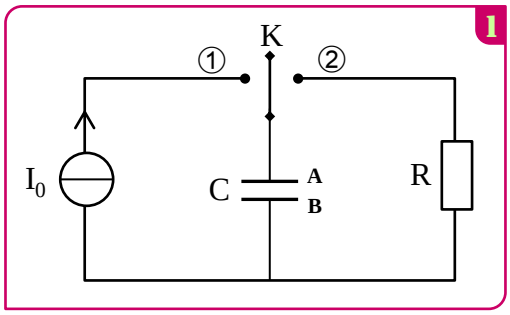
❽ Calculer l'énergie électrique emmagasinée Ee par le condensateur à la fin de la charge.

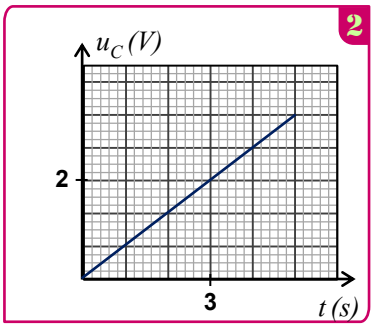
EXERCICE 2

35 min

1. Etude de la charge d'un condensateur par un générateur idéal du courant

Pour déterminer la capacité d'un condensateur , on utilise le montage représenté sur le document 1 . Le générateur est un générateur de courant : il débit un courant d'intensité constant I =200mA .
Le système d'acquisition permet d'obtenir les variations de la tension u_c en fonction de temps D.2





❶ En exploitant la courbe, déterminer l'expression de la tension $u_C(t)$.

❷ Démontrer que : $u_C = \dfrac{I_0}{C}\cdot t$

❸ En exploitant la figure 2 tourver la valeur de la capacité C du condensateur ?

❹ Calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur à t=5s.

2. Etude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension descendant

A l'instant de date t = 5s, on bascule l'interrupteurà la position2. .
Le condensateur se décharge alors dans la résistance R.

❶ Etablir l'équation différentielle qui régit les variations de la charge q_A de l'armature A du condensateur en fonction du temps.

❷ Montrer que cette équation différentielle admet une solution de la forme $q_A = K.e^{-\lambda.t}$ et exprimer littéralement les constantes K et λ en fonction de Q, R et C.
On prendra comme condition initiale $q_A = Q$.

❸ Donner l'expression de la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction du temps.

❹ Déterminer la valeur qu'il faut donner à R pour que u_C = 1,0 V à t = 1,0 s

EXERCICE 3 — 30 min

Pour cela, on réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 1 qui comporte :
- un générateur de tension de f.e.m. E ;- deux conducteurs ohmiques de résistance $r = 20\Omega$ et R ;
- un condensateur de capacité C initialement déchargé ; A un instant de date $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .

Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe d'évolution de la tension $u_C(t)$. La droite (T) représente la tangente à la courbe à la date t=0. (figure 2)

❶ Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.

❷ Trouver les expressions de A et de τ, pour que $u_c(t) = A.(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ soit solution de cette équation différentielle.

❸ L'intensité du courant électrique s'écrit sous forme $i(t) = I_0.e^{-\frac{t}{\tau}}$.

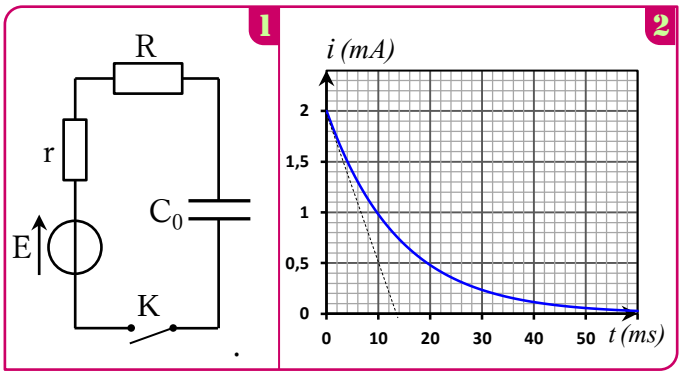
Trouver l'expression de I_0 en fonction de E, r et R.

❹ En exploitant la courbe de la figure 2 :

a. Trouver la valeur de la résistance R sachant que $I_0 = 0,20\,A$.

b. Déterminer la valeur de τ.

c. Vérifier que la capacité du condensateur est $C = 10\mu F$



EXERCICE 4 — 30 min

I) On réalise le montage électrique représenté dans la figure 1 qui est constitué d'un générateur idéal de tension continue de force électromotrice E= 12V ,d'un condensateur de capacité C non chargé, conducteur ohmique (D_1) de résistance R et d'un interrupteur K.

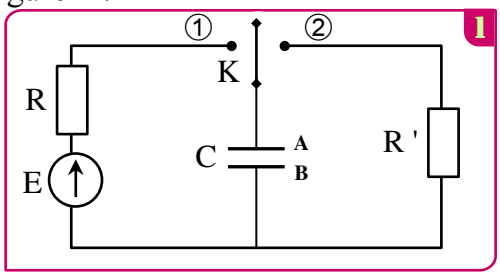
A la date t=0 , on met l'interrupteur à la position 1 , un courant électrique passe alors dans le circuit ,son intensité i varie au cours du temps comme le montre la figure 2 .

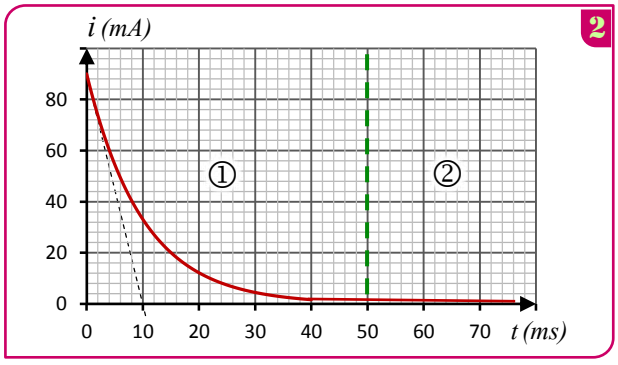
❶ Montrer que l'équation différentielle que vérifie l'intensité du courant i s'écrit sous la forme : $\frac{di}{dt} + \frac{1}{R.C}.i = 0$.

❷ la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme $i(t) = A.e^{-\lambda.t}$ Déterminer l'expression de chacune des deux constantes A et λ en fonction des paramètres du circuit .

❸ Déterminer la valeur de la résistance R et la capcité C .

❹ Nommer les deux régimes 1 et 2.



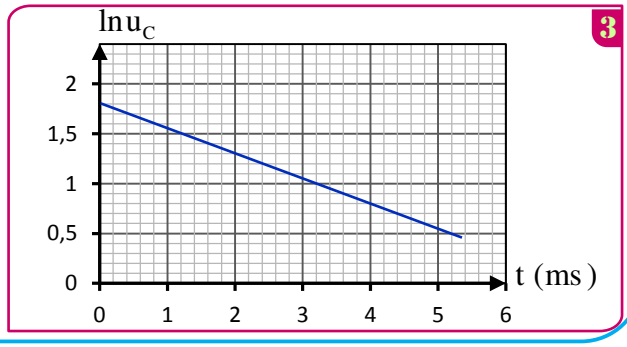


II) Lorsque la tension aux bornes du condensateur prend la valeur $u_C = U_0$, on place l'interrupteur K en position (2) à un instant choisi comme une nouvelle origine des dates $(t = 0)$ .La courbe de la figure 3 représente les variations de $\ln(u_C)$ en fonction du temps (u_C est exprimée en V) .

❶ Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C

❷ Sachant que la solution de l'équation différentielle est de la forme : $u_C(t) = U_0\, e^{-\alpha t}$ où α est une constante positive. Trouver la valeur de U_0 et celle de R'.

❸ Déterminer la date t_1 où l'énergie emmagasinée par le condensateur est égale à 37% de sa valeur à $t = 0$.



EXERCICE 1

25 min

Première partie : Étude d'un dipôle RC à un échelon montant de tension

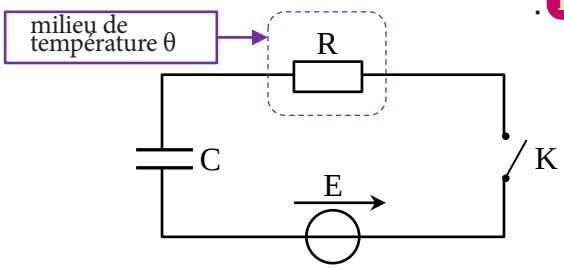
Les thermomètres électroniques permettent de mesurer des températures très élevées qu'il est impossible de mesurer à l'aide de thermomètres à alcool ou à mercure . Ces thermomètre se basent dans leur fonctionnement sur le comportement d'un dipôle RC soumis à un échelon montant de tension , et où la résistance varie avec la température .

Pour savoir la relation entre la résistance électrique R et la température θ , le professeur de physique a réalisé le montage représenté sur la figure 1 et qui est constitué de :

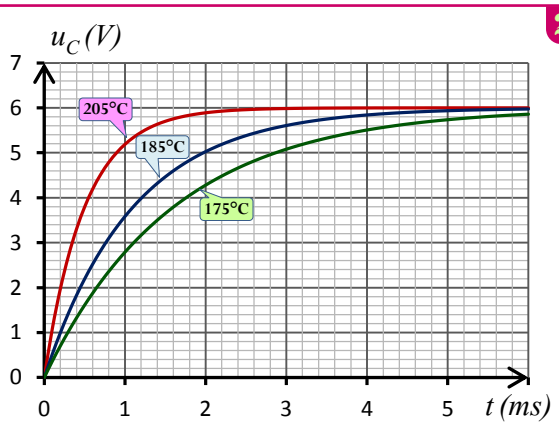
- Un condensateur de capacité C = 1,5 µF .
- Une sonde thermique qui est un dipôle dont la résistance varie avec la température .
- Un générateur idéal de tension de force électromotrice E = 6 V .
- Un interrupteur K .
- Une interface informatique qui permet de suivre l'évolution de la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction du temps .

Après avoir mis la sonde thermique dans un milieu de température θ réglable et fermé l'interrupteur K , le professeur a chargé le condensateur sous différentes températures et a obtenu les courbes représentées sur la figure 2.

1



2



❶ Recopier la fgure 1 et représenter dessus la tension u_C aux bornes du condensateur et la tension u_R aux bornes de la sonde thermique en adoptant la convention récepteur .

❷ Établir l'équation différentielle vérifée par la tension $u_C(t)$.

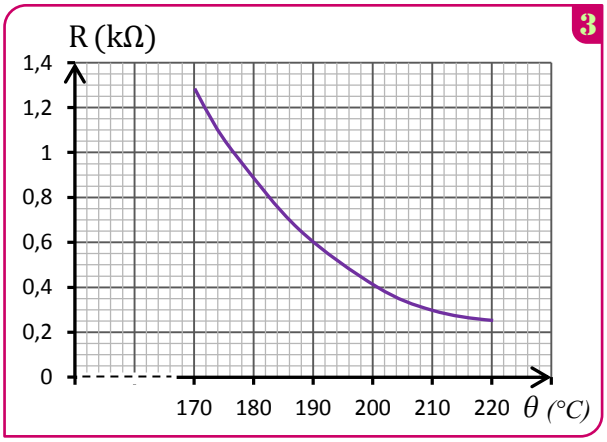
❸ La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme $u_C(t) = A + Be^{-t/RC}$, trouver les constantes A et B .

Déterminer la constante de temps t_1 à la température $\theta_1 = 205°C$, et en déduire l'influence de l'élévation de la température sur la durée de charge du condensateur.

❹ Pour mesurer la température θ_2 d'un four électrique , le professeur a mis la sonde thermique dans le four électrique , et a déterminé la constante de temps τ_2 en utilisant le même montage expérimental précèdent (figure 1), et a obtenu $\tau_2 = 0,45$ ms .

La courbe de la figure 3 donne les variations de la résistance R de la sonde thermique en fonction de la température θ . Déterminer la valeur de la température θ_2 dans le four .

3



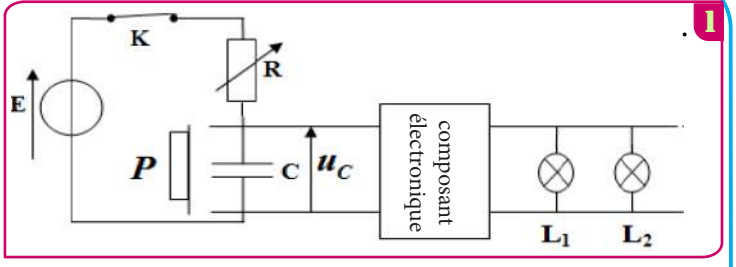
EXERCICE 2

35 min

La minuterie d'éclairage est utilisée dans les immeubles pour économiser l'énergie électrique . La minuterie est un appareil qui permet la commande automatique pour éteindre les lampes des escaliers et des couloirs après une durée réglable au préalable .
Cet exercice vise à étudier le principe de fonctionnement de la minuterie .

La figure 1 représente une partie d'un montage simplifié de la minuterie d'éclairage constitué de :
- générateur idéal de tension de force électromotrice E
- un interrupteur K
- un condensateur de capacité C
- un bouton poussoir P qui joue le rôle d'un interrupteur
- un composant électronique qui permet d'allumer la lampe L tant que la tension u_C aux bornes du condensateur est inférieure ou égale à une tension limite U_S .

1



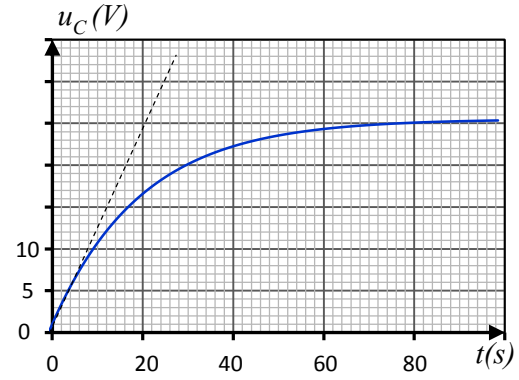
On admet que l'intensité du courant électrique à l'entrée du composant électronique reste nulle à tout instant .

I- Étude du dipôle RC :

A l'instant t = 0 , on ferme l'interrupteur K et on laisse le bouton P ouvert , et le condensateur se charge à l'aide du générateur .On visualise la tension u_C aux bornes du condensateur à l'aide d'une interface informatique .

1. Montrer que la tension u_C vérifie l'équation différentielle suivante : $u_C + RC.\frac{du_C}{dt} = E$
2. Déterminer les expressions de A et t pour que l'équation horaire $u_C = A.(1 - e^{-t/\tau})$ soit solution de cette équation différentielle .
3. Montrer que la constante t est homogène à un temps .
4. La figure 2 représente les variation de la tension $u_C(t)$.
Déterminer graphiquement les valeurs de A et τ , et en déduire la résistance R sachant que la capacité du condensateur est C = 220 μF.

2



II- Détermination de la durée de fonctionnement :

La durée nécessaire à un habitant de l'immeuble au seuil de son appartement est Δt = 80 s .

5. Soit t_S l'instant où la tension u_C prend la valeur U_S , déterminer l'expression de t_S en fonction de E , τ et U_S .
6. Sachant que U_S 15 V , montrer que la lampe L s'éteint avant que l'habitant atteigne son appartement .
7. Calculer la valeur limite R_S de la résistance du conducteur ohmique qui permettra à l'habitant d'atteindre son appartement avant que la lampe ne s'éteigne (C , E et U_S restent constants) .

EXERCICE 3

35 min

Les condensateurs sont caractérisés par le fait d'emmagasiner de l'énergie électrique pour l'utiliser au cas de besoin . Cette propriété permet d'utiliser les condensateur dans beaucoup d'appareil notamment dans le flash de quelques appareils photographiques .

I- Première partie : charge du condensateur

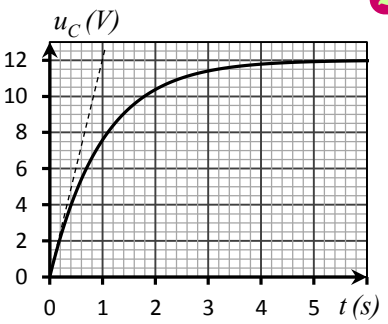
On réalise le montage représenté sur la figure 1, et qui est composé d'un condensateur initialement déchargé monté en série avec un conducteur ohmique de résistance R et un interrupteur K .

Le dipôle RC est soumis à un échelon de tension définie comme ce qui suit :
- Pour t < 0 , U = 0 .
- Pour t > 0 , U = E avec E = 12 V .

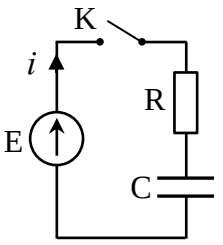
On ferme l'interrupteur à l'instant t = 0 et on visualise à l'aide d'un système d'acquisition sur l'écran d'un ordinateur les variations en fonction du temps de la tension u_C aux bornes du condensateur .

La figure 2 représente la fonction $u_C = f(t)$.

2



1



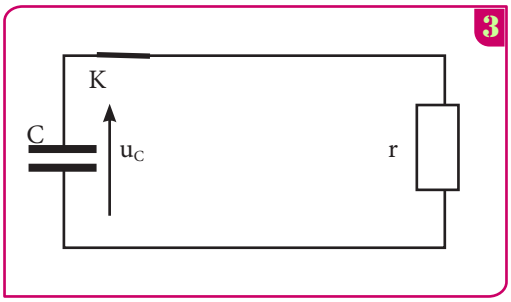
1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C .
2. Vérifer que l'expression $u_C(t) = E.(1 - e^{-t/\tau})$ est solution de l'équation différentielle pour $t \geq 0$; avec τ la constante du temps .
3. Déterminer l'expression de t , et par analyse dimensionnel le montrer qu'elle a une dimension temporelle .
4. Déterminer graphiquement t et montrer que C = 100 □ F . On donne R = 10 kΩ .
5. Calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur au régime permanent .

II- Deuxième partie : décharge du condensateur

L'éclairage du flash d'un appareil photographique exige une grande énergie qu'on ne peut pas avoir avec le générateur déjà utilisé . Pour avoir une grande énergie , le condensateur est chargé à l'aide d'un circuit électronique qui permet d'appliquer entre les bornes du condensateur une tension continue de valeur U_C = 360 V .

On décharge à l'instant t = 0 le condensateur dans le flash d'un appareil photographique qu'on modélise par un conducteur ohmique de résistance r (figure 3) ; et la tension aux bornes du condensateur varie selon l'équation $u_C = 360.e^{-t/\tau}$.

3



1. Calculer la résistance r de la lampe du flash de l'appareil photographique sachant que la tension entre les bornes du condensateur prend la valeur $u_C(t)$ = 132,45 V à l'instant t = 2 ms .
2. Expliquer comment faut-il choisir la résistance du f lash de l'appareil photographique pour que la décharge du condensateur soit plus rapide .

Dipôle RL : association série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance L et de résistance interne r.

I. Bobine :

Description.

Une bobine est un dipôle passif, elle est formée d'un enroulement cylindrique, à spires jointives, d'un fil électrique recouvert par un isolant.

❖ Symbole de la bobine :

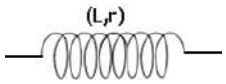
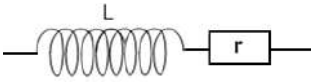
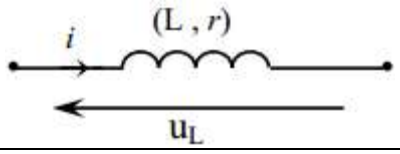


Schéma équivalent



Avec r = résistance interne (Ω)
L= inductance de la bobine (H – Henry)

❖ Tension aux bornes de la bobine :



$U_L = r.i + L.\frac{di}{dt}$ Avec r = résistance interne (Ω)
L= inductance de la bobine (H – Henry)
i= intensité du courant (A)
UL=tension aux bornes de la bobine (V)

❖ Cas particuliers

Courant continu

I=Cte et $\frac{di}{dt} = 0$ donc U_L=r.i

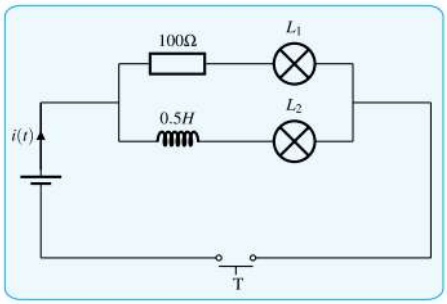
En courant continu la bobine se comporte comme un conducteur ohmique

Résistance interne négligeable r= 0

$U_L = r.i + L.\frac{di}{dt} = L.\frac{di}{dt}$

❖ Influence de la bobine dans un circuit est :

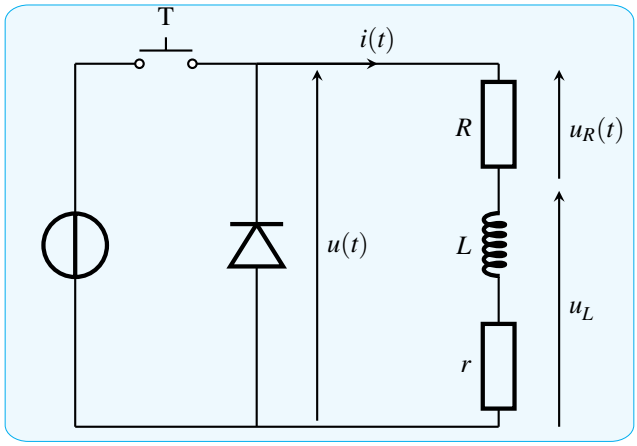
Une bobine permet de retarder l'établissement ou la rupture (annulation) du courant et ceci est dû au produit $L.\frac{di}{dt}$



II. Etablissement de courant :

Montage:

Soit le montage électrique suivant :



Rôle de la diode en parallèle avec une bobine

- Ne laisse passer le courant que dans un seul sens
- Permet d'éviter l'apparition des étincelles dues aux surtensions aux bornes de la bobine
- Protège ainsi les composants du circuit qui sont autour de la bobine

1.Equation différentielle :

En appliquant la loi d'additivité des tensions $U_R + U_L = E$ et les transitions

$$U_R = R.i \quad \text{et} \quad i = \frac{U_R}{R} \quad \text{et} \quad U_L = r.i + L.\frac{di}{dt}$$

On aboutit à l'équation différentielle vérifié par une variable donnée

Variable i : $R.i + r.i + L.\dfrac{di}{dt} = E$ donc $(R + r).i + L.\dfrac{di}{dt} = E$ ou $i + \dfrac{L}{(R+r)}.\dfrac{di}{dt} = \dfrac{E}{(R+r)}$

On pose $\tau = \dfrac{L}{Rt}$ et on obtient l'équation différentielle suivante : : $\boxed{\tau\dfrac{di}{dt} + i = \dfrac{E}{Rt}}$

NB :

Variable U_R : $U_R + r.\dfrac{U_R}{R} + \dfrac{L}{R}.\dfrac{dU_R}{dt} = E$ donc $U_R(1 + \frac{r}{R}) + \frac{L}{R}.\frac{dU_R}{dt} = E$ Ou $U_R + \dfrac{L}{(R+r)}.\dfrac{dU_R}{dt} = \dfrac{R.E}{(R+r)}$

2.Equation horaire :

La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante : $i(t) = Ae^{-\alpha t} + B$

tel que A, B et α des constantes que on peut les déterminer

* détermination de B et α

En reportant la solution dans l'équation différentielle : $-\tau.\alpha Ae^{-\alpha t} + Ae^{-\alpha t} + B = \dfrac{E}{Rt}$ donc : $Ae^{-\alpha t}(-\tau\alpha + 1) + B = \dfrac{E}{Rt}$

Pour que $i(t)$ soit une solution de l'équation différentielle , il suffit que : $B = \dfrac{E}{Rt}$ et $-\alpha\tau + 1 = 0$ c'est à dire que $\alpha = \dfrac{1}{\tau}$

$i(t) = Ae^{-t/\tau} + \dfrac{E}{Rt}$

* Détermination de la constante A

D'après les conditions initiales à la date $t = 0$ l'intensité du courant dans la bobine est nulle :

$i(0^+) = i_0 = 0$ En le reporte dans la solution précédente :

$i(0) = A + \dfrac{E}{Rt} = 0 \qquad A = -\dfrac{E}{Rt}$ Donc la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante : $\boxed{i(t) = \dfrac{E}{Rt}(1 - e^{-t/\tau})}$

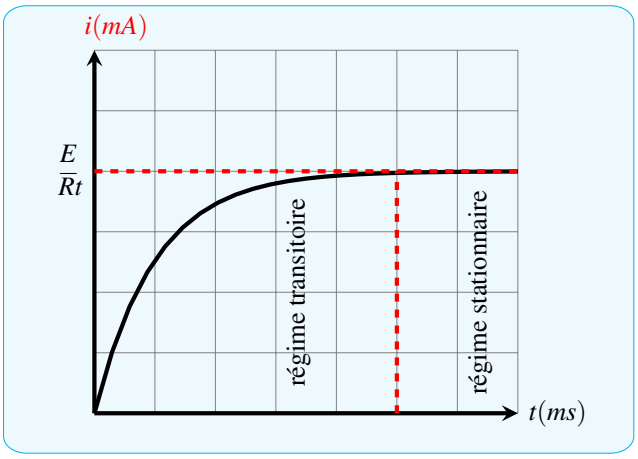
3.La representation de $i = f(t)$:

Mathématiquement la courbe qui représente $u_C = f(t)$ est la suivante tel que à $t = 0$ on a $i\,(0) = 0$ et quand $t \longmapsto \infty$ on a $i = \dfrac{E}{Rt}$, pratiquement on considère $t > 5\tau$ on a $i\,(\infty) = \dfrac{E}{Rt}$

La courbe présente deux régime :

Un régime transitoire : la tension $i\,(t)$ varie au cours du temps .

Un régime stationnaire ou régime permanent où $i\,(t)$ reste constante et égaleà $\dfrac{E}{Rt}$



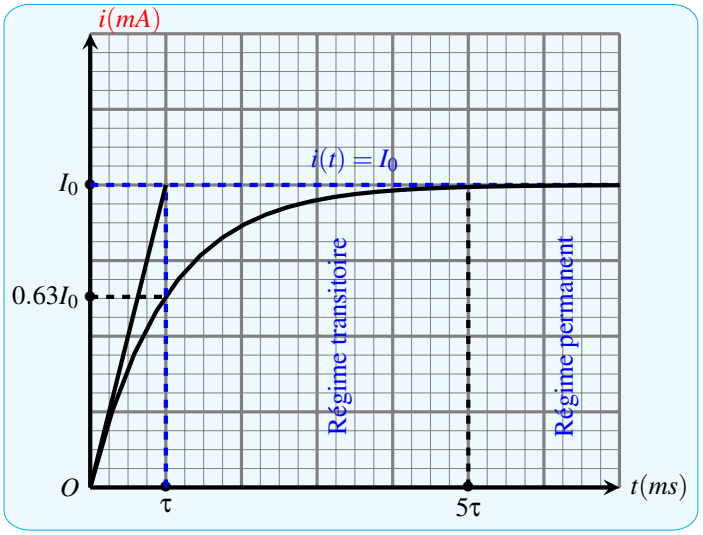
4.Dètermanition de la constante du temps τ:

On a deux méthodes :

☞ méthode de calcul :

On calcule $i(t = \tau)$, τ est l'abscisse sur le graphe $i(t)$ qui .

☞ méthode graphique : on utilise la tangente à la courbe $i(t)$ à la date $t = 0$ et on détermine graphiquement le point d'intersection de cette tangente avec lasymptote horizontal $i = I_0 = E/R$



5.Unité de la constante du temps τ:

Équation de la constante du temps τ

On a : $\tau = \dfrac{L}{R}$ d'après l'analyse dimensionnelle :

$[\tau] = \dfrac{[L]}{[R]} \Rightarrow [R] = \dfrac{[U]}{[I]} \Rightarrow [L] = \dfrac{[U]}{[I]}.[t]$ Donc : $[\tau] = [t]$

a une dimension temporelle , son unité dans le système internationale est le seconde . τ est un indicateur de la durée du régime transitoire lors de l'établissement du courant (ou la rupture du courant)

6.L'expression de la tensuion aux bornes de:la bobine

D'après la loi d'additivité des tensions on a : $E = u_L + Ri(t)$

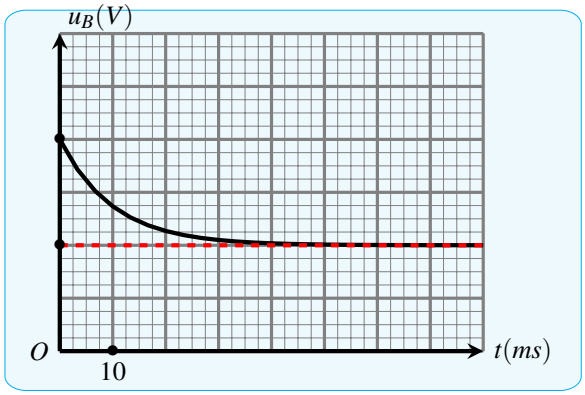
c'est à dire :

$$u_L(t) = E - Ri(t) \Rightarrow u_L(t) = E\left(1 - \frac{R}{R}(1 - e^{-t/\tau})\right)$$

on néglige la résistance de la bobine r devant la résistance r', on obtient $R = r$ et on a

$u_L(t) = E\left(1 - (1 - e^{-t/\tau})\right)$ donc : $u_L(t) = Ee^{-t/\tau}$

Expérimentalement lorsqu'on visualise la tension u_B aux bornes de la bobine , on obtient la courbe suivante (On néglige pas la résistance de la bobine)



III.Rupture (Annulation) de courant

D'après l'additivité des tensions , on a

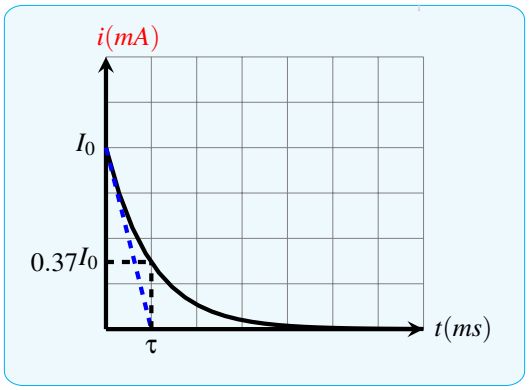
$U_R + U_L = 0 \quad \Rightarrow \quad (r+Ri)i + L\frac{di}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad Ri + L\frac{di}{dt} = 0$

On sait que $\tau = \frac{L}{R}$, donc l'équation différentielle est :

$$\boxed{\tau\frac{di}{dt} + i = 0} \quad (6)$$

La solution de cette équation différentielle en considérant la condition initiale suivante : à t=0 et lorsqu'on ouvre l'interrupteur K , on a $i(0) = I_0$

$$\boxed{i(t) = \frac{E}{R}e^{-t/\tau}}$$



Remarque :

* Autant que τ est petite , la durée d'établissement du courant ou la rupture du courant est courte .

IV.l'énergie emmagasiné dans une bobine

Une bobine d'inductance L , traversée par un courant dont l'intensité passe de 0 à la valeur i , emmagasine une énergie :

$$\boxed{\mathscr{E}_m = \frac{1}{2}Li^2} \quad (2)$$

avec L en henry (H) , i en ampère (A) , et E_m en joule (J) .

⁂ Expressions dans le régime permanent et le régime initiale :

i(t) : Intensité de courant
$U_R(t)$: Tension du conducteur ohmique
$U_L(t)$: Tension de la bobine

	i(t)	$U_R(t)$	$U_L(t)$	Loi d'additivité des tensions	Equation différentielle
Régime	$i(t)= I_0 (1-e^{-\lambda.t})$	$U_R(t)=R.i(t)$	$U_L = r.i + L.\frac{di}{dt}$	$U_R+U_L=E$	$i.(R + r) + L.\frac{di}{dt} = E$
Initial (t=0)	i=0	$U_R=0$	$U_L = L.\frac{di}{dt}$	$U_L=E$	$L.\frac{di}{dt} = E$
Permanent ($t\to\infty$)	$I_0 = \frac{E}{R+r}$	$U_R(t)=R.I_0$	$U_L= r.I_0$	$R.I_0+ r.I_0=E$	$I_0.(R + r) =E$
Permanent et r= 0	$I_0 = \frac{E}{R}$	$U_R(t)=R.I_0$	$U_L= 0$	$R.I_0 =E$	$I_0.R =E$

EXERCICE 1

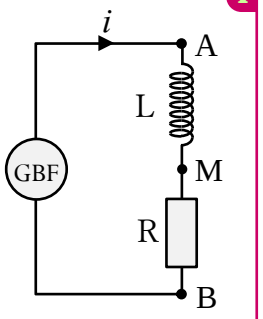
25 min

L'étude électrique ou énergétique de quelques dipôles permet de déterminer certains paramètres qui les caractérisent, et de se rendre compte de leurs effets sur les phénomènes dont ces dipôles sont siège.

Pour déterminer l'inductance L d'une bobine de résistance négligeable, on utilise le montage représenté dans la figure (1), comprenant cette bobine, un conducteur ohmique de résistance $R=1{,}5.10^3\Omega$, un GBF qui délivre une tension triangulaire de période T et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à l'instant $t_0=0$, et on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension $u_b(t)$ aux bornes de la bobine, et la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique. On obtient l'oscillogramme de la figure (2)

- sensibilité verticale des deux voies de l'oscilloscope : $2V.div^{-1}$.
- balayage horizontale $0{,}2\ ms.div^{-1}$

1



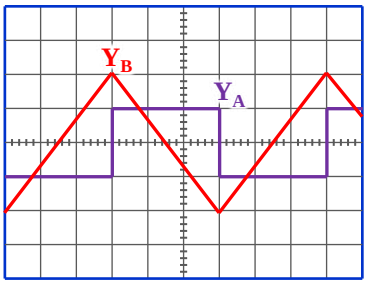
❶ Quel est le rôle de la bobine lors de la fermeture du circuit ?

❷ Montrer que les tensions u_R et u_b sont liées par la relation $u_b=-\frac{L}{R}.\frac{du_R}{dt}$.

❸ Déterminer à partir de l'oscillogramme, les valeurs de u_b et $\frac{du_R}{dt}$

❹ Déduire la valeur de L

2



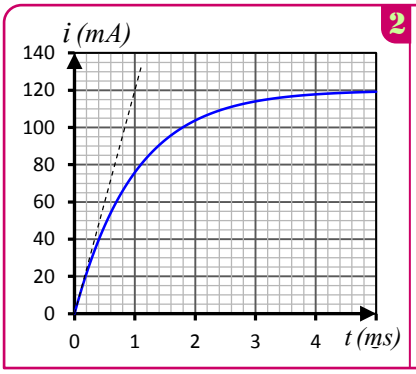
EXERCICE 2

30 min

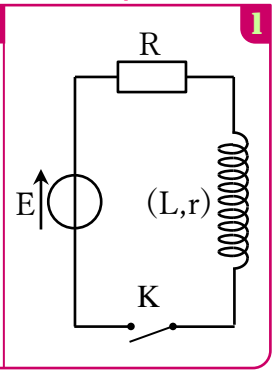
Le circuit étudié, représenté ci-dessous, est constitué d'un générateur idéal de tension continue de force électromotrice E, d'un interrupteur K, d'une bobine de résistance r et d'inductance L et d'un conducteur ohmique de résistance R.

Données : E = 12V ; R = 90 Ω

2



1



❶ À partir de la fermeture de l'interrupteur K, on observe la tension u_R à l'aide d'une interface d'acquisition reliée à un ordinateur. Quel est l'intérêt de faire le relevé de cette tension u_R ?

❷ Le tableur du logiciel d'acquisition nous permet de calculer les valeurs de i et de tracer la courbe i = f(t) donnée ci-dessus.

❸ Quel est le phénomène physique mis en évidence dans ce cas ? Quel élément du circuit est la cause de ce phénomène ?

❹ En appliquant la loi d'additivité des tensions, déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'intensité i du courant dans le circuit en fonction du temps.

❺ une étude mathématique montre que l'équation établit précédemment a pour solution :

$i(t)=I_P.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ où I_P ,τ sont deux constantes non nulles .Montrer que $\tau=\frac{L}{R+r}$ et $I_P=\frac{E}{R+r}$ et

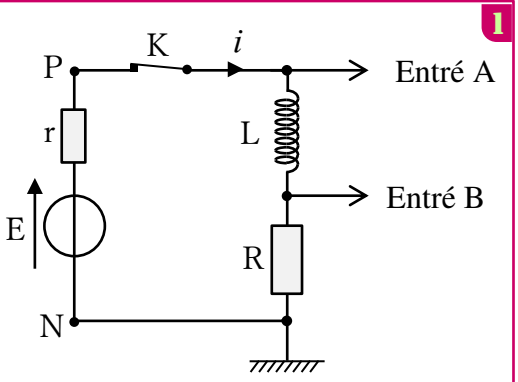
❻ En exploitant le figure 2 déterminer r et L ?

❼ Quelle est la valeur de l énergie magnétique au régime permanent ?

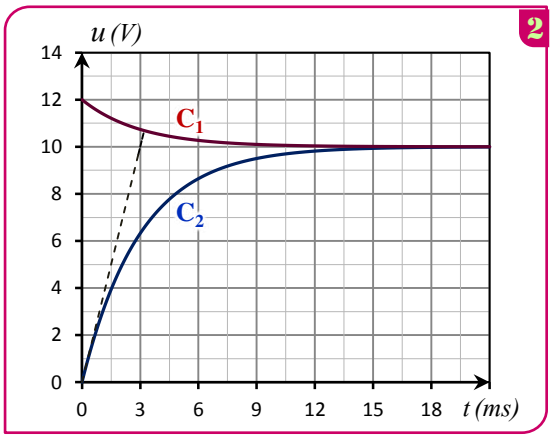
EXERCICE 3 — 25 min

On réalise le circuit électrique, schématisé sur la figure 1, qui comporte :
- Un générateur de tension de f.e.m. $E=12\,V$; - Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable ;
- Deux conducteurs ohmiques de résistance $R=40\,\Omega$ et r ; - Un interrupteur K.

1



2



❶ Identifier la courbe qui représente la tension $u_R(t)$ et celle qui représente $u_{PN}(t)$.

❷ Déterminer la valeur de I_p ; l'intensité du courant électrique en régime permanent .

❸ Vérifier que la valeur de la résistance r du conducteur ohmique est $r=8\,\Omega$.

❹ Etablir l'équation différentielle régissant l'établissement du courant $i(t)$ dans le circuit.

❺ Trouver les expressions de A et de τ en fonction des paramètres du circuit pour que l'expression $i(t)=A.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ soit solution de cette équation différentielle.

❻ Déterminer la valeur de la constante du temps τ.

❼ En déduire la valeur de l'inductance L de la bobine.

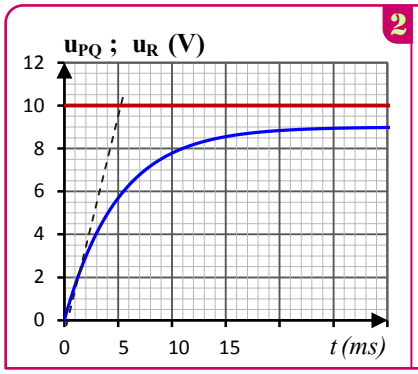
❽ Trouver l'énergie $\mathscr{E}$ emmagasinée par la bobine à l'instant $t=\frac{\tau}{2}$.

EXERCICE 4 — 35 min

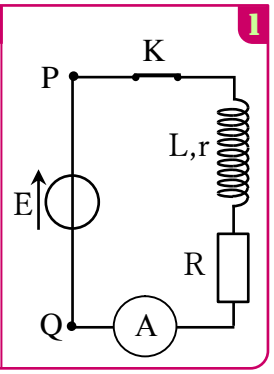
On réalise le montage expérimental représenté sur la figure 1 comprenant :
- Une bobine (b) d'inductance L et de résistance r ; - Un conducteur ohmique (D) de résistance R ;
- Un générateur de tension (G) de force électromotrice E ;
- Un ampèremètre (A) de résistance négligeable ; - Un interrupteur K .

A l'instant t = 0 , on ferme l'interrupteur K , et on visualise à l'aide d'un oscilloscope à mémoire les variations de la tension $u_{PQ}(t)$ entre les pôles du générateur (G) et de la tension $u_R(t)$ entre les bornes du conducteur ohmique (D).
On obtient les courbes ① et ② représentées sur la fig 2.
La droite (T) représente la tangente à la courbe② à l'instant t=0 .
Dans le régime permanent , l'ampèremètre (A) indique la valeur I = 0,1A.

2



1



❶ Montrer que l'équation différentielle que vérifie la tension u_R s'écrit sous la forme :

$$L\cdot\frac{du_R}{dt}+(R+r)\,u_R-E\,R=0\ .$$

❷ Sachant que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme $u_R=U_0(1-e^{-\lambda.t})$,

❸ trouver l'expression des constantes U_0 et λ en fonction des paramètres du circuit .

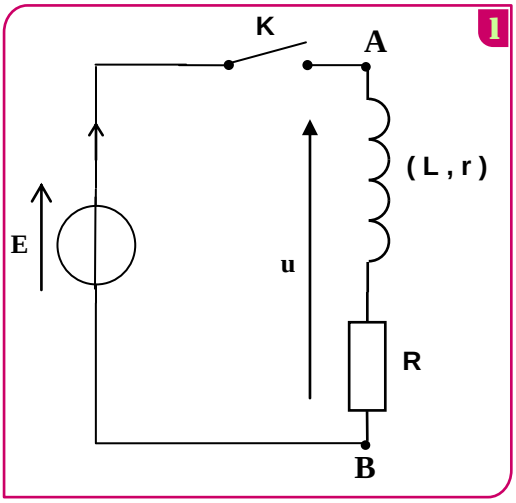
❹ Trouver l'expression de la résistance r de la bobine (b) en fonction de E , I et U_0.Calculer la valeur de r .

❺ Exprimer $\left(\frac{du_R}{dt}\right)_0$, dérivée de la tension u_R par rapport au temps à l'instant t=0, en fonction de E, U_0, I, et L. En déduire la valeur de L.

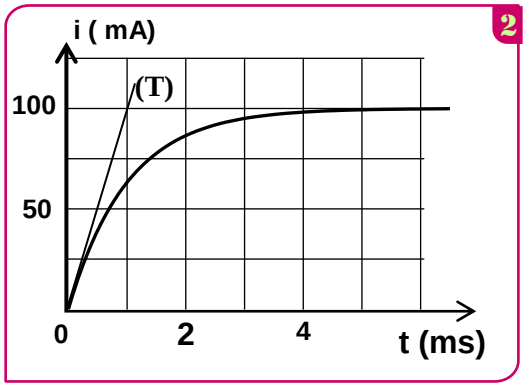
EXERCICE 5 — 35 min

Etude du régime transitoire dans une bobine

On réalise le montage expérimental représenté dans la figure (1) pour étudier l'établissement du courant électrique dans un dipôle (AB) , constitué d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance L et de résistance r.
Un générateur électrique idéal applique une tension constante E = 6V aux bornes du dipôle (AB) .



I. On règle la résistance R sur la valeur R = 50Ω .
On ferme l'interrupteur à l'instant t = 0 .
On enregistre à l'aide d'un dispositif approprié l'évolution de l'intensité i du courant en fonction du temps , on obtient la courbe représentée sur la figure (2) .
Le coefficient directeur de la tangente (T) à la courbe i = f(t) à t = 0 est a = 100A.s^{-1} .
La tension u aux bornes du dipôle (AB) s'exprime par la relation $u = (R + r)\cdot i + L\cdot\frac{di}{dt}$.



❶ Est-ce que la grandeur $L\cdot\frac{di}{dt}$ augmente ou diminue au cours du régime transitoire ? justifier la réponse .

❷ Exprimer $\frac{di}{dt}$ en fonction de E et L à l'instant t =0 .

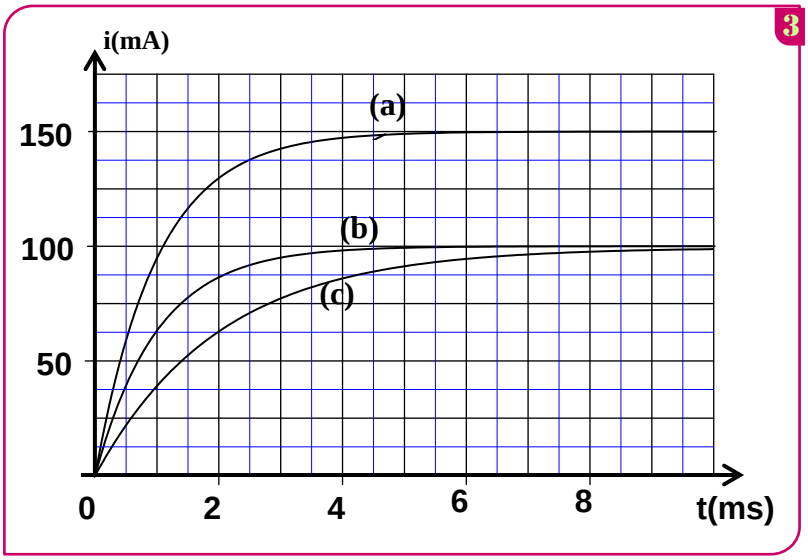
❸ Trouver la valeur de L.

❹ Calculer la valeur de $\frac{di}{dt}$ pour t > 5 ms et en déduire la valeur de r .

II. On utilise le même montage expérimental de la figure (1) et on fait varier dans chaque cas la valeur de l'inductance L de la bobine et celle de la résistance R du conducteur ohmique comme l'indique le tableau ci -contre .

cas	L(H)	R(Ω)	r(Ω)
1er cas	$L_1=6{,}0.10^{-2}$	$R_1=50$	10
2eme cas	$L_2=1{,}2.10^{-1}$	$R_2=50$	10
3eme cas	$L_3=4{,}0.10^{-2}$	$R_3=30$	10

La figure (3) donne les courbes (a) , (b) et (c) obtenues dans chaque cas.



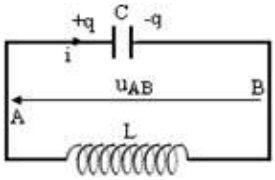
❶ Préciser , en justifiant votre réponse , la courbe correspondante au 1er cas et la courbe correspondante au 2ème cas .

❷ On règle la résistance R_2 sur la valeur R'_2 pour que la constante de temps τ soit la même dans le 2ème cas et le 3ème cas.
Exprimer R'_2 en fonction de L_2 , L_3 , R_3 et r .
Calculer R'_2 .

Dipôle LC : association série d'un condensateur chargé de capacité C et de charge initiale q_0 et d'une bobine d'inductance L et de résistance interne r négligeable.

I.Etude du circuit LC

1. Montage : Décharge d'un condensateur dans une bobine



2. Equation différentielle :

En appliquant la loi d'additivité des tensions $Uc + U_L = 0$ et les transitions :

$$q=C.Uc \quad \text{et} \quad i = \frac{dq}{dt} = C.\frac{dU_C}{dt} \quad \text{et} \quad \frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2} = C.\frac{d^2U_C}{dt^2} \quad U_L = r.i + L.\frac{di}{dt} = L.\frac{di}{dt} \quad ; \quad r=0$$

On aboutit à l'équation différentielle vérifié par une variable donnée :

$$Uc + U_L = Uc + r.i + L.\frac{di}{dt} = Uc + L.\frac{di}{dt} = 0$$

Variable Uc:

$$Uc + L.\frac{di}{dt} = U_C + L.C.\frac{d^2U_C}{dt^2} = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{d^2U_C}{dt^2} + \frac{1}{LC}.U_C = 0$$

Variable q:

$$Uc + L.\frac{di}{dt} = U_C + L.\frac{d^2q}{dt^2} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{q}{C} + L.\frac{d^2q}{dt^2} = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{L.C}.q = 0 \quad \text{Avec } \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

ω_0 : Pulsation propre (en rad/s)

3.Equation horaire ou la solution :

Soit Uc(t) comme variable, la solution est :

$$Uc(t) = Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$$

avec

Um : L'amplitude (la valeur maximale de la tension Uc(t)

$\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi$:La phase à l'instant t

φ: la phase à l'origine des temps t=0

T_0 : la période propre (s)

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$: Pulsation propre (en rad/s)

3.1.Déterminer T_0 la période propre :

Remplacer la solution et sa dérivée seconde dans l'équation différentielle :

$$Uc(t) = Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right) \qquad \frac{dUc(t)}{dt} = -Um.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right) \qquad \frac{d^2Uc}{dt^2} = -Um.\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$$

$$\frac{d^2U_C}{dt^2} + \frac{1}{LC}.U_C = 0$$

$$-Um.\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right) + \frac{1}{LC}.Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right) = 0 \quad \text{donc} \quad Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right).\left(-\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 + \frac{1}{LC}\right) = 0$$

L'équation est juste si $-\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 + \frac{1}{LC} = 0$ et $\frac{1}{LC} = \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2$, on en déduit alors $T_0 = 2.\pi.\sqrt{L.C}$

Remarque :

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2.\pi.\sqrt{L.C_0}} = \frac{1}{\sqrt{L.C}} \quad \text{d'où} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

3.2.Déterminer Um et φ par les conditions initiales :

A t=0 :
- Le condensateur est chargé et $Uc(0) = U_0 = E$
- i(0)=0 : le circuit est ouvert

On remplace les conditions initiales dans les expressions de Uc(t) et i(t) à l'instant t=0 .

$$Uc(t) = Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right) \quad \text{et} \quad i(t) = C.\frac{dUc(t)}{dt} = -C.Um.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$$

A l'instant t=0 $\quad Uc(0) = Um.\cos(\varphi) \quad$ et $\quad i(0) = -C.Um.\frac{2\pi}{T_0}.\sin(\varphi)$

(1)	(2)	(3)
$Uc(0) = Um.\cos(\varphi) = E$ $\cos(\varphi) = \frac{E}{U_m}$	et $i(0) = -C.Um.\frac{2\pi}{T_0}.\sin(\varphi) = 0$ alors $\sin(\varphi) = 0$ d'où $\varphi=0$ ou $\varphi=\pi$	Or $E > 0$ et $Um > 0$ alors $\cos(\varphi) = \frac{E}{U_m} > 0$ d'où $\varphi=0$

De la relation **(1)** on en déduit : $U_m = \frac{E}{\cos(\varphi)} = \frac{E}{\cos(0)} = E$

Conclusion : Um=E , φ=0 , et $T_0 = 2.\pi.\sqrt{L.C}$ alors : $Uc(t) = E.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t\right)$

3.3.Expression de l'intensité de courant :

$i = C.\frac{dU_c}{dt} = -C.Um.\left(\frac{2\pi}{T_0}\right).\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) = Im.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$: Expression de l'intensité de courant

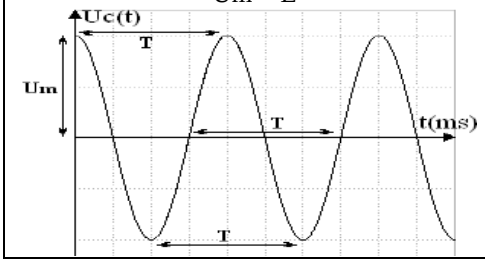
Avec $\quad Im = C.Um.\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right) = C.Um.\left(\frac{2.\pi}{2.\pi.\sqrt{L.C}}\right) = Um.\sqrt{\frac{C}{L}}$

3.4.Quelques courbes :

❖ **Tension Uc(t):**

$$Uc(t) = Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t\right)$$

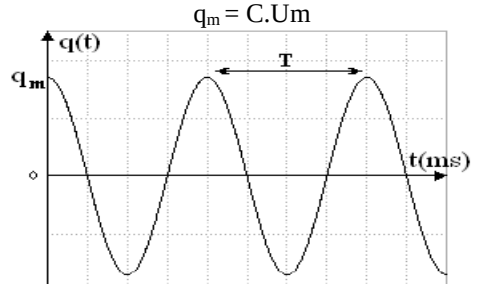
Um = E



❖ **Charge q(t):**

On a **q = C.Uc d'où** $q(t) = C.Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t\right)$

$q_m = C.Um$



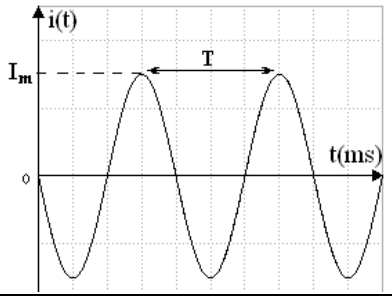
❖ **Intensité de courant i(t):**

$$i(t) = C.\frac{dUc(t)}{dt} = -C.Um.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t\right)$$

$$Im = C.Um.\frac{2\pi}{T_0}$$

Or $T_0 = 2.\pi.\sqrt{L.C}$ alors

$$Im = C.Um.\left(\frac{2.\pi}{2.\pi.\sqrt{L.C}}\right) = Um.\sqrt{\frac{C}{L}}$$



4. Energie totale E_T :

L'énergie totale E_T emmagasinée dans un circuit LC est à tout instant la somme de l'énergie électrique Ee dans le condensateur et de Em l'énergie magnétique dans la bobine

E_T= Ee + Em avec $Ee = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} = \frac{1}{2}C.U_C^2$ donc $Em = \frac{1}{2}L\,i^2 = \frac{1}{2}.L.(\frac{U_R}{R})^2 = \frac{1}{2}.\frac{L}{R^2}.U_R^2$

5. Conservation de l'énergie totale E_T :

on sait que : $E_T = Ee + Em = \frac{1}{2}C.U_C^2 + \frac{1}{2}L.i^2$ et on dérive $\frac{dE_T}{dt} = \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}C.U_C^2 + \frac{1}{2}L.i^2)$; $(f^n)' = n.f^{n-1}.f'$ et $f^2 = 2.f.f'$

$$\frac{dE_T}{dt} = \frac{1}{2}C.\frac{d}{dt}U_C^2 + \frac{1}{2}L.\frac{d}{dt}i^2$$

$$= \frac{1}{2}C.(2.Uc.\frac{dUc}{dt}) + \frac{1}{2}L.(2.i.\frac{di}{dt})$$

$$= C.Uc.\frac{dUc}{dt} + L.i.\frac{di}{dt}$$

$$= C.Uc.\frac{dUc}{dt} + L.i.\frac{di}{dt}$$

; $\frac{dUc^2}{dt} = 2.Uc.\frac{dUc}{dt}$ et $\frac{di^2}{dt} = 2.i.\frac{di}{dt}$

; $i = C.\frac{dUc}{dt}$ et $\frac{di}{dt} = C.\frac{d^2Uc}{dt^2}$

$= C.Uc.\frac{dUc}{dt} + L.(C.\frac{dUc}{dt}).(C.\frac{d^2Uc}{dt^2})$

$= C.\frac{dUc}{dt}\left(Uc + L.C.\frac{d^2Uc}{dt^2}\right)$; $Uc + L.C.\frac{d^2Uc}{dt^2} = 0$: Equation différentielle

$= 0$

Conclusion :

$E_T = C^{te}$ est une constante au cours du temps donc l'énergie totale se conserve.

Les oscillations correspondent à un échange énergétique entre le condensateur et la bobine : Il y a conversion d'énergie électrique en énergie magnétique et réciproquement.

⁂ Exploiter les courbes :

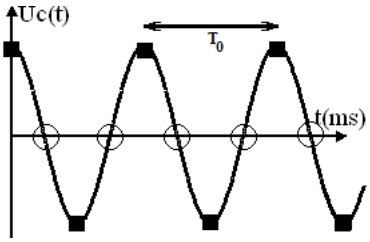
$$i = \frac{dq}{dt} = C.\frac{dUc}{dt}$$

i(t) est la dérivée première de Uc(t) représentant une fonction sinusoïdale ($Uc(t) = Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t\right)$) donc i(t) est nulle si Uc(t) (ou bien q(t)) est extrémum (soit maximum ou minimum) et inversement.

Points spécifiques sur la figure	Uc(t)	q(t)	i(t)	Ee	Em	E_T= Ee+Em
○	0	0	I_m	0	$Em = \frac{1}{2} L I_m^2$	$E_T = \frac{1}{2} L I_m^2 = \frac{1}{2} L \frac{U_{Rm}^2}{R^2} = \frac{1}{2}.\frac{L}{R^2}.U_{Rm}^2$
■	U_m	q_m	0	$Ee = \frac{1}{2}\frac{q_m^2}{C}$	0	$E_T = \frac{1}{2}\frac{q_m^2}{C} = \frac{1}{2} C.U_{Cm}^2$

NB :

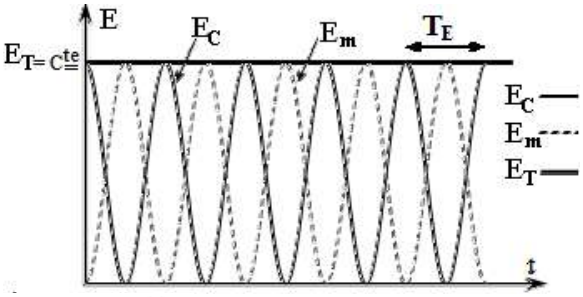
L'énergie totale dans un circuit LC est constante et est égale à l'énergie électrique initiale (maximale)

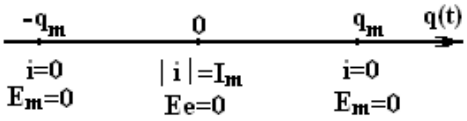


$T_0 = 2.T_E$

T_0 : période propre

T_E : période des énergies





NB :

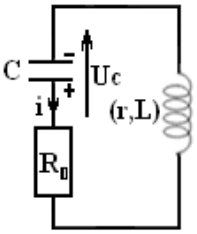
$T_0 = 2.Te$: La période propre des oscillations électriques T_0 est le double de la période des énergies Te

II.Etude du circuit RLC

1. Décharge d'un condensateur dans une bobine

Le montage est constitué de :

- Un condensateur de capacité C, initialement chargé et porteur de la charge q_0 et une tension U_0=E
- Une bobine de coefficient d'induction L et de résistance interne r
- Un conducteur ohmique de résistance R_0 La résistance totale du circuit est $R = R_0 + r$



2. Equation differentielle :

En appliquant la loi d'additivité des tensions $U_R + Uc + U_L = 0$ et les transitions :

$$U_R = R_0 i = R_0 \frac{dq}{dt} = R_0 C.\frac{dUc}{dt} \quad \text{et} \quad U_L = r.i + L\frac{di}{dt} = L\frac{di}{dt}$$

On aboutit à l'équation différentielle vérifié par une variable donnée :

$$q = C.Uc \quad \text{et } i = \frac{dq}{dt} = C.\frac{dUc}{dt}$$

Variable Uc:

$$R.i + Uc + L.\frac{di}{dt} = 0 \quad \text{donc } R.C.\frac{dUc}{dt} + Uc + L.C.\frac{d^2Uc}{dt^2} = 0 \quad \text{d'où } \frac{d^2Uc}{dt^2} + \frac{R}{L}.\frac{dUc}{dt} + \frac{1}{L.C}Uc = 0$$

Variable q:

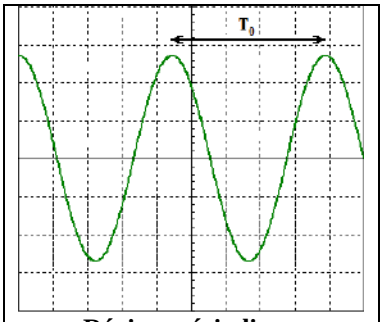
$$R.i + Uc + L.\frac{di}{dt} = 0 \quad \text{donc } R.\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} + L.\frac{d^2q}{dt^2} = 0 \quad \text{d'où } \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L}.\frac{dq}{dt} + \frac{1}{L.C}q = 0$$

La grandeur $\frac{R}{L}.\frac{dUc}{dt}$ ou $\frac{R}{L}.\frac{dq}{dt}$

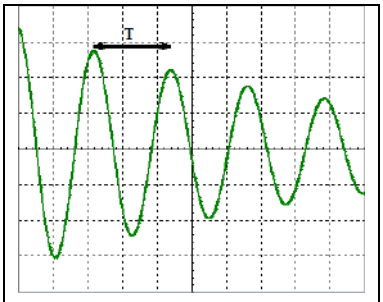
- Concrétise le caractère non-oscillatoire du système (l'amortissement des oscillations électriques)
- Détermine le régime des oscillations (periodique, pseudo périodique ou apériodique)

La résistance est le dipôle qui influe sur l'amplitude des oscillations, quand la résistance **R** du circuit est **:**

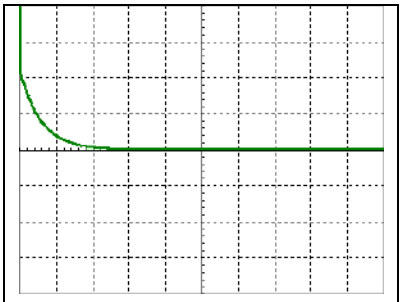
- **Faible** les oscillations du système sont amorties, le régime est **pseudopériodique**.
- **Élevée** le système n'oscille pas et donc le régime est apériodique



Régime périodique
T_0 : la période



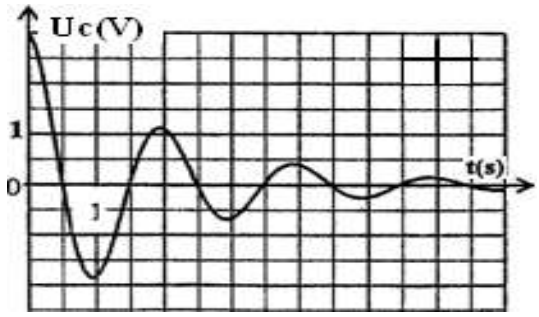
Régime pseudo périodique
T : la pseudo période



Régime apériodique

NB :
La période et la pseudo période sont considérés souvent égales $\mathbf{T \approx T_0 = 2.\pi.\sqrt{L.C}}$

3. Courbe de la tension du condensateur (Régime pseudo périodique :



L'amplitude des oscillations diminue au cours du temps
La cause : La résistance est le dipôle qui influe sur l'amplitude des oscillations
L'explication : Dissipation (perte) progressivement de l'énergie (initialement emmagasinée dans le condensateur) en énergie thermique par effet joule dans les résistances.
NB :
L'amortissement est d'autant plus important que la résistance est élevée

Un circuit électrique RLC, réalisé avec un condensateur chargé, est le siège d'oscillations électriques libres amorties.

4. Transfert d'énergie entre le condensateur et la bobine :

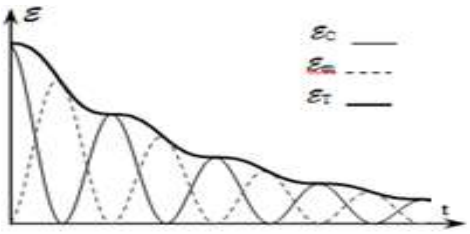
on sait que : $E_T = Ee + Em = \frac{1}{2}C.U_C^2 + \frac{1}{2}L.i^2$; $(f^n)' = n.f^{n-1}.f'$ et $f^2 = 2.f.f'$ et on dérive $\frac{dE_T}{dt} = C.\frac{dUc}{dt}\left(\mathbf{Uc + L.C.\frac{d^2Uc}{dt^2}}\right)$

on a d'après l'équation déffentielle : ; $R.C.\frac{dUc}{dt} + Uc + L.C.\frac{d^2Uc}{dt^2} = 0$ avec $\mathbf{Uc + L.C.\frac{d^2Uc}{dt^2}} = -R.C.\frac{dUc}{dt}$

$\frac{dE_T}{dt} = C.\frac{dUc}{dt}\left(-R.C.\frac{dUc}{dt}\right)$ donc $\frac{dE_T}{dt} = R.(C.\frac{dUc}{dt})^2$ puisque $i = C.\frac{dUc}{dt}$ Alors $\frac{dE_T}{dt} = -R.i^2 < 0$

NB : $\mathbf{\frac{dE_T}{dt} = -R.i^2 < 0}$

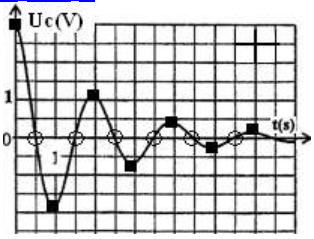
- Les oscillations correspondent à un échange énergétique entre le condensateur et la bobine : Il y a conversion d'énergie électrique en énergie magnétique et réciproquement.
- **Le circuit (RLC) est dissipatif d'énergie** son énergie totale E_T diminue au cours du temps.



- Le phénomène d'amortissement résulte de la dissipation (perte) de l'énergie totale dans le circuit sous forme d'énergie thermique par effet joule

**** Comment calculer l'énergie dissipée entre deux instant t_1 et t_2 :**

Points spécifiques sur la figure	Uc	i	E_e	E_m	E_T
■	Uc_m	0	$E_e = \frac{1}{2}C.U_{Cmax}^2$	0	$E_T = \frac{1}{2}C.U_{Cmax}^2$
○	0	I_m	0	$E_m = \frac{1}{2}L.I_{max}^2$	$E_T = \frac{1}{2}L.I_{max}^2$



$\Delta E_T = E_T(t_2) - E_T(t_1)$: L'énergie dissipée par effet joule entre les instants t_1 et t_2

5. Entretien des oscillations

Entretenir des oscillations dans un circuit c'est lui fournir de l'énergie pour compenser les pertes par effet Joule dans les résistances, alors on ajoute au circuit un générateur de tensions

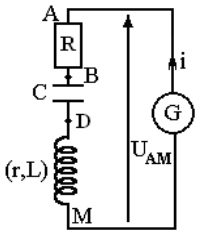
$$U_{AM} = U_{AB} + U_{BD} + U_{DM}$$

$$U_{AM} = R.i + \frac{q}{C} + r.i + L.\frac{di}{dt}$$

$$U_{AM} = (R+r).\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} + L.\frac{d^2q}{dt^2}$$

On en déduit l'équations différentielle :

$$\ddot{q} + \left(\frac{R+r}{L}\dot{q} - \frac{U_{AM}}{L}\right) + \frac{1}{L.C}.q = 0$$

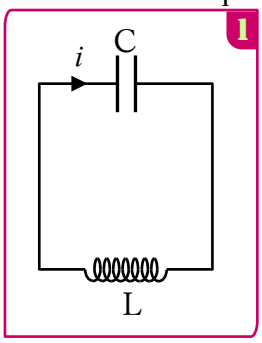


Si $U_{AM}=(R+r).i$ La tension au borne du générateur est proportionnelle à l'intensité de courant et que le coefficient de proportionnalité est (R+r) alors $\ddot{q} + \frac{1}{L.C}.q = 0$

Conclusion :
Le générateur fournit au circuit l'énergie nécessaire pour compenser l'énergie dissipée (perdue) par effet Joule à condition que $U_{AM}=(R+r).i$

EXERCICE 1 — 25 min

On réalise le montage schématisé ci-contre. Le condensateur de capacité C est initialement chargé. La tension à ses bornes est égale à 5,0 V. La bobine d'inductance L a une résistance négligeable. Ainsi on considère que la résistance totale du circuit est négligeable.



❶ Établir l'équation différentielle que vérifie la tension u_C aux bornes du condensateur après la fermeture de l'interrupteur K.

❷ On rappelle que la période propre d'un dipôle (L, C) est $T_o=2.\pi.\sqrt{L.C}$
Pour le dipôle étudié, la valeur calculée est $T_o = 4.10^{-3}$s.
Un ordinateur muni d'une carte d'acquisition permet de visualiser l'évolution de la tension aux bornes du condensateur u_C. Le début de l'enregistrement est synchronisé avec la fermeture de l'interrupteur (t = 0).

a. Représenter, l'allure de la tension observée sur l'écran.

b. On remplace le condensateur par un autre de capacité C' = 4 C, en conservant la même bobine. Exprimer la nouvelle période propre T_o' en fonction uniquement de T_o.

❸ Donner les expressions des énergies emmagasinées par le condensateur et par la bobine.
Laquelle de ces deux énergies est nulle à t = 0 ? Justifier. A quelle date, l'autre énergie sera-t-elle nulle pour la première fois ?

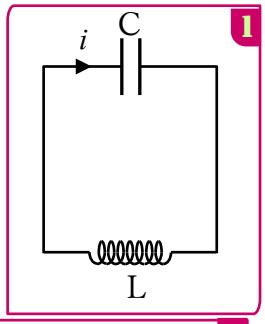
❹ En réalité, la résistance totale du circuit est faible mais pas négligeable.

a. Quelle conséquence cela a-t-il d'un point de vue énergétique ? Justifier.

b. Comment qualifie-t-on ce régime ?

EXERCICE 2 — 35 min

On réalise la décharge d'un condensateur dans la bobine précédente $(L=0,1H)$ dans deux cas :



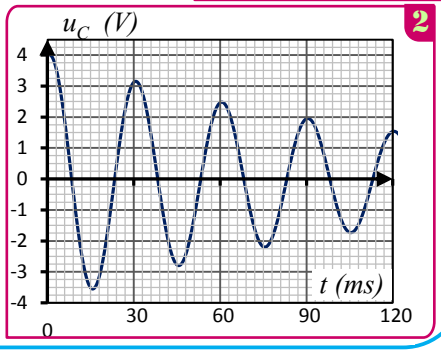
Premier cas : On utilise un condensateur de capacité C initialement chargée sous la tension U_0(fig.1). On note $q(t)$ la charge du condensateur à l'instant t.

❶ Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$.

❷ Déterminer la valeur de C sachant que le circuit est le siège d'oscillations électriques libres non amorties, de période propre $T_0=2\ ms$. On prend $\pi^2=10$.

Deuxième cas : On utilise le condensateur précèdent de capacité C initialement chargée sous la tension $U_0=4V$, et on l'associe à la bobine précédente montée en série avec un conducteur ohmique de résistance R réglable et un interrupteur ouvert. On règle la résistance du conducteur ohmique sur la valeur R_0, et on ferme le circuit à l'instant $t_0=0$.

A l'aide d'un système d'acquisition informatique, on suit la tension $u_C(t)$ entre les bornes du condensateur, on obtient le graphe de la figure (2).



❸ Nommer le régime d'oscillations que montre le graphe.

❹ Calculer la valeur de l'énergie totale $\mathscr{E}_0$ du circuit à l'instant $t_0=0$ et la valeur de l'énergie totale $\mathscr{E}_1$ du circuit à l'instant $t_1=2T$, avec T pseudo période des oscillations électriques. Y at-il conservation de l'énergie totale du circuit ?

❺ On admet que $ln\left(\frac{\mathscr{E}_0}{\mathscr{E}_1}\right)=\frac{R_0}{L}(t_1-t_0)$. Déterminer la valeur de R_0.

EXERCICE 3 — 30 min

Une fois le condensateur est totalement chargé, on bascule l'interrupteur K vers la position (2) à un instant que l'on choisira comme nouvelle origine des dates (t = 0).

La courbe de la figure , représente l'évolution temporelle de la charge q(t) du condensateur.

❶ Identifier le régime oscillatoire qui correspond à la courbe de la figure 2 .

❷ En assimilant la pseudo période à la période propre de l'oscillateur électrique, déterminer l'inductance L de la bobine (b) avec $C=1\,\mu F$.

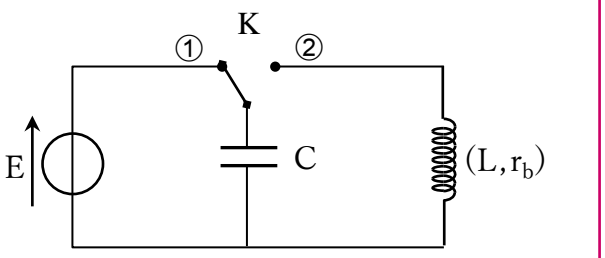
❸ Calculer $\Delta\mathscr{E}$, la variation de l'énergie totale du circuit entre les instants $t_1=0\,ms$ et $t_2=18\,ms$, puis interpréter ce résultat.

❹ Pour entretenir les oscillations, on monte en série avec le condensateur et la bobine (b), précédemment étudiés, un générateur (G) qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité du courant électrique: $u_G(t)=k.i(t)$.

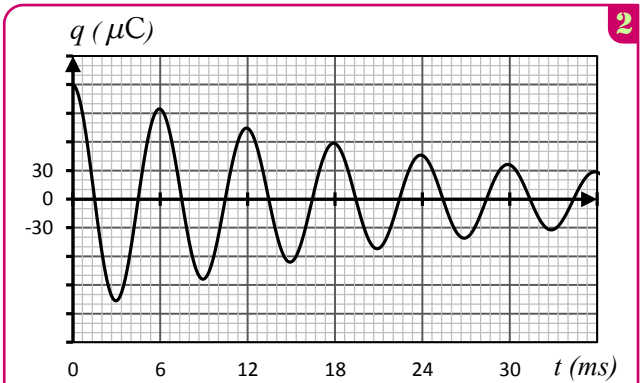
a. Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t) .

b. On obtient des oscillations électriques sinusoïdales lorsque la constante k prend la valeur k =11 dans le système d'unités internationales. En déduire la valeur de la résistance électrique r_b de la bobine (b).

1



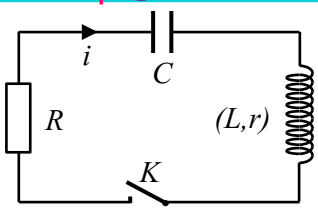
2



❺ Trouver l'expression $\frac{dE_T}{dt}$ en fonction de r_b et i . E_T représente l'énergie totale du dipôle à l'instant t .

EXERCICE 4 — 20 min

On réalise le montage schématisé ci-contre. Le condensateur de capacité C=10nF est initialement chargé ,Résistance R=90Ω,bobine d'inductance L=1H et sa résistance r=10 Ω



Choisir la bonne réponse :

❶ A t=0 l'énergie totale E_T est emmagsinée dans :

- Condensateur
- Condensateur et bobine
- Bobine
- Conducteur ohmique

❷ Au cours du tepms l'énergie totale E_T:

- Augmente
- Reste constante
- Diminue
- Augmente et diminue

❸ La période propre T_0 des oscillations est :

- *62,8 ms*
- *628 ms*
- *6,28.10⁻⁴ s*
- *6,28 ms*

❹ Pour entretenir les oscillations, on monte en série avec le condensateur et la bobine (b) précédemment étudiés, un générateur (G) qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité du courant électrique: $u_G = k.i$

- *K=70*
- *K=100*
- *K=90*
- *K=10*

❺ Si R'=2R la pseudo-période T' est:

- T=T'
- T=2T'
- T'=2T
- T'=4T

EXERCICE 5 — 25 min

Dans le cadre d'un projet scientifique , un professeur en cadrant dans un club scientifique a demandé à un groupe d'élèves de vérifier l'inductance et la résistance d'une bobine (b) et l'effet de cette résistance sur l'énergie totale d'un circuit RLC libre en série .

Pou déterminer l'effet de la résistance r de la bobine sur l'énergie totale du circuit RLC libre en série , les élève ont monté , à l'instant pris comme origine des dates un condensateur de capacité C chargé totalement avec cette bobine comme indiqué sur la figure 1 .
Les élève ont visualisé à l'aide d'outils informatiques adéquat les variations de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur et l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine (figure 2) .

1 Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t) du condensateur .

2 Déterminer parmi les graphes (a) et (b) le graphe correspondant à l'énergie emmagasinée dans la bobine (b) .

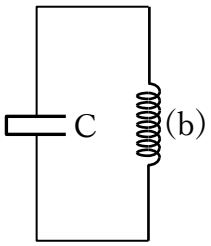
3 On note E_T l'énergie totale emmagasinée dans le circuit à l'instant t , et qui représente la somme de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur et l'énergie emmagasinée dans la bobine au même instant t .

a. Écrire l'expression de l'énergie totale E_T en fonction de L , C , q et $\frac{dq}{dt}$.

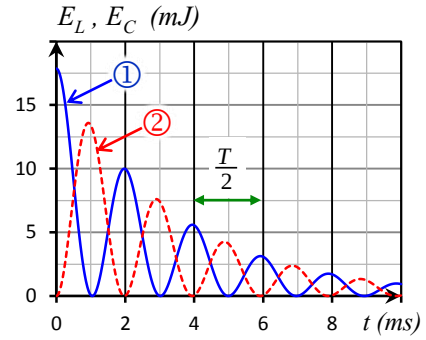
b. Montrer que l'énergie totale E_T diminue avec le temps suivant la relation $dE_T = -r.i^2 dt$ et expliquer la cause de cette diminution .

4 Calculer l'énergie dissipée dans le circuit entre les instants $t_1 = 2ms$ et $t_2 = 3ms$.

1



2



EXERCICE 6 — 25 min

Le condensateur et la bobine sont des réservoirs d'énergie ; lorsqu'ils sont montés ensemble dans un circuit électrique , ils échangent de l'énergie entre eux . On propose dans cet exercice , l'étude d'un circuit idéal LC et la modulation d'un signal sinusoïdal .

Un groupe d'élève a chargé complètement un condensateur de capacité C sous une tension continue U , et l'on monté avec une bobine (b) d'inductance L et de résistance négligeable .

1 Recopier le schéma du montage , et représenter dessus en adoptant la convention récepteur les tensions u_C entre les bornes du condensateur et u_L entre les bornes de la bobine.

2 Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C .

3 La figure2 représente les variations de la tension u_C en fonction du temps .
En exploitant le graphe , établir l'expression numérique de la tension $u_C(t)$.

4 L'énergie magnétique varie selon le graphe représenté sur la figure 3.

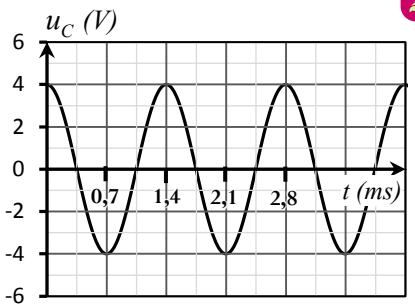
a. Montrer que l'énergie magnétique peut s'écrire sous la forme :
$E_m = \frac{1}{4}.CU^2(1 - \cos\frac{4\pi}{T_o}.t)$ on rappelle que $\sin^2 x = \frac{1}{2}.(1 - \cos 2x)$

b. En déduire la valeur maximale E_{mmax} de l'énergie magnétique en fonction de C et U .

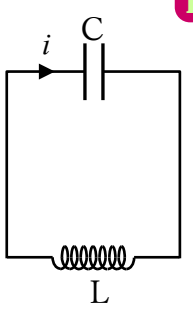
c. En utilisant le graphe $E_m = f(t)$, déterminer la valeur de la capacité C du condensateur utilisé .

5 déterminer l'inductance L de la bobine .

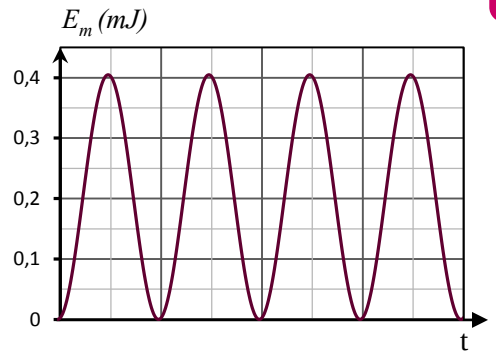
2



1



3



I.Ondes électromagnétiques- Transmission d'information

1. Les caractéristiques des ondes électromagnétiques

Comme les ondes mécaniques progressives sinusoïdales, les ondes électromagnétiques sont caractérisées par :

* une fréquence f (en Hz) et une période T (en s) liées entre elles par la relation suivante : $f = \frac{1}{T}$
* Une célérité (vitesse de propagation en m/s) : dans le vide et dans lair elle est égale à la célérité de la lumière soit $c = 3.10^8 m/s$
* La célérité des ondes électromagnétiques dans les milieux transparents (comme les fibres optiques) est également importante (de lordre de $10^8 m/s$
* Une longueur d'onde dans le vide λ (en m) qui correspond à la distance parcourue par londe se déplaçant à la célérité c durant une période temporelle T. On a aussi la relation suivante : $\lambda = c.T = \frac{c}{f}$

2. La nécessité de la modulation

On veut transporter un signal (musique, son, image , etc ...) . Ces signaux ont une basse fréquence de l'ordre de $1\,kHz$, en fait ces signaux ne peuvent pas être transmises directement pour plusieurs raisons :

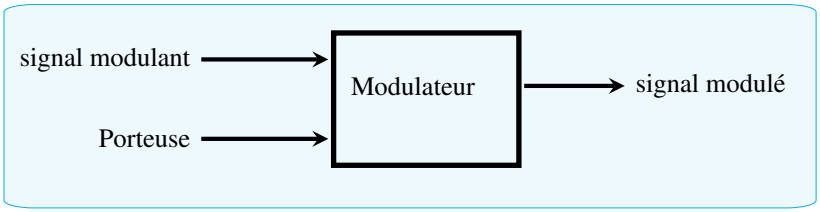
* Les ondes de basses fréquences sont fortement amorties ;
* Les dimensions de l'antenne réceptrice pour une onde donnée doivent être de lordre de $\frac{\lambda}{2}$ et $\frac{\lambda}{4}$

Cela conduirait à des antennes irréalisables du fait de leurs dimensions : pour une onde de fréquence 1kHz il faudrait une antenne de dimension $L = \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2.10^3} = 150km$

* L'intervalle des basses fréquences est très étroites qui a pour effet de rendre l'antenne incapable de sélectionner le signal transmis parmi d'autres . Il y aurait brouillage de l'information.

La solution :

C'est de transporter le signal dans une plage des hautes fréquence , ce qui nécessite l'utilisation d'une onde porteuse de haute fréquence qui porte le signal de BF sous forme d'une onde modulante.

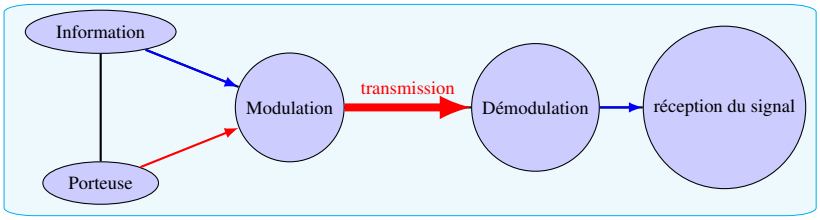


3. Le principe de transmission d'une inforamtion par une onde électromagnétique

L'information à transmettre est contenue dans un signal électrique de basse fréquence.

Pour le transporter, on utilise une " **onde porteuse**" de haute fréquence.

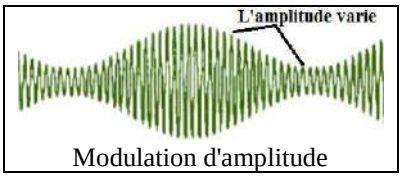
L'amplitude de l'onde porteuse est modulée par le signal électrique de basse fréquence. Ceci est effectué par un modulateur.



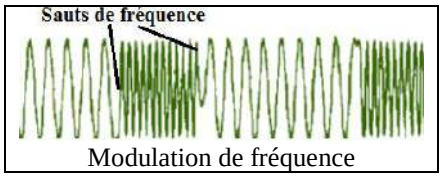
4. les types de modulations

Dans la porteuse $p(t) = P_m.\cos(2.\pi.N.t + \varphi)$, trois paramètres peuvent être modifiée :

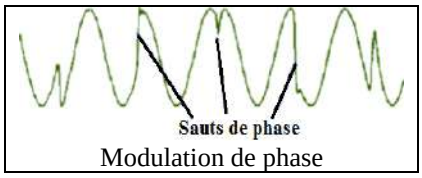
- L'amplitude U_m : modulation d'amplitude
- La fréquence N : modulation de fréquence
- La phase φ : modulation de phase



Modulation d'amplitude



Modulation de fréquence



Modulation de phase

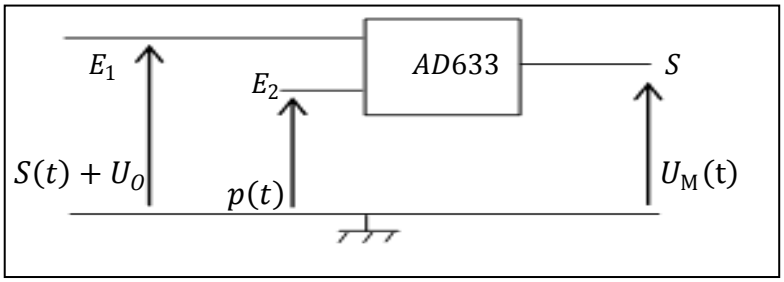
II. Modulation d'amplitude

1. Principe :

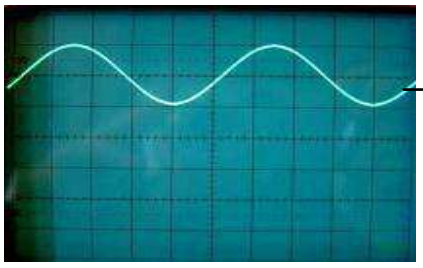
La modulation d'amplitude d'une tension poteuse p(t) de haute fréquence Fp permet la transmission de signaux de faibles fréquences (une tension s(t) de basse fréquence fs) avec :

$s(t) = S_m \cos(2.\pi.f_s.t)$: signal de faible fréquence: Le signal modulant contenant l'information à diffuser (à envoyer)

$p(t) = P_m \cos(2\pi F_p t)$: porteuse

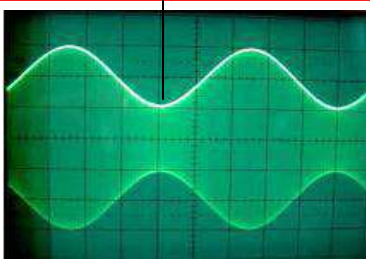


U_0 est la composante continue

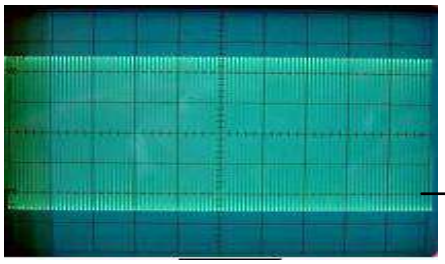


$S(t) + U_0$

Le signal modulé
$u_S(t) = k(U_0 + s(t)) \cdot p(t)$
$u_s(t) = U_m \cdot \cos(2.\pi.F_p .t)$



AD633



$P(t)$

La porteuse $p(t) = P_m.\cos(2\pi F_p t)$

2. Expression de la tension modulée en amplitude

À l'entrée E_1 du multiplieur , on a $s(t) + U_0 = S_m cos(2\pi f_s t) + U_0$ avec U_0 une tension continue .

À l'entrée E_2, on applique la tension porteuse : $p(t) = P_m cos(2\pi F_p t)$.

À la sortie on obtient la tension $u_s(t) = kP_m(S_m cos(2\pi f_s t) + U_0) cos(2\pi F_p t)$

On sait que l'expression générale de la tension modulée en amplitude est : $u_s(t) = U_m(t) cos(2\pi F_p t)$

$U_m(t)$ **est l'amplitude de la tension modulée** est une fonction affine de la tension modulante $s(t)$

. Elle en reproduit les variations au cours du temps .

L'amplitude de la tension modulée s'écrit : $U_m(t) = kP_m(S_m cos(2\pi f_s t) + U_0)$ $U_m(t) = kP_m U_0(\frac{S_m}{U_0} cos(2\pi f_s t) + 1)$

On pose : $A = kP_m U_0$ et $m = \frac{S_m}{U_0}$ et la relation prend la forme suivante : $\boxed{U_m(t) = A(m cos(2\pi f_s t) + 1)}$

On appelle m **le taux de modulation**

De la relation ci-dessous , montre que l'amplitude modulée $U_m(t)$ varie entre deux valeurs extrêmes : U_{mmax} et $U_{m_{min}}$ tel que :

$U_{mmax} = A(m+1)$ $U_{mmin} = A(-m+1)$ c'est à dire que : $U_{mmax} + U_{mmin} = 2Am$ $U_{mmax} - U_{mmin} = 2A$

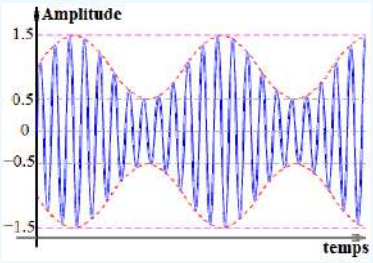
d'où le taux de modulation est : $\boxed{m = \frac{U_{mmax} - U_{mmin}}{U_{mmax} + U_{mmin}}}$

3. La qualité d'une modulation d'amplitude

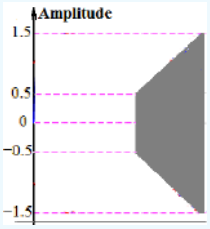
Pour une modulation parfaite il faut que :

- La fréquence F_p de la porteuse soit nettement supérieure à la fréquence de la modulante f_s : **$F_p >> f_s$** (Généralement $F_p >> 10.f_s$)
- Le taux de modulation m soit inférieur à 1 : **$m < 1$**

Modulation parfaite (Bonne)

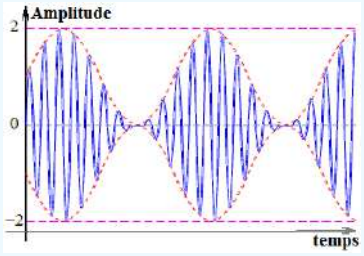


En mode XY on obtient :

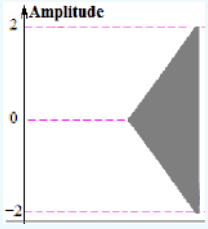


$$m = \frac{1.5 - 0.5}{1.5 + 0.5} = 0.5 < 1$$

Mauvaise modulation (Critique)

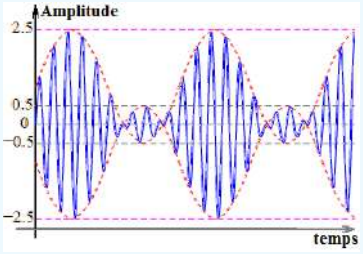


En mode XY on obtient :

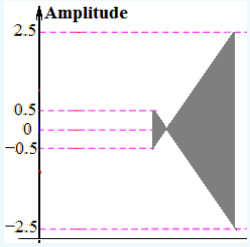


$$m = \frac{2 - 0}{2 + 0} = 1$$

Surmodulation



En mode XY on obtient :



$$m = \frac{2.5-(-0.5)}{2.5+(-0.5)} = 1.5 > 1$$

4. Spectre des fréquences :

Le spectre de fréquences du signal modulé est un graphe présentant l'amplitude de chaque composante sinusoïdale du signal.

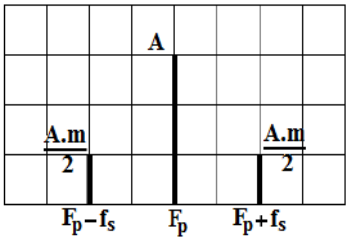
On a $us(t) = A.(1 + A.m.\cos(2.\pi.fs.t)).\cos(2.\pi.Fp.t) = A.\cos(2.\pi.Fp.t) + A.m.\cos(2.\pi.fs.t).\cos(2.\pi.Fp.t)$

On sait que $2.\cos(a).\cos(b) = \cos(a+b) + \cos(a-b)$

$$us(t) = A.\cos(2.\pi.F_p.t) + \frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p - f_s).t) + \frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p + f_s).t)$$

Conclusion : la tension modulée est la somme de trois tensions sinusoïdales avec des fréquences différentes

La fonction	$A.\cos(2.\pi.F_p.t)$	$\frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p - f_s).t)$	$\frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p + f_s).t)$
Amplitude	A	$\frac{A.m}{2}$	$\frac{A.m}{2}$
Fréquence	F_p	$F_p - f_s$	$F_p + f_s$



II. Démodulation d'amplitude

Une antenne réceptrice capte l'onde électromagnétique et restitue le signal électrique modulé. La **démodulation** permet alors d'**extraire le signal modulant s(t)** d'origine du signal modulé.

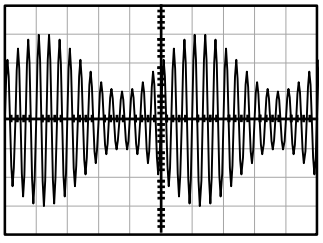
Pour restituer l'information de la tension modulante, il suffit ensuite de **démoduler** le signal reçu

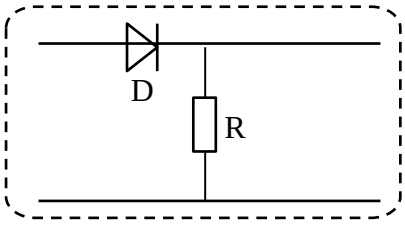
Elle s'opère comme suit :

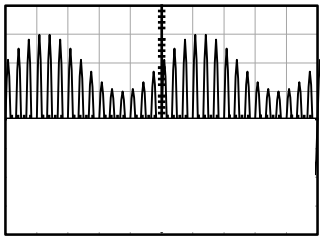
- La réception par une antenne réceptrice
- La suppression des alternances négatives (1)
- La détection d'enveloppe (2)
- L'élimination de la composante continue (3)

a) Première opération : la suppression des alternances négatives (1)

La diode bloque les alternances négatives. La tension recueillie aux bornes du conducteur ohmique est une **tension modulée redressée**.

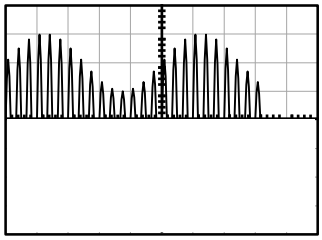


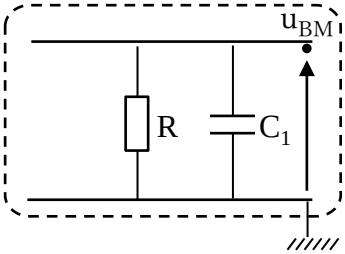


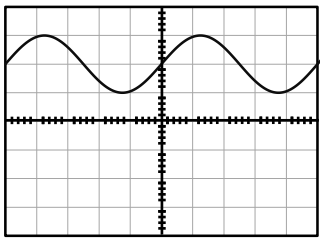


b) Deuxième opération : La détection de l'enveloppe et la suppression de la porteuse

Le montage à utiliser comporte un **filtre passe – bas** (Un condensateur en parallèle avec un conducteur ohmique), c'est-à-dire ne laissant passer que les composantes aux fréquences basses et arrêtant celles aux fréquences élevées.







NB :

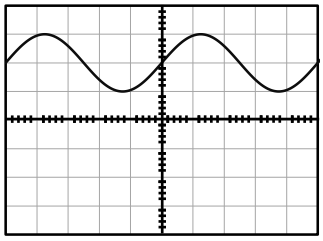
Pour retrouver une enveloppe de porteuse fidèle au signal modulant originel, il faut donc que :

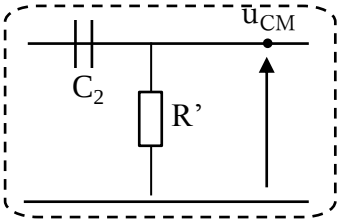
$\mathbf{T_p << RC < T_s}$ avec T_s : La période du signal modulant

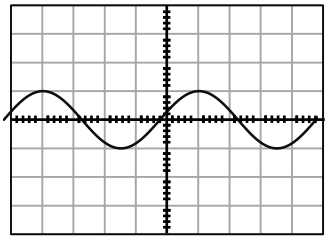
T_p : La période du signal modulant

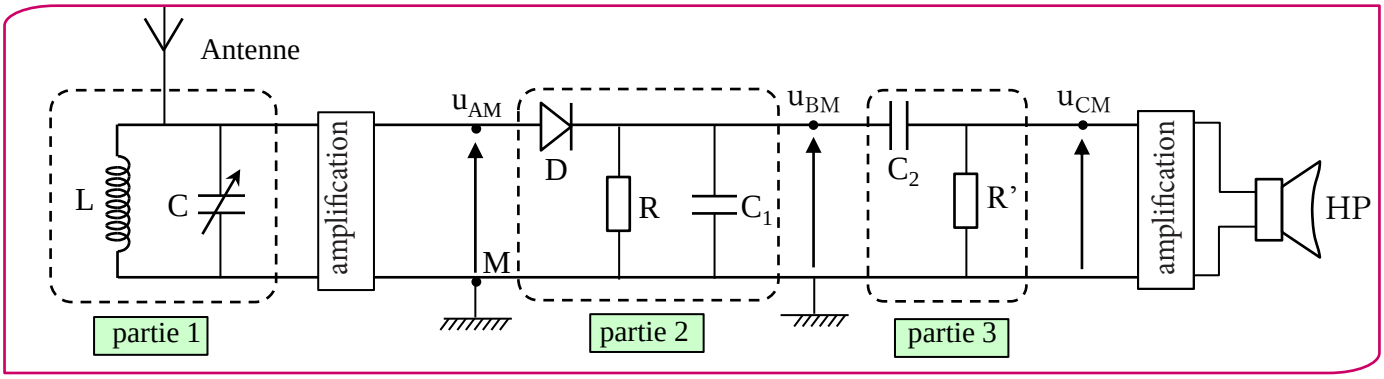
c) Troisième opération : la suppression de la composante continue

Le montage à utiliser comporte un **filtre passe – haut**, c'est-à-dire ne laissant passer que les composantes aux fréquences élevées et arrêtant celles aux basses fréquences et continues.









Le rôle de chaque partie dans la démodulation :

Antenne	Réception des ondes électromagnétique
Partie (1) : Circuit LC	Sélectionner la fréquence F_p ; $F_p = \frac{1}{T_p} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L.C}}$ $T_p = 2.\pi.\sqrt{L.C}$: période de la porteuse
Amplificateur	Amplifier le signal modulé sélectionné
Partie (2) : Circuit RC ou filtre passe – bas	Elimine les alternances négatives et détecte l'enveloppe $\mathbf{T_p << RC < T_s}$ T_p : période de la porteuse T_S : période de la modulante
Partie (3) : Circuit RC ou filtre passe – haut	Suppression de la composante continue U_0
s(t)	La tension modulante

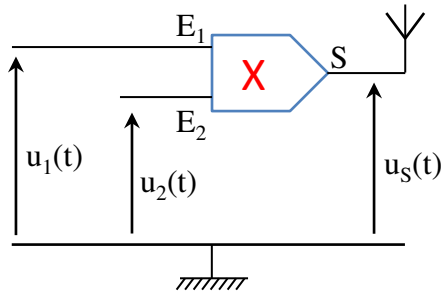
EXERCICE 1 — 25 min

1 - Modulation

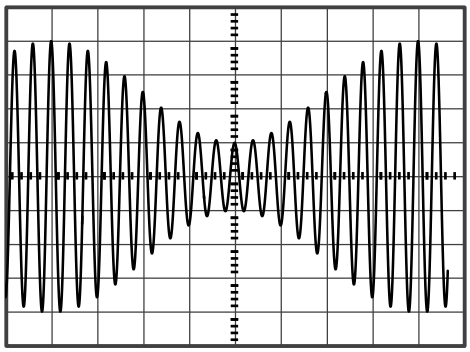
Pour étudier la modulation d'amplitude et vérifier la qualité de la modulation, au cours d'une séance de TP, le professeur a utilisé avec ses élèves, un circuit intégré multiplieur (X) en appliquant une tension sinusoïdale $u_1(t) = P_m.\cos(2\pi.F_p.t)$ à son entrée E_1 et une tension $u_2(t) = U_0 + s(t)$ à son entrée E_2, avec U_0 la composante continue de la tension et $s(t) = S_m.\cos(2\pi.f_s.t)$ la tension modulante (figure 1).

La courbe de la figure 2 représente la tension de sortie $u_s(t) = k.u_1(t).u_2(t)$, visualisée par les élèves sur l'écran d'un oscilloscope. k est une constante positive caractérisant le multiplieur X.

1



2



Sensibilité verticale : 1V/div
Sensibilité horizontale : 0,1ms/div

❶ Montrer, en précisant les expressions de A et de m, que la tension $u_s(t)$ s'écrit sous la forme: $u_s(t) = A\left[1 + m.\cos(2\pi f_s t)\right]\cos(2\pi F_p t)$.

❷ En exploitant la courbe de la figure 2 :

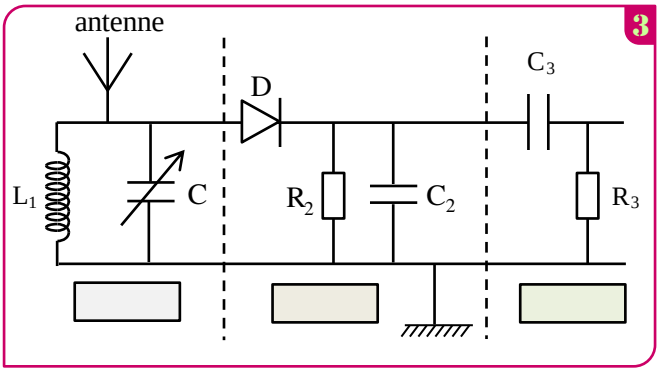
a. Trouver les fréquences F_p de la porteuse et f_s de la tension modulante.

b. Déterminer le taux de modulation et en déduire la qualité de modulation.

2 - Démodulation

Pour recevoir une onde radio, modulée en amplitude de fréquence $F_p = 594\text{kHz}$ dispositif simplifié représenté par le schéma de la figure 3.

3



Parmi les réponses proposées préciser, sans aucune justification, la réponse juste :

❶ La partie 1 du dispositif comporte une antenne et une bobine d'inductance $L_1 = 1{,}44\text{mH}$ et de résistance négligeable qui est montée en parallèle avec un condensateur de capacité C variable

a. La partie 1 sert à :

- ☐ recevoir et sélectionner l'onde
- ☐ éliminer la composante continue
- ☐ éliminer la porteuse
- ☐ moduler l'onde

b. Pour capter l'onde radio de la fréquence f_0, la capacité C doit être fixée sur la valeur :

- ☐ 499 pF
- ☐ 49,9 pF
- ☐ 4,99 pF
- ☐ 0,499 pF

❷ La partie 2 joue le rôle du détecteur d'enveloppe. La capacité du condensateur utilisé dans cette partie est $C_2 = 50\text{nF}$.

a. La dimension du produit $R_2.C_2$ est :

- ☐ $[L]$
- ☐ $[T]$
- ☐ $[T^{-1}]$
- ☐ $[I]$

b. La moyenne des fréquences des ondes sonores est 1 kHz. La valeur de la résistance R_2 qui permet d'avoir une bonne démodulation de l'onde radio étudiée est:

- ☐ 20 kΩ
- ☐ 5 kΩ
- ☐ 35 Ω
- ☐ 10 Ω

EXERCICE 2 — 35 min

Les ondes sonores audibles ont une faible fréquence , leur transmission à des longues distances nécessite qu'elles soient modulante à une onde électromagnétique de haute fréquence.
Cet exercice vise à étudier la modulation et la de demodulation.

1 - Modulation

On considère le montage représenté dans la figure 1 ;

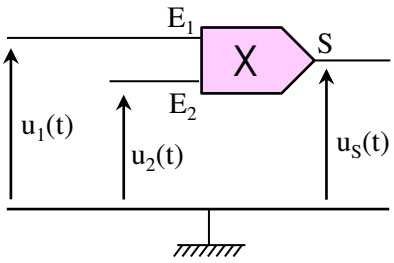
- Le générateur $(GBF)_1$ applique à l'entrée E_1 de la composante électronique X une tension sinusoïdale $u_1(t) = P_m.cos\left(\frac{2\pi.t}{T_p}\right)$

- Le générateur $(GBF)_2$ applique à l'entrée E_2 de la composante électronique X une tension sinusoïdale $u_2(t) = U_0 + S(t)$

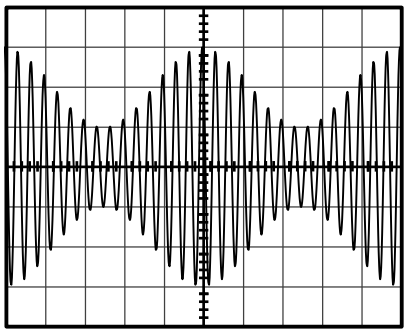
avec U_0 la composante continue de la tension et

$S(t) = S_m.cos\left(\frac{2\pi.t}{T_s}\right)$ la tension correspondante à l'onde qu'on désire transmettre.

On visualise sur l'écran d'un oscilloscope la tension de sortie $u_s(t) = k.u_1(t).u_2(t)$ avec k constante positive caractérisant la composante X , fig 5



1


2

Sensibilité verticale : 1V/div
Sensibilité horizontale : 0,1ms/div

❶ Montrer que l'expression de la de la tension S'écrit sous la forme :

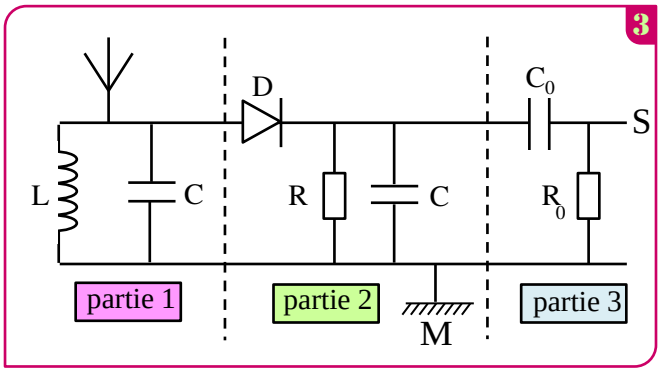
$$u_s(t) = A\left[1 + m\cos\left(\frac{2\pi t}{T_s}\right)\right]\cos\left(\frac{2\pi t}{T_p}\right)$$

et préciser l'expression de A et celle de m.

❷ En exploitant la courbe de la figure 2 :

a. Trouver les fréquences F_p de la porteuse et f_s de la tension modulante.

b. Déterminer le taux de modulation et en déduire la qualité de modulation.



3

2 - Démodulation

La figure 3 représente le montage utilisé dans un dispositif de réception constitué de trois parties.

❶ Préciser le rôle de la partie 3 dans ce montage.

❷ Déterminer la valeur du produit $L.C$ pour que la sélection de l'onde soient bonne.

❸ Montrer que l'intervalle auquel doit appartenir la valeur de la résistance R pour une bonne Détection de l'enveloppe de la tension modulante dans ce montage est : $\frac{4\pi^2 L}{T_p} \langle\langle R \langle \frac{4\pi^2 L.T_s}{T_p^2}$

❹ Calculer les bornes de cet intervalle sachant que $L = 1{,}5mH$.

EXERCICE 3 — 10 min

L'expression d'une tension modulé est :

$$u(t) = 4 \times [1 + 0,8\cos(1,6.10^2.t)]\cos(2,5.10^4.t)$$

❶ Cette tension est elle modulée en amplitude, en fréquence ou en fréquence ?

❷ Quelles sont les fréquences de porteuse F_p et du signal modulant f ?

❸ En se basant sur l'amplitude de la tension modulé Um(t) . Déterminer la valeur du taux de modulation. Conclure .

EXERCICE 1

55 min

Beaucoup d'appareils électriques contiennent des circuits qui se composent de condensateurs, de bobines, de conducteurs ohmiques …La fonction de ces composantes varie selon leurs domaines d'utilisation et la façon dont elles sont montées dans les circuits.

1-Etude du dipôle RL

On réalise le montage, représenté dans la figure 1, comportant :

-un générateur de f.e.m $E = 12\,V$ et de résistance interne négligeable ;

-un conducteur ohmique de résistance $R_1 = 52\,\Omega$;

-une bobine (b) d'inductance L et de résistance r ;

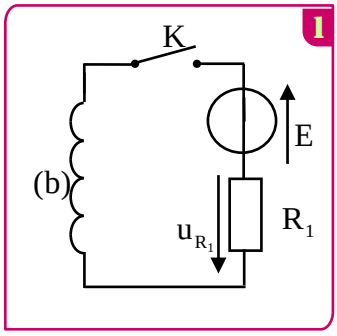
-un interrupteur K .

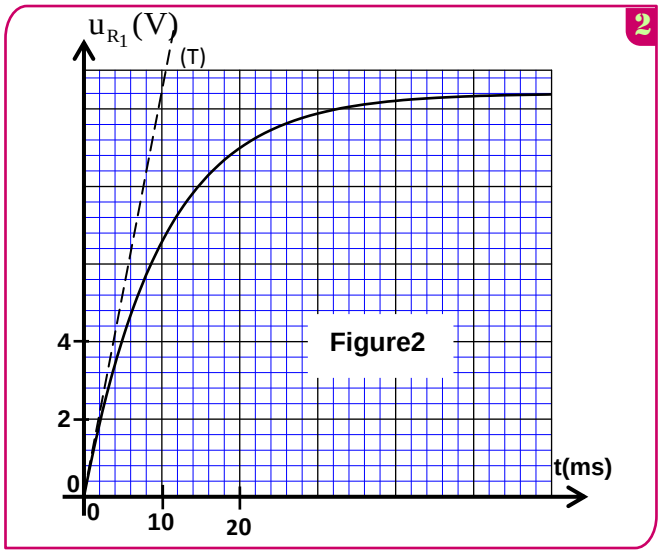
On ferme l'interrupteur K à l'instant de date t=0 .Un système d'acquisition informatisé adéquat permet de tracer la courbe représentant la tension $u_{R_1}(t)$ aux bornes du conducteur ohmique (fig.2) .(La droite (T) représente la tangente à la courbe à t=0).

❶ Etablir l'équation différentielle régissant l'évolution de u_{R_1} .

❷ Déterminer la valeur de la résistance r de la bobine.

❸ Vérifier que L=0,6 H .





2- Etude des dipôles RC et RLC.

. On réalise le montage, représenté dans la figure 3, comportant :

-un générateur idéal de courant ;

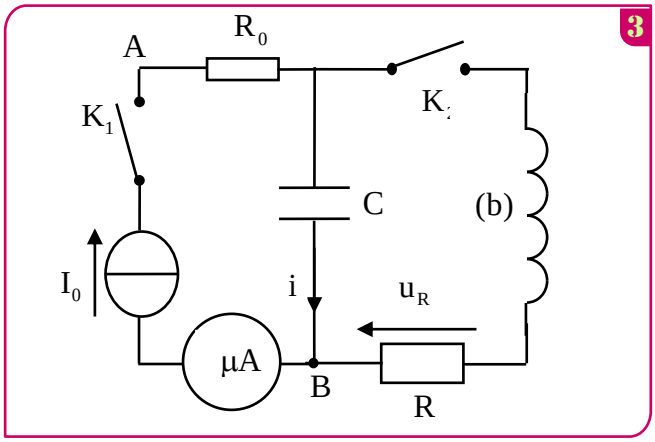
-un microampèremètre ;

-deux conducteurs ohmiques de résistance R_0 et $R = 40\,\Omega$;

- un condensateur de capacité C , non chargé initialement ;

-la bobine (b) précédente ;

- deux interrupteurs K_1 et K_2 .

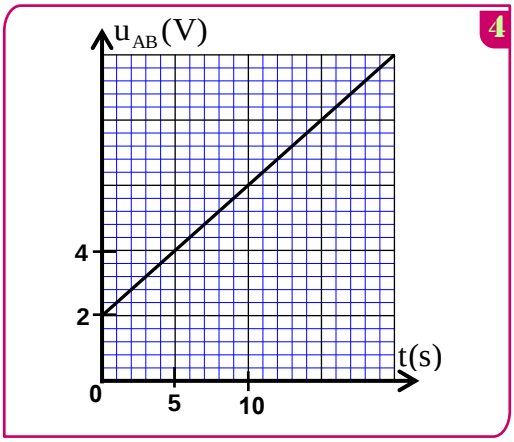


Etude du dipôle RC

On ferme l'interrupteur K_1 (K_2 ouvert) à l'instant de date t=0 .L'intensité du courant indiquée par le microampèremètre est $I_0 = 4\,\mu A$. Un système d'acquisition informatisé adéquat permet de tracer la courbe représentant la tension $u_{AB}(t)$ (fig.4).

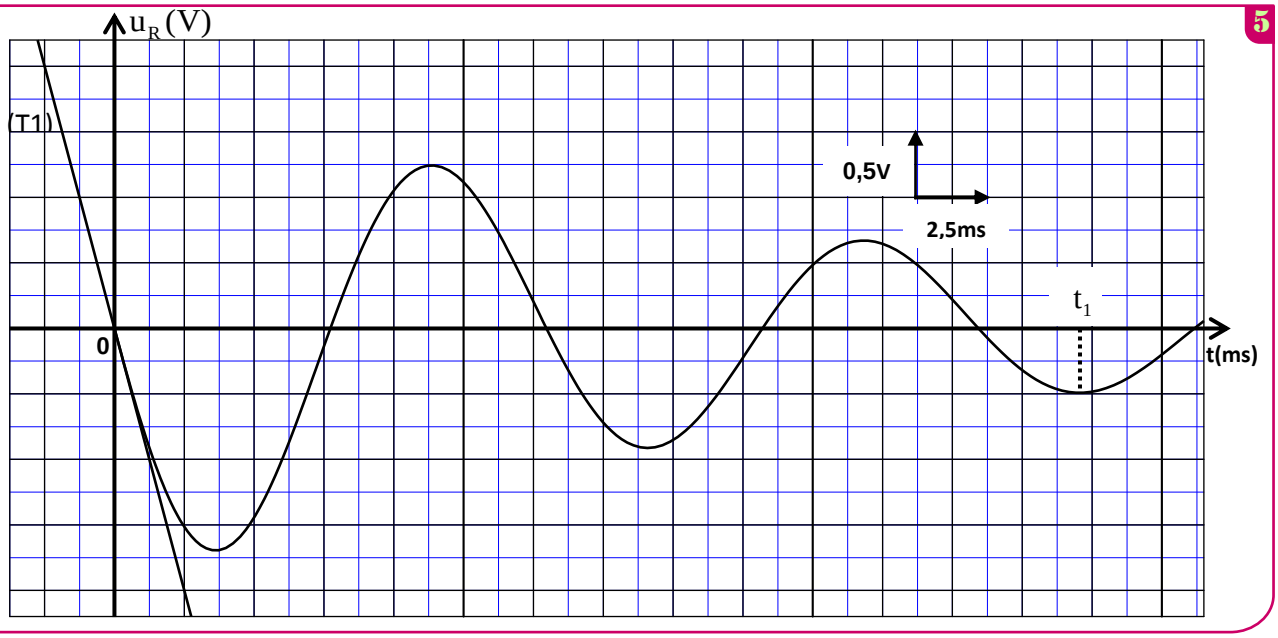
❶ Déterminer la valeur de R_0 .

❷ Trouver la valeur de la capacité C du condensateur.



Etude du dipôle RLC

Lorsque la tension entre les bornes du condensateur prend la valeur $u_C = U_0$,on ouvre K_1 et on ferme K_2 à un instant pris comme nouvelle origine des dates (t=0). Un système d'acquisition informatisé adéquat permet de tracer la courbe représentant la tension $u_R(t)$ (fig.5) .(la droite (T1) représente la tangente à la courbe à $t = 0$.)



❶ Etablir l'équation différentielle régissant l'évolution de la charge q du condensateur.

❷ Exprimer $\frac{dE_t}{dt}$ en fonction de R , r et i ; E_t représente l'énergie totale du circuit à un instant t et i l'intensité du courant circulant dans le circuit au même instant.

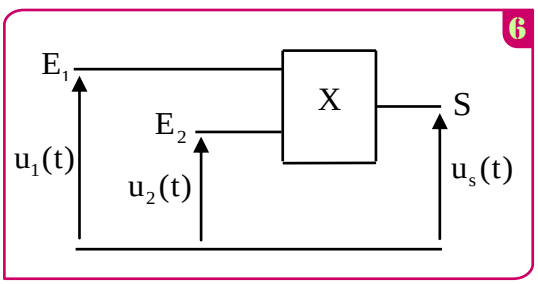
❸ Montrer que $U_0 = -\frac{L}{R}.\left(\frac{du_R}{dt}\right)_{t=0}$ où $\left(\frac{du_R}{dt}\right)_{t=0}$ représente la dérivée par rapport au temps de $u_R(t)$ à $t = 0$ .Calculer U_0 .

❹ Trouver $|E_j|$ l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre les instants t=0 et $t=t_1$(fig.5).

3- Modulation d'amplitude d'un signal sinusoïdal

Afin d'obtenir un signal modulé en amplitude, on utilise un circuit intégré multiplieur X (fig.6).
On applique à l'entrée :

- E_1 : la tension $u_1(t) = s(t) + U_0$ avec $s(t) = S_m.\cos(2\pi.f_S.t)$ représentant le signal informatif et U_0 une composante continue de la tension.
- E_2 : une tension sinusoïdale représentant la porteuse $u_2(t) = U_m.\cos(2\pi.F_P.t)$.



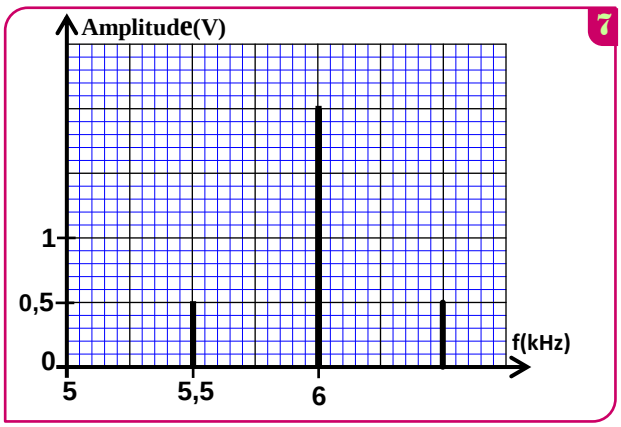
La tension de sortie $u_s(t)$ obtenue est $u_s(t) = k.u_1(t).u_2(t)$; k est une constante qui dépend du circuit intégré X.

Rappel: $\cos(a).\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$

❶ Montrer que $u_s(t)$ s'écrit sous la forme :

$$u_s(t) = \frac{A.m}{2}.\cos(2\pi.f_1.t) + A.\cos(2\pi.f_2.t) + \frac{A.m}{2}.\cos(2\pi.f_3.t)$$

où m est le taux de modulation et A une constante.



❷ La figure 7 représente le spectre de fréquences formé de trois raies de la tension modulée $u_s(t)$. Déterminer m et la fréquence f_s .La modulation est-elle bonne ?

❸ Pour une bonne réception du signal modulée, on utilise un circuit bouchon(circuit d'accord) formé d'une bobine d'inductance $L_0 = 60\,mH$ et de résistance négligeable et de deux condensateurs , montés en série, de capacité $C = 10\,\mu F$ et C_0 .Déterminer la valeur de C_0 .

EXERCICE 2 — 55 min

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I :Etude du dipôle RC et du circuit LC

Les circuits RC, RL et RLC sont utilisés dans les montages électroniques des appareils électriques. On se propose, dans cette partie, d'étudier le dipôle RC et le circuit LC.

Le montage électrique schématisé sur la figure 1 comporte :

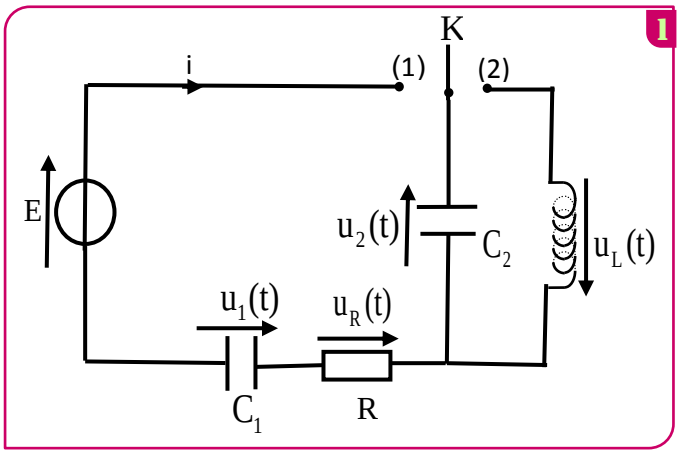
-un générateur idéal de tension de f.e.m E,

-deux condensateurs de capacité C_1 et $C_2 = 2\ \mu F$,

-un conducteur ohmique de résistance $R = 3k\Omega$,

-une bobine d'inductance L et de résistance négligeable,

-un interrupteur K à double position.



1-Etude du dipôle RC

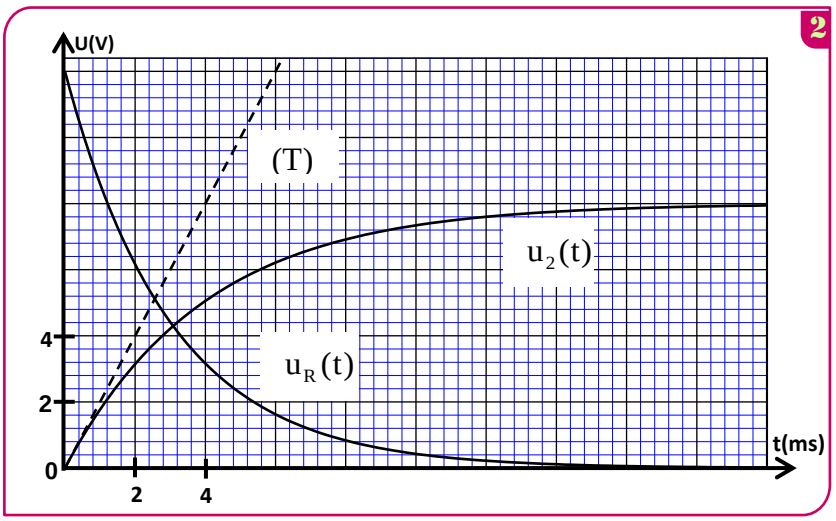
On place l'interrupteur K dans la position (1) à un instant pris comme origine des dates (t=0).

❶ Montrer que la capacité C_e du condensateur équivalent aux deux condensateurs associés en série est : $C_e = \dfrac{C_1.C_2}{C_1+C_2}$.

❷ Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_2(t)$ entre les bornes du condensateur de capacité C_2 s'écrit :

$$\frac{du_2(t)}{dt} + \frac{1}{R.C_e}.u_2(t) = \frac{E}{R.C_2}.$$

❸ La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $u_2(t) = A.(1-e^{-\alpha t})$. Déterminer l'expression de A et celle de α en fonction des paramètres du circuit.



❹ Les courbes de la figure 2, représentent l'évolution des tensions $u_2(t)$ et $u_R(t)$.

La droite (T) représente la tangente à la courbe représentant $u_2(t)$ à l'instant $t = 0$.

a. Déterminer la valeur de :

- E.
- $u_2(t)$ et celle de $u_1(t)$ en régime permanent.

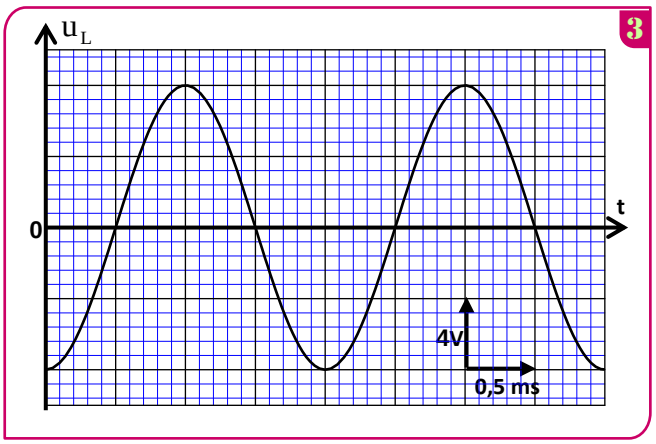
b. Montrer que $C_1 = 4\mu F$.

2-Etude des oscillations électriques dans le circuit LC

Lorsque le régime permanent est établi, on bascule l'interrupteur K à la position (2) à un instant pris comme nouvelle origine des dates $(t = 0)$.

❶ Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_L(t)$ entre les bornes de la bobine s'écrit : $\dfrac{d^2u_L(t)}{dt^2} + \dfrac{1}{LC_2}u_L(t) = 0$.

❷ La courbe de la figure 3 représente les variations de la tension $u_L(t)$ en fonction du temps



a. Déterminer l'énergie totale E_t du circuit.

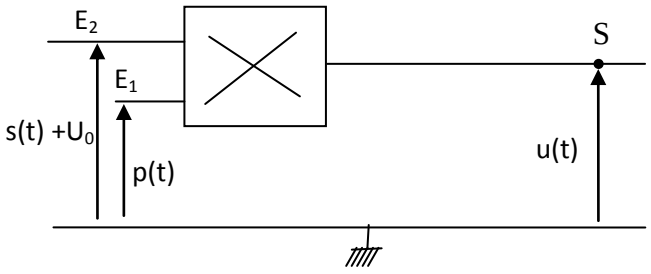
b. Calculer l'énergie magnétique E_m emmagasinée dans la bobine à l'instant $t = 2{,}7\,ms$.

Partie II : Etude de la qualité d'une modulation d'amplitude

La modulation d'amplitude est obtenue en utilisant un circuit intégré multiplieur .

On applique à l'entrée E_1 du circuit intégré multiplieur une tension $p(t)$ qui correspond au signal porteur, et à l'entrée E_2 la tension $s(t)+U_0$ avec $s(t)$ la tension correspondant au signal modulant à transmettre et U_0 la composante continue (figure 4).

4



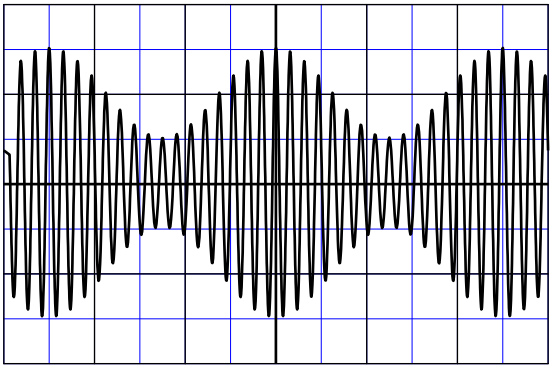
On obtient à la sortie S du circuit la tension $u(t)$ correspondant au signal modulé en amplitude .L'expression de cette tension est : $u(t)=k.p(t).\left(s(t)+U_0\right)$ où $s(t)=S_m.\cos(2\pi f_S t)$ et $p(t)=P_m.\cos(2\pi f_p t)$ et k une constante qui caractérise le circuit intégré multiplieur .

❶ La tension modulée en amplitude peut s'écrire sous la forme : $u(t)=A\left[\frac{m}{S_m}s(t)+1\right].\cos(2\pi f_p t)$

avec $A=k.P_m.U_0$ et $m=\frac{S_m}{U_0}$ le taux de modulation.

Trouver l'expression du taux de modulation m en fonction de U_{max} et U_{min} avec U_{max} la valeur maximale de l'amplitude de $u(t)$ et U_{min} la valeur minimale de son amplitude.

5



❷ Quand aucune tension n'est appliquée sur l'oscilloscope, les traces du spot sont confondues avec l'axe médian horizontal de l'écran. On visualise la tension $u(t)$ et on obtient l'oscillogramme de la figure 5.

- Sensibilité horizontale $20\,\mu s.div^{-1}$;
- Sensibilité verticale : $1V.div^{-1}$.

Déterminer f_p , f_s et m .Que peut-on en déduire à propos de la qualité de la modulation ?

EXERCICE 3

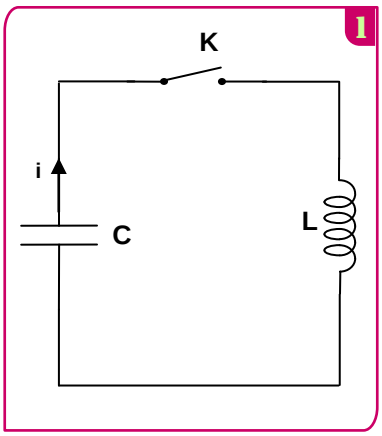
55 min

1ère partie: Etude d'un oscillateur électrique libre

On charge un condensateur de capacité $C = 10\mu F$ sous une tension continue $U = 6V$ .On le branche aux bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable ,figure (1).

On ferme l'interrupteur K à l'instant $t = 0$.

1



❶ Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t) du condensateur .

❷ La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme :

$q = Q_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}\cdot t\right)$, dont T_0 est la période propre de l'oscillateur (LC) .

Calculer Q_m et trouver l'expression de T_0 en fonction des paramètres du circuit .

❸ Monter que le rapport de l'énergie électrique E_e emmagasinée dans le condensateur et l'énergie totale E du circuit s'écrit à un instant t sous la forme : $\frac{E_e}{E}=\cos^2\left(\frac{2\pi}{T_0}\cdot t\right)$.

❹ Compléter le tableau suivant,après l'avoir copié sur votre copie ,en calculant le rapport $\frac{E_e}{E}$:

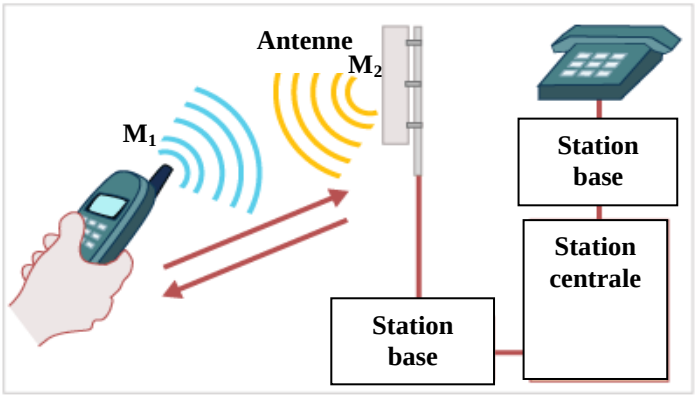
L'instant t	0	$\frac{T_0}{8}$	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{3T_0}{8}$	$\frac{T_0}{2}$
Le rapport $\frac{E_e}{E}$					

❺ Déduire la période T de l'échange d'énergie entre le condensateur et la bobine en fonction de T_0 .

2eme partie : communication par les ondes électromagnétiques

Lors d'une communication , la voix est convertie en signal électrique par un microphone, grâce à un système de conversion numérique et d'amplification. Le signal électrique est porté par une onde porteuse qui après amplification est émise vers l'antenne la plus proche . L'antenne transmet le signal à une station base qui l'envoie alors à une centrale , par ligne téléphonique conventionnelle ou par les ondes électromagnétiques . De là sont acheminées les conversations vers le téléphone du destinataire .

2



1- émission d'une onde électromagnétique par un portable

Les ondes électromagnétiques sont utilisées par la télévision , La radio et les radars .Si bien que la gamme de fréquence restant pour les portables sont de plus en plus restreints : l'une d'entre elles s'étend de 900 à 1800 MHz.

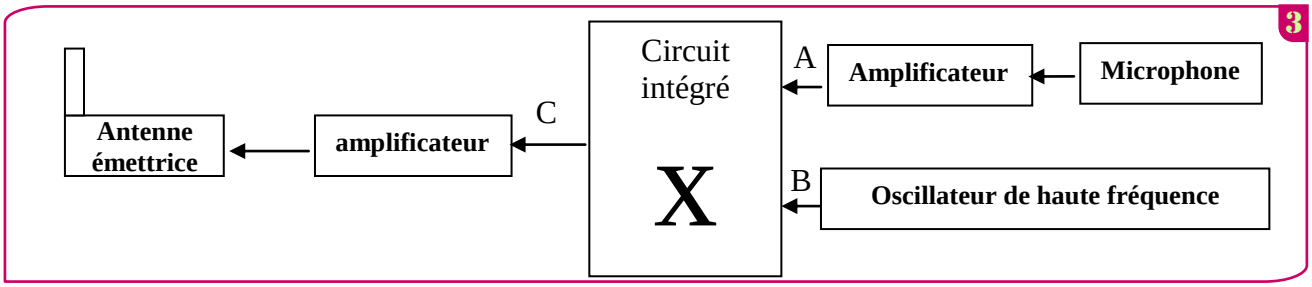
Données : La célérité des ondes électromagnétiques dans le vide et dans l'air : $c = 3{,}00.10^8$ m.s^{-1} ; 1MHz = 10^6Hz .

❶ Calculer la durée que met une onde électromagnétique de fréquence f=900MHz pour parcourir la distance M_1M_2=1km séparant le téléphone et l'antenne ,figure (2).

❷ Que signifie l'expression « l'air est un milieu dispersif pour les ondes électromagnétiques » ?

❸ On peut représenter la chaine d'émission par le schéma de la figure (3).

3



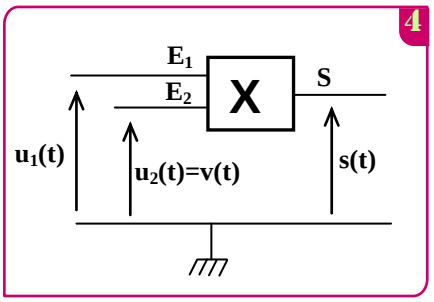
En quel point A ou B ou C de la figure (3) trouve-t-on :

a- L'onde porteuse ?

b- Le signal modulant ?

2- Modulation d'amplitude

4



Le circuit de modulation est constitué d'un composant nommé multiplieur qui possède deux entrées E_1 et E_2 et une sortie S ,figure (4) .

Pour simuler la modulation d'amplitude , on applique :

- à l'entrée E_1 le signal $u_1(t)=u(t)+U_0$ dont $u(t)=U_m\cos(2\pi.f.t)$ est le signal modulant et U_0 tension continue de décalage .
- à l'entrée E_2 le signal porteur $u_2(t)=v(t)=V_m\cos(2\pi F.t)$.

Le circuit intégré X donne une tension modulée proportionnelle au produit des deux tensions , $s(t) = k.u_1(t).u_2(t)$ où k est une constante dépendant uniquement du circuit intégré .

s(t) s'écrit sous la forme : $s(t) = S_m\cos(2\pi Ft)$.

❶ Montrer que S_m , ,amplitude du signal modulé , peut se mettre sous la forme $S_m = A[m.\cos(2\pi.f.t)+1]$ en précisant l'expression du taux de modulation m et celle de la constante A

❷ Le graphe représenté sur la figure (5) donne l'allure de la tension modulée en fonction du temps.
Déterminer à partir de ce graphe :

a- la fréquence F de l'onde porteuse .

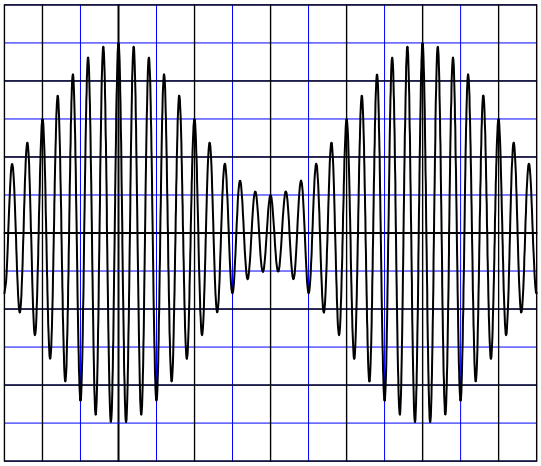
b- La fréquence f du signal modulant .

c- L'amplitude minimale $S_{m(min)}$ et l'amplitude maximale $S_{m(max)}$ du signal modulé.

❸ Donner l'expression du taux de modulation en fonction de $S_{m(min)}$ et $S_{m(max)}$ .Calculer la valeur de m .

❹ La modulation effectuée est – elle de bonne qualité ? Justifier .

5



Sensibilité verticale : 1V/div
Sensibilité horizontale : 0,25 ms/div

La partie de la chimie unité 1

Les grandeurs liées à la qunatité de matière

Résumé.....70

Les Facteurs Cinétiques

Résumé.....71

La Vitesse Volumique

Résumé.....73
Série1.....75
Série2.....77

Les grandeurs physiques liées à la quantité de matière

La mole est l'unité de la quantité de matière (symbole : mol). **1 mol** correspond à $6,02 \times 10^{23}$ particules (nombre d'Avogadro $\mathcal{N}_A$)

Les grandeurs physiques liées à la quantité de matière	Les relations	Les unités
Le nombre N d'atome , de molécules ou d'ions contenus dans l'échantillon est proportionnel à la quantité de matière n correspondante . D'où la relation :	$n = \frac{N}{N_A}$	N_A=6,02.10^{23} mol^{-1} *n; (mol)*
La masse m d'un échantillon d'une espèce chimique X et sa quantité de matière n sont reliées par la relation :	$n = \frac{m}{M}$	m: (g) M: (g.mol^{-1})
La masse volumique ρ d'un corps est égale au quotient de sa masse m par son volume V .	$\rho = \frac{m}{V}$	m: (g ou Kg) V: (cm^3, L , m^3)
la relation entre n, ρ et V.	$n = \frac{\rho . V}{M}$	M: (g.mol^{-1}) *n; (mol)* V: (cm^3, L , m^3)
La densité d d'un corps par rapport à l'eau est égale au quotient de la masse m de ce corps par la masse m_0 d'un même volume V d'eau :	$d = \frac{m}{m_0}$	m: (g ou Kg)
La densité d d'un gaz par rapport à l'air , est égale au quotient de la masse m d'un volume V de gaz par la masse m_{air} du même volume V d'air ,	$d = \frac{M}{29}$	M: (g.mol^{-1})
La concentration molaire C d'un soluté moléculaire X dissous dans une solution homogène est égale au quotient de la quantité n par le volume V de la solution .	$C = \frac{n}{V}$	*n; (mol)* C: (mol.L^{-1}) V: (L)
À température constante, pour une quantité de matière donnée de gaz, le produit de la pression P par le volume V de ce gaz ne varie pas :	$P.V = cte$	V: (m^3) P:(Pa)
L'expérience montre que les quatre variables d'état (P, V, n, T) sont liées par une équation s'appelle **l'équation d'état des gaz parfait**	$P.V = n.R.T$	T: (K) R:(SI)
la relation de la dilution :	$C_i . V_i = C_f . V_f$	C: (mol.L^{-1}) V: (L)
D'après la définition du volume molaire V_m , la quantité de matière n d'une espèce chimique est liée à son volume V par la relation :	$n = \frac{V}{V_m}$	V: (L) V_m:(L.mol^{-1})

Tableau d'avancement

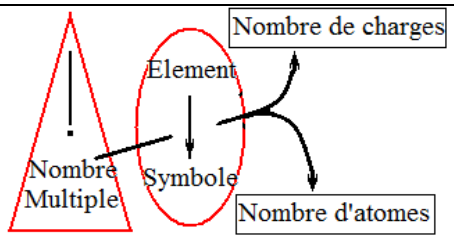
Equation de réaction		$a\,A + b\,B \rightleftharpoons c\,C + d\,D$				
Etat de système	**Avancement**	**La quatité de matière en** (mol)				
Etat Initial	0	$n_i(A)$	$n_i(B)$		0	0
Etat Intermédiaire	x	$n_i(A) - a.x$	$n_i(B) - b.x$		$c.x$	$d.x$
Etat Final	x_{max}	$n_i(A) - a.x_{max}$	$n_i(B) - b.x_{max}$		$c.x_{max}$	$d.x_{max}$

I.Réaction d'oxydo réduction

1.Définitions d'oxydo réduction :

- **Oxydation** : réaction au cours de laquelle un élément perd des électrons
- **Reduction** : réaction au cours de laquelle un élément gagne des électrons
- **Oxydant** : espece chimique capable de capter un ou plusieurs électrons.
- **Reducteur** : espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons.
- **Couple d'oxydoréduction (Ox/Red)** : couple constitué par un oxydant et le reducteur correspondant

NB :



Le nombre multiple est un nombre multiple à la fois du nombre de charge et du nombre d'atomes

Exemples :

	$S_2O_8^{2-}$	3 $S_2O_8^{2-}$	H_2SO_4	4 HSO_4^-
H	0	0	2	4
S	2	6	1	4
O	8	24	4	16
Charge	-2	-6	0	-4

2.Demi équation redox

Comment équilibrer les demis équations redox

1.	Determiner le couple Ox/Red et preciser lequel est le reactif, soit $Cr_2O_7^{2-}$
	$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$
2.	Equilibrer les atomes autres que l'oxygene O et l'hydrogene H
	$Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 2Cr^{3+}$
3.	Equilibrer les atomes d'oxygene O en ajoutant des molecules d'eau H_2O.
	$Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 2Cr^{3+} + 7\ H_2O$
4.	Equilibrer les atomes d'hydrogene H en ajoutant des proton H^+.
	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 7\ H_2O$
5.	Equilibrer les charges electriques en ajoutant des electrons
	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e \rightarrow 2Cr^{3+} + 7\ H_2O$

NB :

On n'équilibre que s'il existe un défaut d'un côté ou de l'autre.

Exemples :On suppose que l'oxydant des couples est l'espèce réagissante

1.	MnO_4^-/Mn^{2+}
2.	$MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$
3.	$MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$
4.	$MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$
5.	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

1.	NO_3^-/NO
2.	$NO_3^- \rightarrow NO$
3.	$NO_3^- \rightarrow NO + 2H_2O$
4.	$NO_3^- + 4H^+ \rightarrow NO + 2H_2O$
5.	$NO_3^- + 4H^+ + 3e \rightarrow NO + 2H_2O$

1.	$S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$
2.	$S_2O_8^{2-} \rightarrow 2SO_4^{2-}$
3.	$S_2O_8^{2-} \rightarrow 2SO_4^{2-}$
4.	$S_2O_8^{2-} \rightarrow 2SO_4^{2-}$
5.	$S_2O_8^{2-} + 2e \rightarrow 2SO_4^{2-}$

3.Réaction d'oxydo réduction

Une réaction d'oxydo-réduction est une transformation chimique mettant en jeu un transfert d'électrons du réducteur d'un couple vers l'oxydant d'un deuxième couple.

$\underline{Ox_1}/Red_1$ et $Ox_2/\underline{Red_2}$

Equation de l'oxydation : $Ox_1 + n_1 e \rightarrow Red_1$ $(x\ n_2)$

Equation de reduction : $Red_2 \rightarrow Ox_2 + n_2 e$ $(x\ n_1)$

On multiplie les coefficients des équations par un nombre adéquat de façon à supprimer les électrons échangés entre les deux couples

Equation d'oxydo reduction : $n_2\ Ox_1 + n_1\ Red_2 \rightarrow n_2\ Red_1 + n_1\ Ox_2$

Exemple :

$A\ell^{3+}/\underline{A\ell}$ et $\underline{Cu^{2+}}/Cu$

$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$ **(x3)**

$A\ell \rightarrow A\ell^{3+} + 3e$ **(x2)**

$3Cu^{2+} + 2A\ell \rightarrow 3Cu + 2A\ell^{3+}$

$\underline{MnO_4^-}/Mn^{2+}$ et $Fe^{3+}/\underline{Fe^{2+}}$:

$MnO_4^-{}_{(aq)} + 8\ H^+{}_{(aq)} + 5\ e \rightarrow Mn^{2+}{}_{(aq)} + 4\ H_2O$ **(x1)**

$Fe^{2+}{}_{(aq)} \rightarrow Fe^{3+}{}_{(aq)} + e$ **(x5)**

$5Fe^{2+}{}_{(aq)} + MnO_4^-{}_{(aq)} + 8\ H^+{}_{(aq)} \rightarrow 5\ Fe^{3+}{}_{(aq)} + Mn^{2+}{}_{(aq)} + 4\ H_2O$

II.Les facteurs cinétiques

La cinétique chimique est l'étude de l'évolution des systèmes chimiques au cours du temps.

1.Transformation rapide :

Une transformation est rapide si elle se fait en une durée trop courte pour que son évolution puisse être suivie "à l'œil nu" ou avec les appareils de mesure courants (impossible de distinguer des états intermédiaires entre l'état initial et l'état final du système)

2.Transformation lente :

C'est une transformation dont l'évolution peut être suivie "à l'œil nu" ou avec les appareils de mesure courants pendant quelques secondes (ou plus longtemps).

3.Facteurs cinétiques

Les facteurs cinétiques sont les grandeurs qui vont modifier la vitesse d'évolution d'un système chimique (qui vont influer sur la durée d'une transformation chimique)

4.L'influence des facteurs cinétiques

- **Température :**

  La vitesse de réaction augmente avec la température

  Eau froide, glace ou refroidissement → Stopper la transformation

- **Concentration initiale des réactifs :**

  La vitesse de réaction augmente si l'on fait croître la concentration initiale des réactifs

  Dilution : Ajouter de l'eau, le volume augmente → Stopper la transformation

- **Catalyseur :**

Un catalyseur : espèce chimique capable de modifier la vitesse d'une réaction sans changer l'état d'équilibre du système (il n'apparaît pas dans l'équation de la réaction).

Le catalyseur : **Modifie :**

* la vitesse de réaction.
* les différentes étapes réactionnelles permettant de passer des réactifs au produits.

Ne modifie pas :

* la constante d'équilibre du système
* le sens d'évolution de la réaction chimique

5.Type de catalyse

- Catalyse homogène Lorsque le réactif et le catalyseur font partie de la même phase (solide liquide eau gazeuse).
- Catalyse hétérogène Lorsque le catalyseur et le réactif sont dans des phases différentes.
- Autocatalyse lorsque la transformation produit une espèce qui catalyse la transformation
- Catalyse enzymatique lorsque le catalyseur est une enzyme.

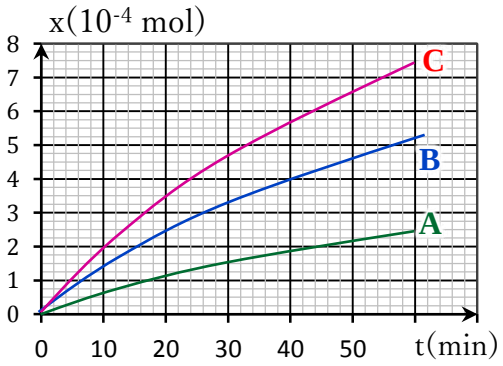
⁂ Comparer les vitesses de réaction

- Pendant la même durée la quantité formée par l'expérience (3) est la plus importante.
- Pour la même quantité formée : l'expérience (4) met peu de temps relativement aux autres expériences
- Conclusion : la vitesse de réaction de la transformation (3) est la plus importante

$$V_3 > V_2 > V_1$$

Expérience N°	(a)	(b)	(c)
Température	20	20	35 *
Quelques gouttes d'un catalyseur	Non	Non	Oui *
$[I^-]_0$(mmol.ℓ^{-1})	20	40 *	20
$[S_2O_8^{2-}]_0$(mmol.ℓ^{-1})	10	20 *	10

$$V_{(c)} > V_{(b)} > V_{(a)}$$



NB :

En comparant, pour le même facteur cinétique, les cases et en notant chaque case dominante par un point et en sommant le nombre de points on conclut la réaction la plus rapide

1. Définition :

La vitesse volumique v(t) d'une réaction se déroulant dans un volume constant V est la valeur de la dérivée temporelle de l'avancement x de la réaction , divisée par le volume V : $v(t) = \frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$

dx laccroissement de l'avancement x en mol
dt l'accroissement du temps t soit en seconde , en minute ou en heure
V le volume du mélange réactionnel en litre ou m^3
L'unité de la vitesse volumique dans le SI est : $mol/m^3/s$
On peut aussi exprimer la vitesse volumique de la réaction en fonction de la concentration effective .

2. Détermination graphique de la vitesse :

Détermination graphique :

La vitesse est le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe x=f(t) à un instant donné t_i.

$$\mathbf{V = \frac{1}{V_S}\frac{\Delta x}{\Delta t}}$$ avec V : Vitesse de réaction ($mo\ell.\ell^{-1}.s^{-1}$)
x : avancement de réaction ($mo\ell$)
V_S : Volume de la solution (ℓ)

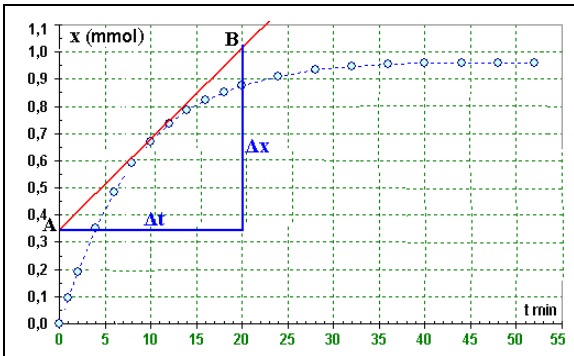
On choisit deux points A et B de la tangente $A\binom{t_A}{x_A}$ et $B\binom{t_B}{x_B}$

et la vitesse $\mathbf{V = \frac{1}{V_S}\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{1}{V_S}.\frac{x_B - x_A}{t_B - t_A}}$

La vitesse de réaction maximale au début de la transformation, diminue avec le temps et tend vers zéro en fin de réaction.

Explication :

La diminution de la vitesse est due à la diminution de la concentration des réactifs au cours de la transformation.



Le volume de la solution est V_S=200mℓ
Δx=0.675mmoℓ et Δt=20min

$$V = \frac{1}{V_S}\frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$V = \frac{1}{200\ 10^{-3}}.\frac{0.675\ 10^{-3}}{20} = 1.68\ 10\ mo\ell.min^{-1}.\ell^{-1}$$

3. Autres expressions de la vitesse de réaction

	Réactif		Produit
	aA	→	bB
t=0	n_1		0
t	n_1-a.x		b.x
t_f	n_1-ax_f		b.x_f

On peut déterminer du tableau d'avancement la quantité de matière à l'instant t

t	n(A) = n_1-a.x		n(B) = b.x

En exploitant les expressions des quantités de matière on obtient l'expression d'une grandeur et par suite l'expression de la vitesse de réaction en fonction de cette grandeur

Exemples :

En fonction de la concentration :

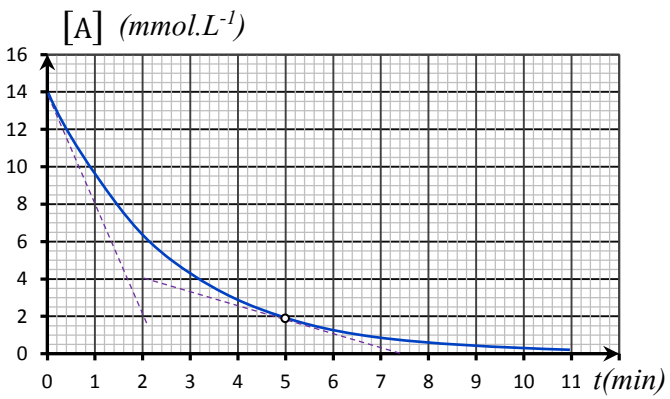
Cas d'un réactif :

	Réactif A
	aA
t=0	n_1
t	n_1-a.x

On a n(A)=n_1-a.x alors $[A] = \frac{n(A)}{V_S} = \frac{n_1 - a.x}{V_S}$

d'où $x = \frac{n_1 - [A].V_S}{a}$

et la vitesse : $\mathbf{V = \frac{1}{V_S}\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{a}.\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{a}.\frac{\Delta[A]}{\Delta t}}$

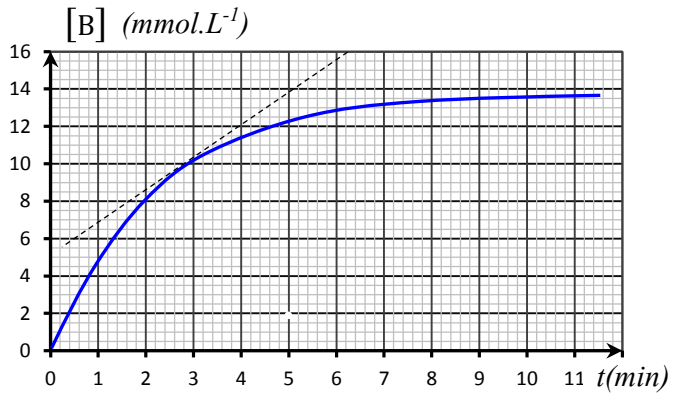


Cas d'un produit :

	Produit B
	bB
t=0	0
t	b.x

On a n(B)=b.x alors $[B] = \frac{n(B)}{V_S} = \frac{b.x}{V_S}$

d'ou $x = \frac{[B].V_S}{b}$ et la vitesse : $\mathbf{V = \frac{1}{V_S}\frac{dx}{dt} = \frac{1}{b}.\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{b}.\frac{\Delta[B]}{\Delta t}}$



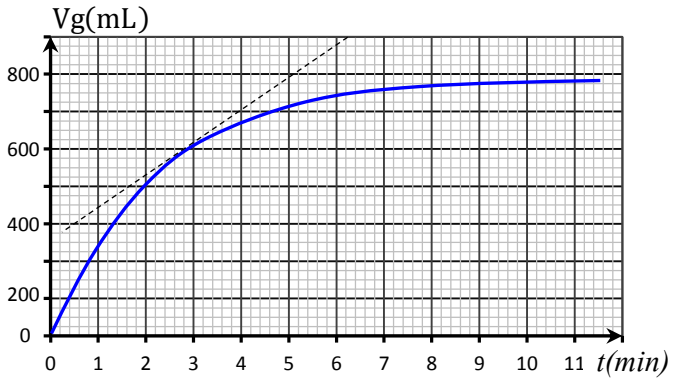
En fonction de volume du gaz formé :

$$n(G) = \frac{V(G)}{Vm}$$

si le produit B est un gaz alors n(B)=b.x

donc $b.x = \frac{V(G)}{Vm}$ d'où $x = \frac{1}{b}.\frac{V(G)}{Vm}$

et la vitesse : $\mathbf{V = \frac{1}{V_S}\frac{dx}{dt} = \frac{1}{b.Vm.V_S}.\frac{dV(G)}{dt} = \frac{1}{b.Vm.V_S}.\frac{\Delta V(G)}{\Delta t}}$



Cas des gaz parfait

$$\mathbf{p.V=n.R.T}$$

si le produit B est un gaz alors n(B)=b.x

❖ En fonction du volume v :

$$v = \frac{n.R.T}{p} = \frac{b.x.R.T}{p}$$

d'où $x = \frac{p.v}{b.R.T}$

et la vitesse : $\mathbf{V = \frac{1}{V_S}\frac{dx}{dt} = \frac{p}{b.R.T.V_S}.\frac{dv}{dt} = \frac{p}{b.R.T.V_S}.\frac{\Delta v}{d\Delta t}}$

❖ En fonction de la pression p :

$$p = \frac{n.R.T}{v} = \frac{b.x.R.T}{v}$$

d'où $x = \frac{p.v}{b.R.T}$

et la vitesse : $\mathbf{V = \frac{1}{V_S}\frac{dx}{dt} = \frac{v}{b.R.T.V_S}.\frac{dp}{dt} = \frac{v}{b.R.T.V_S}.\frac{\Delta p}{\Delta t}}$

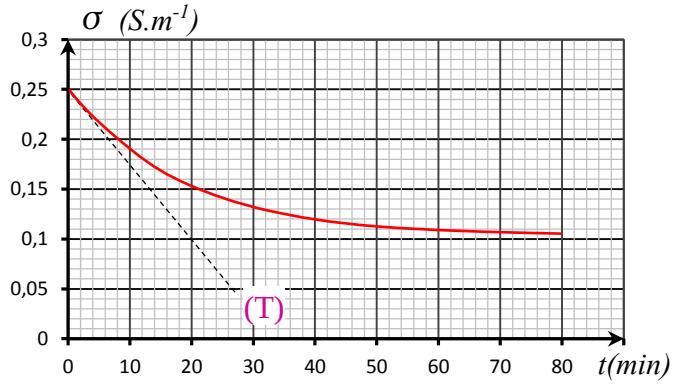
En fonction pH ou la conductibilité σ ou la conductance G :

$[H_3O^+]=10^{-pH}$

$\sigma = \Sigma\lambda_{ion}.[ion]$

$G=k.\sigma$

et la vitesse : $V = \frac{d}{dt}\left(\frac{x}{V_S}\right)$



4. Temps de demi réaction $t_{1/2}$

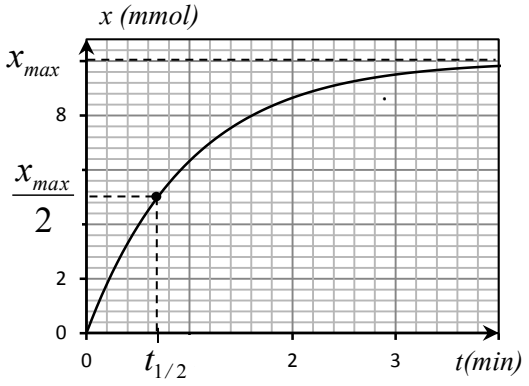
Le **temps** de **demi-réaction** (par rapport à un réactif donné A) est la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale.

Si $t=t_{1/2}$ alors $x = \frac{x_f}{2}$

Si la transformation est totale alors $x_f=x_m$: l'avancement maximale

NB : Le **temps** de **demi-réaction** $t_{1/2}$:

- Peut évaluer la durée de l'expérience
- N'est déterminer graphiquement que sur l'axe des temps



EXERCICE 1 — 15 min

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).

	Énoncé	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La vitesse d'une réaction chimique :	Augmente avec la concentration des réactifs	Augmente avec la concentration des produits	Est indépendante de la concentration des réactifs
2	Quelle affirmation est correcte ?	La vitesse d'une réaction augmente généralement avec la température	La vitesse d'une réaction diminue quand la température augmente	La vitesse d'une réaction est indépendante de la concentration des réactifs
3	La trempe	Consiste à rajouter de l'eau au milieu réactionnel	Consiste à vaporiser le milieu réactionnel	Désigne le refroidissement brutal du milieu réactionnel
4	Le temps de demi-réaction, noté $\mathbf{t}_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle :	L'avancement de la réaction est égal à la moitié de l'avancement maximal	L'avancement de la réaction est égal à la moitié de l'avancement final	L'avancement de la réaction est égal à l'avancement final
6	Le suivi d'une transformation chimique par titrage est :	Une méthode non destructrice	Une méthode destructrice	Adapté pour des échantillons de petite taille

EXERCICE 2 — 20 min

Choisir la réponse correcte.

❶ La vitesse d'une réaction modélisant une transformation chimique se produisant dans un système donné est maximale :

☐ au début de la transformation; ☐ au temps de demi-réaction ; ☐ à la fin de la transformation.

❷ Le temps de demi-réaction permet de :

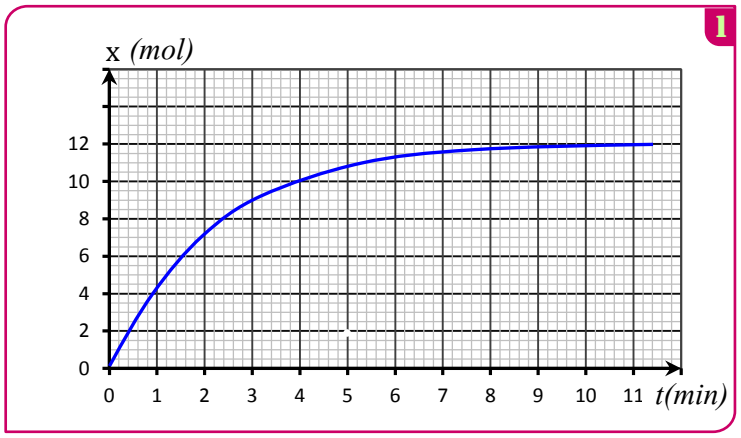
☐ calculer la valeur de la vitesse moyenne de la réaction entre l'instant initial et le temps de demi-réaction;

☐ déterminer la durée d'une transformation chimique;

☐ déduire la valeur de la vitesse d'une réaction au début de la transformation chimique.

EXERCICE 3 — 35 min

La courbe ci-dessous représente les variations de l'avancement x d'une transformation chimique se produisant en solution aqueuse, en fonction du temps. Le volume V du mélange réactionnel est constant.



❶ Justifier l'allure de la courbe en évoquant l'influence d'un facteur cinétique.

❷ Quel est l'avancement final de cette réaction ?

❸ Définir le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ et le déterminer.

❹ Dessiner en vert l'allure de la courbe si l'évolution s'effectuait à une température plus importante. Expliquer

EXERCICE 4 — 20 min

On étudie la cinétique de la transformation lente au cours de laquelle le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) oxyde les ions iodure (I^-) en solution aqueuse acidifiée. L'équation de la réaction est la suivante :

$$H_2O_{2\,(aq)} + 2\,I^-_{(aq)} + 2\,H^+_{(aq)} \rightarrow I_{2\,(aq)} + 2\,H_2O_{(l)} \quad (1)$$

A l'instant t = 0 s, on mélange dans un erlenmeyer un volume V1=100,0mL d'eau oxygénée (solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène), de concentration $C_1 = 4{,}50.10^{-2}$ mol.L^{-1}, avec un volume V_2 =100,0 mL de solution aqueuse d'iodure de potassium, de concentration en soluté apporté $C_2 = 1{,}00.10^{-1}$ mol.L^{-1}, ainsi que 20mL d'acide sulfurique de concentration $[H^+_{(aq)}] = 1{,}0$ mol.L^{-1}.

On répartit le mélange réactionnel dans 10 béchers, à raison d'un volume V = 20,0mL par bécher. On se propose d'étudier expérimentalement l'évolution temporelle de ces 10 nouveaux systèmes chimiques identiques.

A l'instant de date t = 3 min, on ajoute rapidement de la glace dans le premier bécher et on dose le diiode formé à l'aide d'une solution aqueuse de thiosulfate de potassium ($2K^+ + S_2O_3^{2-}$) de concentration en soluté apporté $C=1{,}00.10^{-1}$mol.L^{-1} en présence de quelques gouttes d'empois d'amidon (qui colore en bleu une solution contenant du diiode).

Soit V_E le volume de thiosulfate versé pour atteindre l'équivalence. Toutes les 3 min, on renouvelle l'opération successivement sur le deuxième puis sur le troisième bécher, etc.

La transformation mise en jeu dans le titrage est rapide, totale et son équation est :

$$2\,S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + I_{2\,(aq)} \rightarrow S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} + 2\,I^-_{(aq)} \quad (2)$$

❶ Calculer les quantités de matière introduites dans le mélange de départ (contenu dans l'erlenmeyer) puis déterminer le réactif limitant et l'avancement maximum de la réaction (1) dans ce mélange. On pourra s'aider d'un tableau d'avancement.

❷ En tenant compte de la proportion du mélange initial qui est transférée dans chacun des béchers, calculer la valeur de l'avancement x_{max} pour le mélange contenu dans un bécher quelconque.

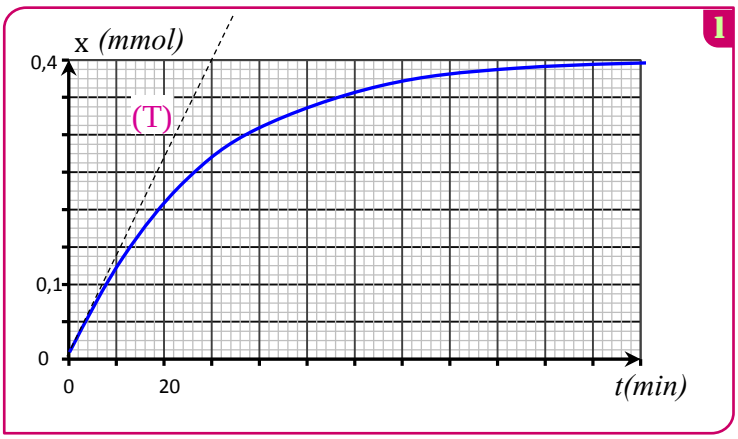
❸ Pourquoi ajoute-t-on de la glace rapidement à l'instant t dans chaque bécher ?

❹ A partir de l'équation de la réaction de titrage (2), écrire la relation donnant la quantité de matière de diiode $n(I_2)$ apparu dans chaque bécher à l'instant t en fonction de la concentration de réactif titrant C et du volume versé à l'équivalence V_E..

❺ Préciser la relation entre l'avancement de la réaction (1) à chaque instant et la quantité de matière de diiode formé dans un bécher.

❻ A l'aide des résultats expérimentaux et d'un tableur on obtient le graphe x = f (t) ci-contre.

- Rappeler la définition de la vitesse volumique de la réaction.
- Calculer la vitesse volumique de la réaction à l'instant t=0.
- En précisant la méthode utilisée et en se basant sur la courbe x = f (t), décrire l'évolution de cette vitesse volumique au cours du temps.
- Quel est le facteur cinétique responsable de cette évolution de la vitesse ?
- Définir et mesurer le temps de demi-réaction.
- Un élève reprend l'expérience en travaillant à la même température mais en utilisant une solution d'iodure de potassium de concentration $C_2' = 2{,}0.10^{-1}$mol.L^{-1}.



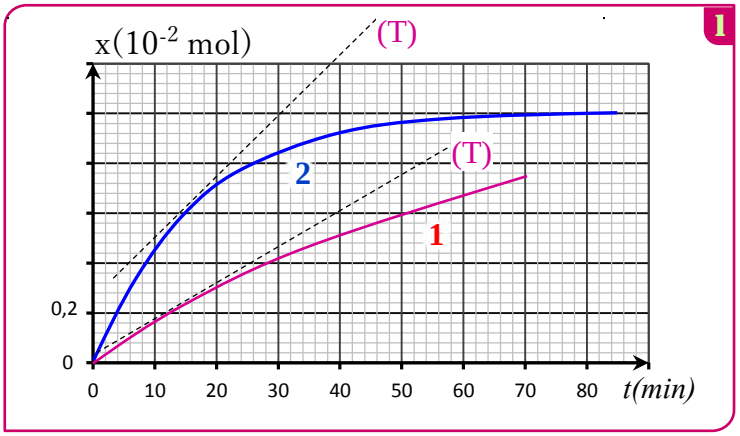
Justifier qualitativement si les grandeurs suivantes sont modifiées ou non par rapport à l'expérience initiale :

- l'avancement maximal
- le temps de demi-réaction
- la vitesse volumique initiale de la réaction.

❼ On considère maintenant l'expérience initiale réalisée dans un bain-marie à 40°C. Représenter sur le graphe ci-dessus l'allure de la courbe obtenue et justifier brièvement

EXERCICE 1 — 20 min

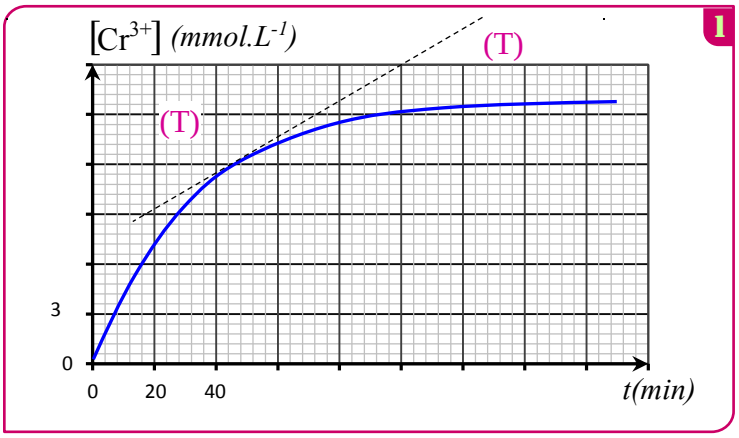
Ils ont partie à t=0 de la même mélange :
50ml d'une solution aqueuse de KI et de concentration C_1= 0,5mol.L^{-1}
et 50ml d'une solution aqueuse de $Na_2S_2O_8$ de concentration C_2. Le groupe A suit l'évolution de la réaction à la température ambiante, par contre le groupe B suit l'évolution de la réaction dans un bain marie dont la température est maintenue à T=80°C . A l'aide d'un protocole bien approprié n'est pas décrit ici les deux groupes ont tracé les deux courbes qui traduisent l'évolution de l'avancement x au cours du temps sur le même graphique ei contre.



❶ Identifier la courbe tracée par le groupe B .Justifier la réponse.
❷ Préciser l'effet de la température sur le déroulement de la réaction chimique étudiée .Que peut-ton dire de la température.
❸ Dresser le tableau d'avancement descriptif qui décrit l'évolution de la réaction .
❹ Déterminer l'avancement maximal x_{max} .
❺ Montrer que $S_2O_8^{2-}$ est le réactif limitant. Et déduire la valeur de la concentration C_2
❻ Déterminer la composition de chaque système chimique après un quart d'heure du départ de la réaction.
❼ Déterminer la vitesse de la réaction dans chaque condition à la même date t=15min.

EXERCICE 2 — 35 min

On étudie l'évolution en fonction du temps d'un mélange obtenu à partir de 100mL d'une solution d'acide éthanedioïque à 6,00·10 $^{-2}$ mol.L^{-1} et 100mL d'une solution acidifiée de dichromate de potassium à 1,66·10 $^{-2}$ mol.L^{-1}. On obtient la courbe suivante :



La réaction d'oxydoréduction qui se produit met en jeu les couples $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+} et CO_2 / $H_2C_2O_4$
❶ Citer deux facteurs pouvant modifier la vitesse d'une réaction chimique.
❷ Ecrire les deux demi-équations électroniques ainsi que l'équation bilan de la réaction qui se produit entre l'ion dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ et l'acide éthanedioïque $H_2C_2O_4$.
❸ Etablir la quantité initiale de chacun des réactifs et en déduire le réactif limitant.
et dresser le tableau d'avancement de la réaction faisant apparaître l'avancement temporel x(t).
❹ Définir mathématiquement la vitesse volume v(t) de cette réaction.
et exprimer cette vitesse de réaction v(t) en fonction de la concentration des ions Cr^{3+}. Détailler le calcul de cette démonstration.
❺ Déterminer la valeur de la vitesse volumique à la date t = 50 s.
❻ Déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ de cette réaction.
❼ Déterminer graphiquement la quantité d'ions Cr^{3+} présente lorsque la réaction est considérée comme étant terminée .En déduire le volume de gaz carbonique dégagé par cette réaction dans les C.N.T.P.
(On donne Vm= 24 mol/L)

EXERCICE 3 — 20 min

Pour mesurer la quantité d'alcool dans le sang, on utilise la réaction chimique suivante :
3 $CH_3CH_2OH_{(aq)}$ + 2 $Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)}$ + 16 H^+(aq) → 3 $CH_3COOH_{(aq)}$ + 4 $Cr^{3+}{}_{(aq)}$ + 11 $H_2O_{(l)}$.Cette réaction est lente, son évolution est suivie par dosage.
À la date t = 0, on mélange v_p=2mL de sang prélevé au bras d'un conducteur avec v= 10mL d'une solution

aqueuse acidifiée de dichromate de potassium ($2K^+ + 2\ Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)}$) de concentration molaire $C=2.10^{-2}$ mol.L^{-1}.
Le volume total du mélange réactionnel est $V_M = 12$ mL.
Un suivi temporel obtenu par dosage des ions dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ a permis de tracer la courbe suivant.

❶ Établir le tableau d'avancement du système en désignant par n_0 la quantité de matière initiale d'alcool présente dans les 2mL de sang, et par n_1 la quantité de matière initiale en ions dichromate introduite dans le mélange réactionnel.(L'ion H+ est en excès).

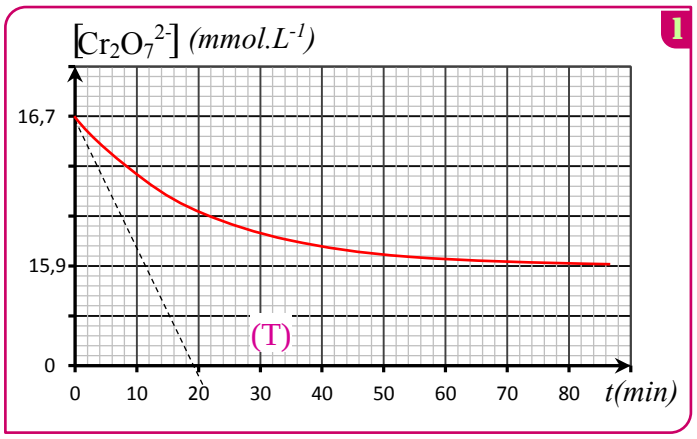
❷ Quelle relation existe entre l'avancement x de la réaction, la concentration en ions dichromate $[Cr_2O_7^{2-}]$ dans le mélange, le volume V_M du mélange réactionnel, et la quantité n1 ?

❸ La réaction peut être considérée comme totale.À l'aide du graphique $[Cr_2O_7^{2-}] = f(t)$, calculer l'avancement maximal.

❹ Le taux autorisé d'alcool est de 0,5 g dans 1 L de sang. Le conducteur est-il en infraction ?

❺ Donner la définition de la vitesse de la réaction.

❻ Déterminer sa valeur à l'instant initial.



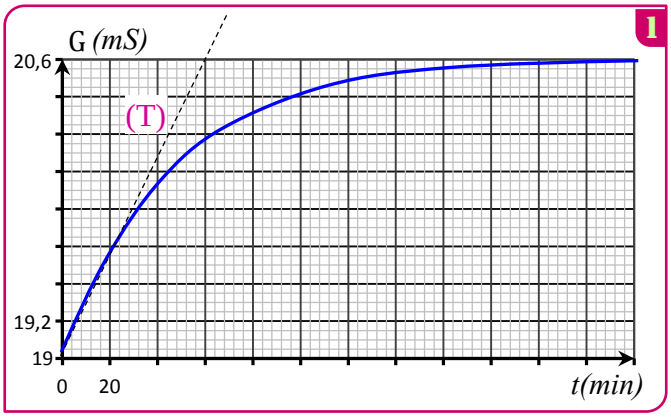
Données :
Masse molaire moléculaire de l'éthanol : 46 g.mol^{-1}.

EXERCICE 4 — 35 min

Dans cet exercice, on s'intéresse à la réaction d'oxydoréduction entre les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$ et les ions iodure I^- en solution aqueuse.

Donnée : couples oxydant/réducteur : $S_2O_8^{2-}$ / SO_4^{2-} et I_2/I^-.

Dans un bécher, on introduit un volume V_1=40mL d'une solution aqueuse de peroxodisulfate de potassium ($2K^+ + S_2O_8^{2-}$) de concentration $C_1 = 1{,}0.10^{-1}$ mol.L^{-1}.
A l'instant t = 0 s, on ajoute un volume $V_2 = 60$ mL d'une solution aqueuse d'iodure de potassium ($K^+ + I^-$) de concentration $C_2 = 1{,}5.10^{-1}$ mol.L^{-1}.
Un conductimètre, relié à un système d'acquisition de données, permet de suivre l'évolution de la conductance de la solution au cours du temps. La courbe obtenue est reproduite ci-contre.



❶ Écrire les demi-équations électroniques pour chacun des deux couples qui interviennent dans cette réaction.

❷ En déduire l'équation de la réaction entre les ions peroxodisulfate et les ions iodure.

❸ En notant x l'avancement de la réaction à l'instant t, donner les expressions des concentrations des divers ions présents dans le mélange en fonction de x et du volume V de la solution. On négligera les ions H_3O^+ et OH^- très minoritaires devant les autres ions.

❺ On rappelle que la conductance G d'une telle solution a pour expression :

$$G = k\ (\lambda_1\ [S_2O_8^{2-}] + \lambda_2\ [I^-] + \lambda_3\ [SO_4^{2-}] + \lambda_4\ [K^+])$$

où les λ_i sont les conductivités molaires ioniques (qui ne dépendent que de l'ion et de la température) et k la constante de cellule.
Montrer que la relation entre la conductance G et l'avancement x de la réaction est de la forme :
$G = \frac{1}{V}(A + Bx)$ où V est le volume total de la solution, constant pendant toute la durée de l'expérience.

❻ Pour la suite de l'étude, on donne les valeurs des constantes (dans les conditions de l'expérience) :
A = 1,9 mS.L et B = 42 mS.L.mol^{-1}.
Définir la vitesse volumique de la réaction en fonction de l'avancement x. En déduire son expression en fonction de G et sa valeur à l'instantinitial.

❼ Démontrer que l'expression de $t_{1/2}$ est: $G_{1/2} = \frac{G_0 + G_{max}}{2}$ .En exploitant la figure 1 déterminer la valeur de $t_{1/2}$.

EXERCICE 5 — 35 min

l'atmosphère à cause de leur participation dans la formation des pluies acides qui sont nocives pour l'environnement d'une part et l'augmentation de l'effet de serre d'autre part .
L'objectif de cet exercice est d'étudier la cinétique de la dissociation du pentaoxyde de diazote N_2O_5 en NO_2 et O_2 .

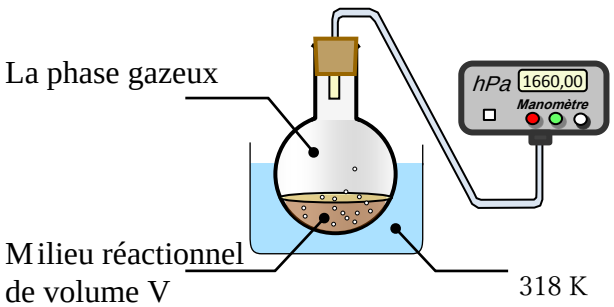
Données : On considère que tous les gaz sont parfaits ;
La constante des gaz parfaits : $R = 8,31\,(S.I)$; l'équation d'état des gaz parfaits : $p.V = n.R.T$

On met du pentaoxyde de diazote dans une enceinte initialement vide de volume constant $V = 0,50L$ munie d'un baromètre pour mesurer la pression totale p l'intérieur de l'enceinte à une température constante T=318K voir la figure 1 .
On mesure au début de la dissociation (t = 0)à l'intérieur de l'enceinte la pression totale; on trouve alors $p_0 = 4,638.10^4\,Pa$. Le pentaoxyde de diazote se dissocie selon une réaction lente et totale modélisée par

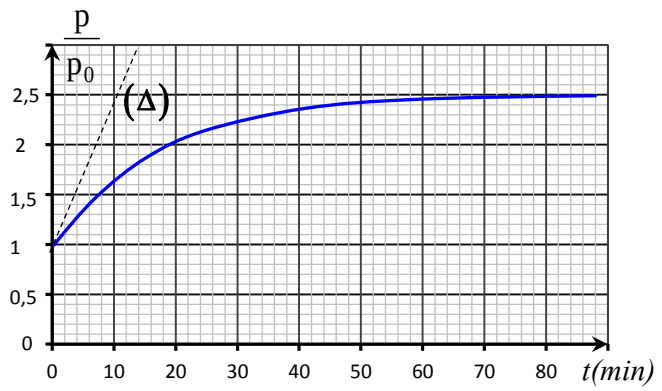
L'équation: $2\,N_2O_{5\,(g)} \longrightarrow 4\,NO_{2\,(g)} + O_{2\,(g)}$

On mesure la pression p à différents instants et on représente la variation de la grandeur $\frac{p}{p_0}$ en fonction du temps , obtient le graphe représenté dans la fig 2. La droite (Δ) représente la tangente à la courbe $\frac{p}{p_0} = f(t)$ à l'instant $t = 0$.

1



2



❶Calculer la quantité de matières n_0 du pentaoxyde de diazote dans le volume V à $t = 0$.

❷Calculer l'avancement x_{max} de cette réaction.

❸Exprimer n_T, la quantité de matière totale des gaz dans le volumes V à l'instant t en fonction de n_0 et x l'avancement de la réaction à cet instant t.

❹En appliquant l'équation d'état des gaz parfaits ,établir la relation $\frac{p}{p_0} = 1 + \frac{3x}{n_0}$

❺Trouver l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de n_0 , V et la dérivée par rapport au temps de la fonction $\frac{p}{p_0} = f(t)$. Calculer sa valeur à $t = 0$.

❻Démontrer que l'expression de $t_{1/2}$ est: $p_{\frac{1}{2}} = \frac{p_0 + p_{max}}{2}$ .En exploitant la figure 1 déterminer la valeur de $t_{1/2}$.

❼On considère maintenant l'expérience initiale réalisée dans un bain-marie à 40°C. Représenter sur le graphe ci-dessus l'allure de la courbe obtenue et ustifier brièvement

La partie de la chimie unité 2

Les transformations d'efctuants dans les deux sens

Résumé.....81
Série1.....82

Quotient d'une réaction chimique

Résumé.....83
Série1.....84

Les transformations liées par des réactions acido-basique

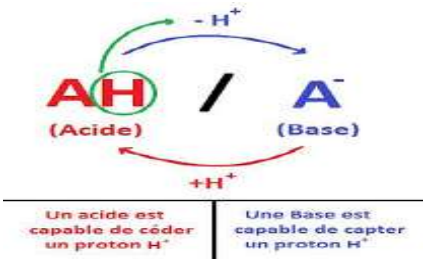
Résumé.....86
Série1.....88
Série pour la recherche.....94

1. Définition de Bronsted :

- Un **acide de Bronsted** est une espèce qui, au cours d'une réaction chimique, **donne** un proton
- Une **base de Bronsted** est une espèce qui, au cours d'une réaction chimique, accepte un proton

2. Couples acide base :

AH/B : couple acide base avec AH : L'acide conjugué de la base B
B : La base conjuguée de l'acide AH



Exemples de couple acide base

NH_4^+/NH_3	H_3O^+/H_2O	H_2O/OH^-	HCN/CN^-	$HCOOH/HCOO^-$	CH_3COOH/CH_3COO^-

3. Réacation Acido-Basique

Toute réaction acido-basique met en jeu un transfert de protons H^+ de l'acide noté HA_1 du couple acido-basique HA_1/A_1^- vers la base notée A_2^- d'un autre couple acido-basique HA_2/A_2^- : $HA_1 + A_2^- \longrightarrow A_1^- + HA_2$

4. Expression du pH d'une solution aqueuse :

Pour des solutions diluées telles que : $[H_3O^+] \leq 5,0 \times 10^{-2} mol/l$, *le pH est défini par la relation :* $pH = -log[H_3O^+]$

H_3O^+ *représente le nombre qui mesure la concentration molaire en ions*
H_3O^+ *exprimée en mol/l .*
Cette relation est équivalente à : $[H_3O^+] = 10^{-pH}$

.....

.....

5. Taux d'avancement final τ :

Le taux d'avancement final d'une réaction , noté τ, *vaut :* $\tau = \dfrac{x_f}{x_{max}}$

τ *est une grandeur sans dimension compris entre* 0 *et* 1 . *Si* $\tau = 0$, *la réaction n'a pas lieu ; et si* $\tau = 1$, *la réaction est totale .*

τ s'exprime souvent en pourcentage

6. Les deux sens de transformation d'un système chimique:

Au cours d'une transformation chimique non totale , la réaction s'effectue dans deux sens ; sens direct et sens inverse .

7. Etat d'èquilibre d'un système chimique

Lors d'une transformation chimique de certains systèmes , on peut obtenir un état final dans lequel coexistent les réactifs et les produits qui restent en proportions constantes . Cet état final est alors appelé ***état d'équilibre*** .

8. Explication microscopique de l'Etat d'équilibre dynamique :

Un système chimique est en état équilibre si la température et la pression et les concentrations des réactifs et des produits restent constante au cours du temps .

À l'échelle macroscopique , le système ne semble plus évoluer **À l'échelle microscopique** les entités (ions , molécules, ..) continuent à réagir . des chocs efficaces ont lieu entre entités réactives d'une part et entre entités produites d'autre part .

Lorsque l'état d'équilibre est atteint , pendant la même durée , les nombres des chocs efficaces entre entités réactives d'une part et entre entités produites d'autre part sont égaux . Les quantités de réactifs et de produits sont donc constantes au cours du temps .

EXERCICE 1 — 25 min

I- Dans une fiole jaugée de volume V_0=100mL, on introduit une masse m d'acide éthanoïque CH_3COOH, puis on complète cette fiole avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on l'homogénéise; On obtient une solution S_0 d'acide éthanoïque de concentration molaire $C_0 = 5.10^{-2}$ mol.L^{-1}. M(CH_3COOH)=60g/mol

1. Calculer la masse m.
2. Ecrire l'équation de la réaction associée à la transformation de l'acide éthanoïque en présence d'eau.
3. construire le tableau d'avancement, en fonction de C_0, V_0, $x_{éq}$ (l'avancement à l'état d'équilibre).
4. Exprimer le taux d'avancement final τ_0 en fonction de la concentration en ions oxonium à l'équilibre $[H_3O^+]_{éq}$ et C_0.

II - La mesure de la conductivité de la solution S_0 donne $\sigma_0 = 34{,}3$mS.m^{-1} à 25°C.

1. Exprimer la conductivité σ de la solution d'acide éthanoïque à l'état d'équilibre en fonction des conductivités molaires ioniques des ions présents et de la concentration en ions oxonium à l'équilibre $[H_3O^+]_{éq}$.
2. Calculer le pH de la solution.
3. Calculer τ_0 le taux d'avancement de la réaction.
4. On réalise la même étude, en utilisant une solution S_1 d'acide éthanoïque de concentration $C_1 = 5.10^{-3}$mol.L^{-1}.
5. La mesure de la conductivité de la solution S_1 donne $\sigma_1 = 10{,}7$mS.m^{-1} à 25°C ; Calculer τ_1 le taux d'avancement de la réaction.
6. En déduire l'influence de la concentration de la solution sur le taux d'avancement.

Conductivités molaires ioniques à conditions de l'expérience en mS.m².mol^{-1}: $\lambda(H_3O^+)=35{,}0$; $\lambda(CH_3COO^-)=4{,}09$.

EXERCICE 2 — 15 min

On détermine la conductivité de solutions d'acide fluorhydrique de diverses concentrations C. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

c (mmol.L^{-1})	10	1,0	0,10
σ (mS.m^{-1})	90,0	21,85	3,567

1. Écrire l'équation de la réaction du fluorure d'hydrogène HF sur l'eau.
2. Déterminer les concentrations effectives des ions $H_3O^+_{(aq)}$ et $F^-_{(aq)}$ dans ces trois solutions.
3. Calculer le taux d'avancement de la réaction pour chacune des solutions.
4. Comment varie ce taux d'avancement avec la dilution de la solution ?

Données : conductivités molaires ioniques à 25°C :

$\lambda(H_3O^+) = 3{,}50.10^{-2}$ S.m^2.mol^{-1} $\quad \lambda(F^-) = 5{,}54.10^{-2}$ S.m^2.mol^{-1}

EXERCICE 3 — 15 min

Un volume V =50, 0 mL d'une solution aqueuse a été obtenu en apportant n_1 = 2,50mmol d'acide méthanoïque $HCOOH_{(aq)}$ et n_2 = 5,00 mmol d'éthanoate de sodium $Na^+_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)}$. Dans l'état d'équilibre, à 25°C, sa conductivité vaut $\sigma = 0{,}973$S.m^{-1}.

1. Écrire l'équation de la réaction et établir son tableau d'avancement.
2. Exprimer la conductivité σ en fonction de l'avancement $x_{éq}$ dans l'état d'équilibre. En déduire la valeur $x_{éq}$
3. Déterminer, à l'état d'équilibre, les concentrations molaires effectives des espèces chimiques participant à la réaction.
4. Calculer la valeur du taux d'avancement final τ, conclure

Données : conductivités molaires ioniques à 25°C : $\lambda(HCOO^-) = \lambda_2 = 5{,}46.10^{-3}$ S.m^2.mol^{-1}

$\lambda(CH_3COO^-) = \lambda_1 = 4{,}09.10^{-3}$ S.m^2.mol^{-1} $\quad \lambda(Na^+) = \lambda_3 = 5{,}01.10^{-3}$ S.m^2.mol^{-1}

EXERCICE 4 — 15 min

Une solution aqueuse de volume V=2, 0 L est obtenue en apportant $2{,}0.10^{-2}$ mol d'acide lactique de formule brute $C_3H_6O_3$, noté HA, dans le volume d'eau nécessaire.

À 25°C, la concentration à l'équilibre en acide HA est de $8.9.10^{-3}$ mol.L^{-1}.

1. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide et l'eau.
2. Calculer les concentrations molaires effectives des espèces ioniques en solution.
3. Calculer la valeur du taux d'avancement final τ conclure.

EXERCICE 5 — 5 min

Compléter le tableau suivant

$[H_3O^+](mol/l)$	$6,0 \times 10^{-5}$	3.9×10^{-4}	5.4×10^{-8}
pH			
pH	3.9	6.8	11.2
$[H_3O^+](mol/l)$			

1. Définition de quatient de réacion :

Le quotient de réaction est une grandeur qui caractérise un système chimique dans un état donné. Sa valeur , au cours de la réaction , nous renseigne sur l'évolution du système considéré . Son expression dépend de la nature du système .

2. Quotient de réacation d'une réaction chimique

On considère un système chimique qui subit une transformation chimique modélisée par l'équation suivante :

$$aA(aq)+bB(aq)\rightleftharpoons cC(aq)+dD(aq)$$

Les espèces chimiques A , B, C et D dissoutes dans l'eau . a , b , c et d les coefficients stœchiomètriques .

On définit le quotient de réaction Q_r qui correspond au sens direct (1) pour un état donné du système chimique par la relation suivante :

$$\boxed{Q_r=\frac{[C]^c.[D]^d}{[A]^a.[B]^b}}$$

[X] le nombre qui mesure dans l'état considéré du système , la concentration molaire effective de l'espèce chimique X , exprimée en mol/l . Cet état peut être , l'état initial $[X]_i$, final $[X]_f$ ou un état quelconque $[X]$.

Q_r n'est pas dimensionné. Sa valeur s'exprime par un nombre sans unité

N.B

Par convention, l'eau, lorsqu'elle constitue le solvant , n'intervient pas dans l'écriture d'un quotient de réaction , même si elle figure dans l'équation de la réaction .

Par convention, l'expression du quotient d'une réaction faisant intervenir des solides et des espèces dissoutes ne comporte que les concentrations molaires des espèces dissoutes .

3. Quotient de réaction à l'état d'èquilibre

On appelle quotient de réaction à l'équilibre , la valeur qui prend le quotient de réaction lorsque le système est à l'état d'équilibre .

Pour une réaction par exemple : $aA(aq)+bB(aq)\rightleftharpoons cC(aq)+dD(aq)$

On a

$$\boxed{Q_{r,eq}=\frac{[C]_{eq}^c.[D]_{eq}^d}{[A]_{eq}^a.[B]_{eq}^b}}$$

4. la constante d'èquilibre d'une réaction chimique :

Dans un état d'équilibre d'un système , le quotient de réaction $Q_{r,eq}$ prend une valeur indépendante de la composition initiale du système .

À chaque équation de réaction est associée une constante K appelée constante d'équilibre . Sa valeur est égale à $Q_{r,eq}$ et ne dépend que de la température .

Pour une réaction par exemple : $aA(aq)+bB(aq)\rightleftharpoons cC(aq)+dD(aq)$

On a

$$\boxed{Q_{r,eq}=K=\frac{[C]_{eq}^c.[D]_{eq}^d}{[A]_{eq}^a.[B]_{eq}^b}}$$

K n'a pas de dimension .

N.B

lorsque la température augmente la constante k augmente aussi, et vis ver sa.

5. DE quel paramètre dèpent le taux d'avancement final τ :

Le taux d'avancement final d'une réaction dépend de sa constante d'équilibre .

Le taux d'avancement final d'une réaction dépend de l'état initial du système

N.B

lorsque la concentartion intiale augmente le taux diminu , et vis ver sa.

lorsque la constante k augmente le taux augmente aussi , et vis ver sa.

EXERCICE 1 — 30 min

Pour se défendre, les fourmis utilisent deux moyens: leurs mandibules et la projection d'acide formique. Les mandibules servent à immobiliser l'ennemi tandis que l'acide formique brûle la victime. Une fourmi se sentant menacée se dresse sur ses deux pattes arrière et peut projeter sur l'ennemi un jet d'acide formique à plus de 30 centimètres grâce à son abdomen.

L'acide formique (ou acide méthanoïque) soluble dans l'eau a pour formule semi-développée HCOOH. On se propose d'étudier quelques propriétés d'une solution aqueuse de cet acide.

Données : Masses molaires atomiques : M(C) = 12 g.mol^{-1} ; M(H) = 1,0 g.mol^{-1} ; M(O) = 16 g.mol^{-1}

- Conductivités molaires ioniques à conditions de l'expérience :

$\lambda(H_3O^+) = 35{,}0\times10^{-3}$ S.m².mol^{-1} $\quad$ $\lambda(HCOO^-) = 5{,}46\times10^{-3}$ S.m².mol^{-1}

Dans une fiole jaugée de volume V_0 = 100 mL, on introduit une masse m d'acide formique, puis on complète cette fiole avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on l'homogénéise. On dispose d'une solution S_0 d'acide formique de concentration molaire C_0 = 0,01 mol.L^{-1}.

1. Calculer la masse m.
2. Ecrire l'équation de la réaction associée à la transformation de l'acide formique en présence d'eau.
3. Dresser le tableau d'avancement correspondant à cette transformation chimique, en fonction de C_0, V_0, x_{max} et $x_{éq}$. On note $x_{éq}$ l'avancement à l'état d'équilibre et x_{max} l'avancement de la réaction supposée totale.
4. Exprimer le taux d'avancement final τ en fonction de la concentration $[H_3O^+]_{éq}$ et de C_0.
5. Donner l'expression du quotient de réaction à l'état d'équilibre $Q_{r,éq}$.

et Montrer que ce quotient peut s'écrire sous la forme $Q_{r,éq} = \dfrac{[H_3O^+]^2_{éq}}{C_0 - [H_3O^+]_{éq}}$

6. Exprimer la conductivité σ de la solution d'acide formique à l'état d'équilibre en fonction des conductivités molaires ioniques des ions présents et de la concentration en ions oxonium à l'équilibre $[H_3O^+]_{éq.}$
7. La mesure de la conductivité de la solution S_0 donne σ = 0,050 S.m^{-1} à 25°C.

En utilisant les relations obtenues précédemment, calculer la valeur de la constante d'équilibre $Q_{r,éq}$

8. On réalise la même étude, en utilisant une solution S_1 d'acide formique de concentration C_1 = 0,10 mol.L^{-1}. Les résultats obtenus sont indiqués dans le **tableau .**

C_i (mol.L^{-1})	σ (S.m^{-1})	τ (%)	$Q_{r,éq}$
0,10	0,17	?	$1{,}8.10^{-4}$

a. En déduire le taux d'avancement de la réaction ;

b. Qui l'influence de la concentration de la solution sur le taux d'avancement de la réaction :

EXERCICE 2 — 25 min

I- L'acide éthanoique (acétique) CH_3COOH réagit de façon limitée avec l'eau , l'équation de la réaction s'écrit :

$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \leftrightarrows CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

1. Donner la définition d'un acide selon Bronsted.
2. Dans l'équation ci-dessus, identifier les deux couples acides/base mis en jeu.
3. Exprimer la constante d'équilibre K associée à l'équation de cet équilibre chimique.

II- Une solution d'acide éthanoïque, de concentration molaire initiale $C_1=2{,}7.10^{-3}$mol.L^{-1} et de volume V_1=100mL a un pH de 3,7 à 25°C.

1. Déterminer la quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque n_1.
2. Dresser le tableau d'avancement ,puis calculer l'avancement maximale
3. Déduire , de la mesure du pH, la concentration molaire finale des ions oxonium. Calculer l'avancement final x_f.
4. Donner l'expression du taux d'avancement final τ_1, montrer qu'il a pour valeur $\tau_1=7{,}4.10^{-2}$. La transformation est elle totale ?
5. Calculer la concentration molaire finale en ions éthanoate CH_3COO^-
6. Calculer la valeur de la concentration molaire finale effective de l'acide éthanoïque $[CH_3COOH]_f$.

EXERCICE 3 — 25 min

On prépare V=50,0mL d'une solution aqueuse en mélangeant $n_1=2{,}50.10^{-3}$mol d'acide méthanoïque et $n_2=5{,}00.10^{-3}$ mol d'éthanoate de sodium.

A l'équilibre, la conductivité de la solution obtenue est $\sigma=0{,}973 S.m^{-1}$.

❶ Donner l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et les ions éthanoate. On ne fera pas figurer les ions sodium qui ne jouent pas de rôle ici, mais on en tiendra compte dans l'expression de la conductivité.

❷ Dresser le tableau d'avancement de la réaction.

❸ Établir alors une relation entre les concentrations à l'équilibre des ions méthanoate et éthanoate.

❹ Établir une expression de la conductivité en fonction de $[HCOO^-]_{éq}$.

❺ Déterminer les concentrations à l'équilibre des espèces présentes dans le mélange.

❻ Déterminer la constante d'équilibre.

Données: Les conductivités molaires ioniques sont exprimées en $S.m^2.mol^{-1}$.

$\lambda(HCOO^-) = 5{,}46.10^{-3} = \lambda_1$; $\lambda(CH_3—COO^-) = 4{,}09.10^{-3} = \lambda_2$; $\lambda(Na^+) = 5{,}01.10^{-3} = \lambda_3$

EXERCICE 4 — 25 min

On dissout une masse m=0,44g d'acide ascorbique (vitamine C), de formule $C_6H_8O_6$ dans un volume d'eau V=500mL. Le pH de la solution obtenue est pH=3,2.

❶ Calculer la concentration molaire en soluté apporté de la solution d'acide ascorbique.

❷ Donner l'équation de la réaction de l'acide ascorbique avec l'eau.

❸ Dresser le tableau d'avancement de cette réaction et déterminer l'avancement maximal.

❹ En utilisant la valeur du pH de la solution, déterminer l'avancement final de la réaction.

❺ En exploitant le tableau d'avancment Montrer que : $\tau = \dfrac{10^{-pH}}{C}$ Calculer la valeur du taux d'avancement final τ, conclure.

❻ Démontrer que la constante d'équilibre s'écrit : $K = \dfrac{C.\tau^2}{1-\tau}$

Masses molaires atomiques : C : 12 g / mol ; H : 1 g / mol ; O : 16 g / mol

EXERCICE 5 — 25 min

On prépare dans un laboratoire de chimie, une solution aqueuse d'acide butanoïque de volume V et de concentration molaire $C = 1{,}0.10^{-2} mol.L^{-1}$. Le pH de cette solution est : $pH = 3{,}41$.

On modélise la transformation produite par l'équation chimique suivante :

$$C_3H_7COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows C_3H_7COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

❶ Dresser le tableau d'avancement correspondant à cette transformation chimique, en fonction de C.

❷ Déterminer le taux d'avancement final de la réaction. En déduire.

❸ Trouver, en fonction de C et du pH, l'expression du quotient de réaction $Q_{r,eq}$ à l'équilibre, puis calculer sa valeur.

On réalise la même étude, en utilisant une solution S_1 d'acide formique de concentration $C_1 = 0{,}10 mol.L^{-1}$.

❹ Montrer que ce quotient peut s'écrire sous la forme : $K = \dfrac{10^{-2pH'}}{C_1 - 10^{-pH'}}$

❺ Démontrer qu l'éxpression de pH' s'écrit sous la forme : $pH' = -Log\left[K\left(\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{C_1}{K}} - \frac{1}{2}\right)\right]$ puis calculer sa valeur.

1. Autoprotolyse de l'eau :

La réaction d'autoprotolyse de l'eau est très limitée . $H_2O(l)+H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq)+HO^-(aq)$

2. Le produit ionique de l'eau:

Dans toute solution aqueuse , le produit ionique de l'eau est défini par : $K_e=[H_3O^+]_{eq}\times[HO^-]_{eq}$

avec $[H_3O^+]_{eq}$ *et* $[HO^-]_{eq}$ *exprimées en mol/l .*

* K_e *est indépendant de la nature des espèces dissoutes dans la solution .*

* K_e *ne dépend que de la température : à* $25°C$, $K_e=1,0\times10^{-14}$

Pour des raisons de commodité , on utilise souvent le pK_e défini par : $pK_e=-logK_e \Longrightarrow K_e=10^{-pK_e}$ à $25°C$ on a $pK_e=14,0$

N.B: En générale : Px=-Logx et $x=10^{-Px}$

3. La constante d'acidité Ka

Soit le couple acide/base suivant : $AH(aq)/A^-(aq)$ La constante d'acidité K_A associée à ce couple est : $\boxed{K_A=\frac{[A^-]_{eq}.[H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq}}}$

K_A ne dépend que de la température . Le pK_A du couple $AH(aq)/A^-(aq)$ est définit par : $\boxed{pK_A=-log(K_A)}$

4. La relation entre PKa et Ph :

Pour tout couple acide/base , on peut écrire : $K_A=\frac{[B]_{eq}.[H_3O^+]_{eq}}{[A]_{eq}} \Rightarrow log(K_A)=log[H_3O^+]+log\left(\frac{[B]_{eq}}{[A]_{eq}}\right)$

$-log(K_A)=-log[H_3O^+]-log\left(\frac{[B]_{eq}}{[A]_{eq}}\right) \Rightarrow pK_A=pH-log\left(\frac{[B]_{eq}}{[A]_{eq}}\right) \Rightarrow \boxed{pH=pK_A+log\left(\frac{[B]_{eq}}{[A]_{eq}}\right)}$

5. Constante d'acidité associée à une réaction acido-basique :

Soit la réaction acido-basique entre l'acide A_1 du couple A_1/B_1 et la base B_2 du couple A_2/B_2 : $A_1(aq)+B_2(aq) \rightleftharpoons B_1(aq)+A_2(aq)$

la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction est la suivante :

$K=\frac{[A_2]_{eq}.[B_1]_{eq}}{[A_1]_{eq}.[B_2]eq} \Rightarrow K=\frac{[B_1]_{eq}[H_3O^+]_{eq}}{[A_1]_{eq}}\times\frac{[A_2]_{eq}}{[B_2]_{eq}[H_3O^+]_{eq}} \Rightarrow \boxed{K=\frac{K_{A1}}{K_{A2}}=\frac{10^{-pK_{A1}}}{10^{-pK_{A2}}}=10^{(pK_{A2}-pK_{A1})}}$

6. Comment comprer le comportement d'acides ou de bases en solution ?

Pour ***une même concentration apportée d'acide*** *, un acide* A_1 *est plus fort qu'un acide* A_2 *, si le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est plus grand* $\tau_1>\tau_2$

Pour une même concentration apportée de base*, une base* B_1 *est plus fort qu'une base* B_2 *, si le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est plus grand* $\tau_1>\tau_2$

7. Domaine de prédominance

Pour le couple acide-base $A(aq)/B(aq)$ dans une solution aqueuse on a la relation suivante : $pH=pK_A+log\left(\frac{[B]}{[A]}\right)$ On déduit :

☞ si $pH=pK_A$ c'est à dire que $log\left(\frac{B}{A}\right)=0$ on a

$[A]=[B]$; l'acide et sa base conjuguée ont la même concentration aucune des deux formes ne prédomine.

☞ si le $pH>pK_A$ c'est à dire que $log\left(\frac{B}{A}\right)>0$ et on a $[A]<[B]$ dans ce cas la base B prédomine .

☞ si le $pH<pK_A$ c'est à dire que $log\left(\frac{B}{A}\right)<0$ et on a $[A]>[B]$ dans ce cas l'acide A prédomine .

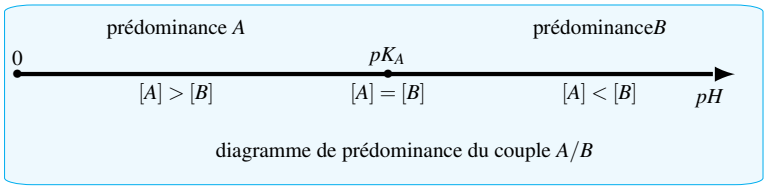
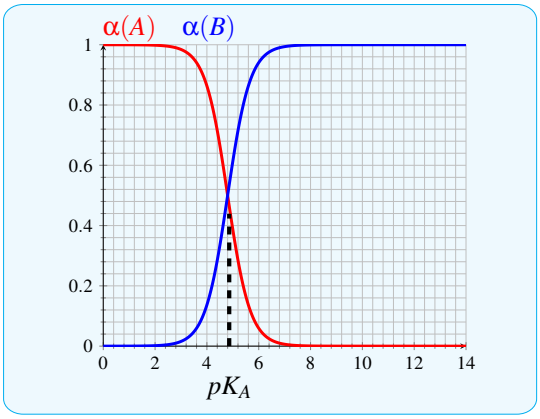


diagramme de prédominance du couple A/B

8. Diagramme de distribution

Le diagramme si dessus , appelé ***diagramme de distribution*** **,** présente , en fonction du pH , les pourcentage d'acide éthanoïque et de sa base conjuguée , l'ion éthanoate en fonction du pH de la solution à $25°C$.

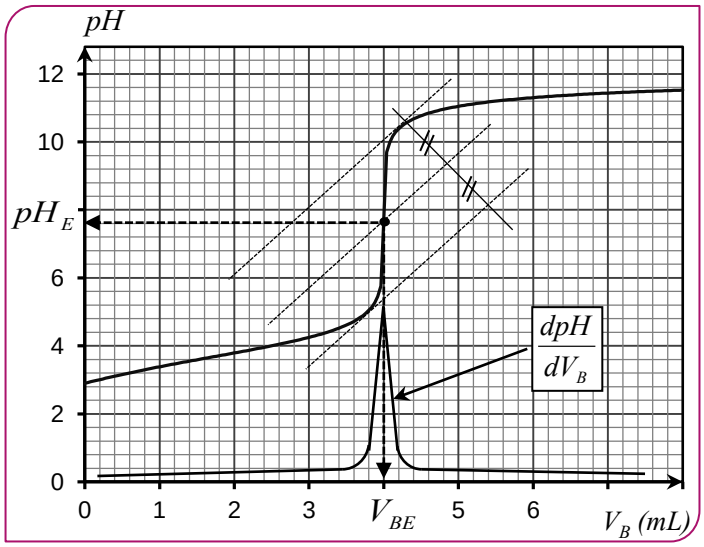


À l'intersection des deux courbes $\alpha(A) = \alpha(B)$ donc $[A] = [B]$ c'est à dire que $pH = pK_A = 4,8$.

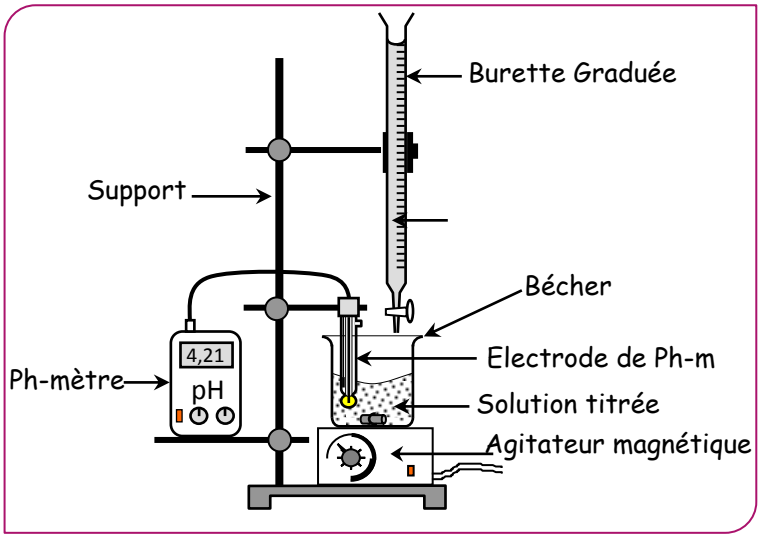
8. Le dosage acido-basique :

Le but du dosage : Doser (ou titrer) une solution acide, c'est déterminer sa concentration molaire dans la solution considérée au moyen d'une solution basique de concentration connue et réciproquement.
Doser la solution du bécher (solution titrée) par la solution de la burette graduée (solution titrante).
Caractéristiques du dosage : la transformation doit être totale, rapide et sélective

Etude du graphe pH=f(VB) :



Protocole expermental :



Graphiquement on peut déduire :

- pH_A de la solution du bécher (V_B=0 : aucun ajout de la solution basique) :

- La nature de la solution initiale du bécher (pH_A)
- La dissolution de la solution du bécher est limitée ou totale.
- Le type de dosage (le cas est dosage d'un acide par une base vu la courbe $pH=f(V_B)$ est croissante)

- A tout instant le pH et le volume V_B correspondant et aussi la composition du mélange :

- Déterminer la concentration des ions hydronium $[H_3O^+]=10^{-pH}$ et en déduire la concentration des ions hydroxyde

$$[OH^-] = \frac{Ke}{[H_3O^+]} \text{ , } (Ke=[H_3O^+].[OH^-])$$

- Les coordonnées du point d'équivalence E(V_{BE}, pH_E) :

- V_{BE} et exploiter la relation de l'équivalence : $\mathbf{C_AV_A=C_BV_{BE}}$
- pH_E : déterminer la nature du mélange à l'équivalence (basique ou acide ou neutre)
- L'indicateur coloré adéquat (pH_E encadré par la zone de virage de l'indicateur coloré)

- **Méthode des tangentes parallèles :**

- Consiste à tracer deux tangentes T_1 et T_3 parallèles de part et d'autre du saut de pH, puis de tracer une troisième droite T_2 équidistante et parallèle aux deux premières : $d(T_1,T_2)=d(T_2,T_3)$
- Le **point d'équivalence E** est le point d'intersection de la droite (T_2) avec la courbe $pH = f(V_B)$.

- Une seconde méthode de détermination des coordonnées du point d'équivalence à partir de la courbe $\frac{dpH}{dV_B} = f(V_B)$ la dérivée première du pH en fonction de V_B , le **volume à l'équivalence** est le volume pour lequel la dérivée est maximale (remarquable par un pic sur la courbe).

EXERCICE 1 — 30 min

L'acide propanoïque est utilisé comme conservateur des aliments, son code est E280, on le trouve dans les fromages, les boissons et les conserves ; il entre également dans la préparation de certains parfums, produits cosmétiques et pharmaceutiques.

On se propose d'étudier en premier lieu, la réaction de l'acide propanoïque avec l'hydroxyde de sodium, puis dans un deuxième temps, sa réaction avec l'éthanol.

Données :

- Toutes les mesures sont effectuées à $25°C$; - Le produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$;
- On représente l'acide propanoïque C_2H_5COOH par AH et sa base conjuguée par A^- ;
- La constante d'acidité du couple $C_2H_5COOH_{(aq)} / C_2H_5COO^-_{(aq)}$: $K_A = 10^{-4,9}$;
- Zone de virage de quelques indicateurs colorés :

Indicateur coloré	Hélianthine	B.B.T	Bleu de thymol
Zone de virage	3 – 4,4	6 – 7,6	8 – 9,6

On dose le volume $V_A = 5\,mL$ d'une solution aqueuse (S_A) de l'acide propanoïque AH de concentration molaire C_A par une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 5.10^{-2}\,mol.L^{-1}$, en suivant les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume V_B versé de la solution (S_B) .

La courbe de la figure 1, représente les variations du pH en fonction du volume V_B au cours du dosage.

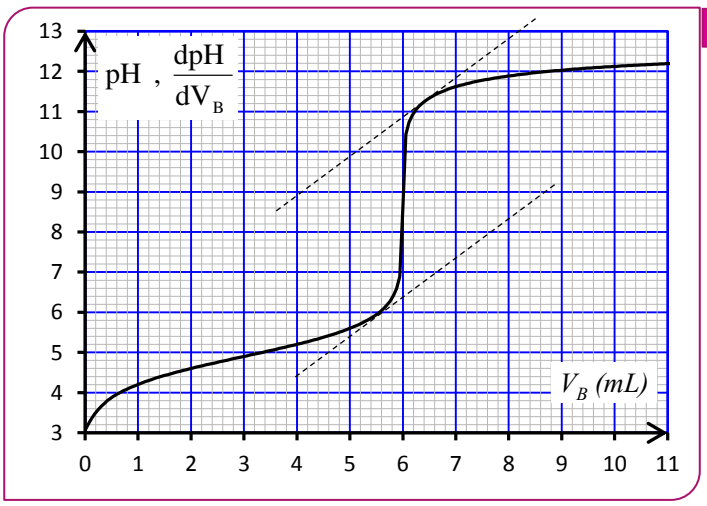
❶ Déterminer les coordonnées V_{BE} et pH_E du point d'équivalence.

❷ En calculant la constante d'équilibre K associée à la réaction du dosage, montrer que cette réaction est totale.

❸ Calculer la concentration C_A .

❹ Choisir, en justifiant la réponse, l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence.

❺ Préciser, en justifiant la réponse, l'espèce chimique prédominante AH ou A^- après l'ajout du volume $V_B = 7\,mL$



1

❻ En exploitant la figure 1 montrer que la réaction entre l'acide propanoïque et l'eau est limitée.

❼ Etablir, pour un volume V_B versé avant l'équivalence, l'expression : $V_B.10^{-pH} = K_A.(V_{BE} - V_B)$ avec $V_B \neq 0$ .vérifier que $pK_A = 4.9$.

❽ En utilisant la valeur du pH correspondant à l'addition de V_B=3mL etablir la relation suivante :

$$\tau = 1 + \frac{10^{pH-14}}{C_B}\left(1 + \frac{v_A}{v_B}\right)$$ Conclure .

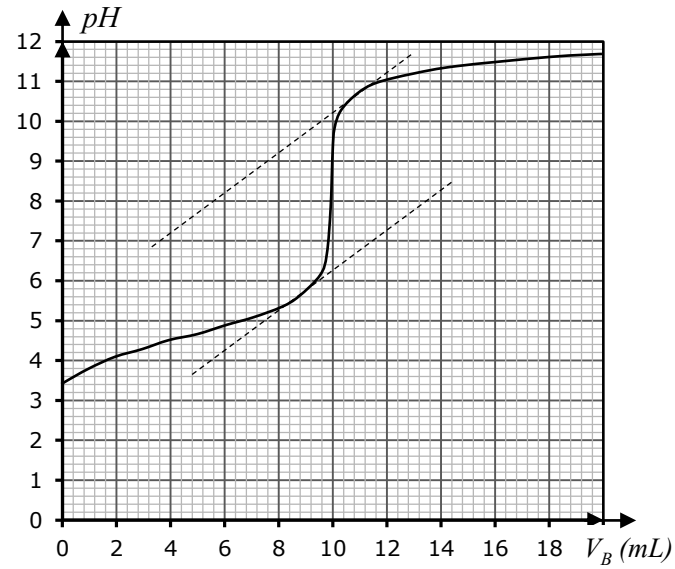
EXERCICE 2

35 min

On dispose au laboratoire d'un flacon contenant une solution aqueuse d'acide carboxylique, de nature et de concentration inconnues. L'acide carboxylique est noté R-COOH avec R représentant un atome d'hydrogène ou un groupe d'atomes. On se propose de déterminer la concentration de l'acide par titrage puis de l'identifier (c'est-à-dire de déterminer la nature de R).

I. Titrage de l'acide carboxylique

On titre un volume V_a = 50,0 mL d'acide carboxylique R-COOH de concentration molaire C_a par une solution aqueuse S_b d'hydroxyde de sodium notée ($Na^+_{(aq)}$+$HO^-_{(aq)}$) de concentration molaire C_b=2,5. 10^{-2} $mol.L^{-1}$. On note V_b le volume de solution aqueuse d'hydroxyde de sodium versé. Le suivi pH-métrique du titrage permet d'obtenir la courbe donnée ci-contre .



1

❶ Faire un schéma légendé du dispositif expérimental utilisé pour effectuer ce titrage.

❷ Écrire l'équation de la réaction du titrage.

❸ Dresser Ie tableau d'avancement fourni en, en utilisant les grandeurs C_a, C_b, V_a, et V_b.

❹ Définir l'équivalence du titrage.

❺ Déterminer graphiquement le volume V_{bE} de solution aqueuse d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence.

❻ Écrire la relation existant entre C_a,V_a, C_b et V_{bE} à l'équivalence. En déduire la valeur de Ia concentration molaire C_a, de l'acide carboxylique titré.

II.Identification de l'acide carboxylique R-COOH

L'équation de mise en solution de l'acide carboxylique dans l'eau est :

$$R\text{-}COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \leftrightarrows R\text{-}COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \quad (1)$$

❶ Donner l'expression de la constante d'acidité K_A du couple $R\text{-}COOH_{(aq)}$ / $R\text{-}COO^-_{(aq)}$.

❷ Montrer qu'à partir de l'expression de la constante d'acidité K_A, on peut écrire $pH = pK_A + \log\frac{[RCOO^-(aq)]_{éq}}{[RCOOH(aq)]_{éq}}$

❸ Quel est le réactif limitant lorsqu'on a versé un volume de solution S_b égal à $V_b = \frac{V_{bE}}{2}$?

❹ En utilisant le tableau d'avancement, montrer que pour un volume de solution S_b égal à $V_b = \frac{V_{bE}}{2}$ on a :

$x_f = \frac{C_b.V_{bE}}{2}$.

❺ Montrer que $[RCOOH\ (aq)]_{éq} = [RCOO^-(aq)]_{éq}$, lorsque $V_b = \frac{V_{bE}}{2}$.

❻ À l'aide de la relation établie à la question 2 et de l'égalité $[RCOOH\ (aq)]_{éq}=[RCOO^-(aq)]_{éq}$, déduire l'expression du pH pour $V_b = \frac{V_{bE}}{2}$.

❼ En utilisant la courbe pH=f(V_b) et les données de pK_A ci-dessous, identifier, la nature de l'acide carboxylique R-COOH.

Couple acide / base	pK_A
$HCl_2C\text{-}COOH$ / $HCl_2C\text{-}COO^-$	1,3
$H_2ClC\text{-}COOH$ / $H_2ClC\text{-}COO^-$	2,9
$H\text{-}COOH$ / $H\text{-}COO^-$	3,8
$H_3C\text{-}COOH$ / $H_3C\text{-}COO^-$	4,8

EXERCICE 3 — 50 min

L'ammoniac NH_3est un gaz soluble dans l'eau et donne une solution basique. les solutions commerciales d'ammoniac sont concentrées et sont souvent utilisées dans les produits sanitaires après dilution .

Données:

Produit ionique de l'eau : $K_e = 1{,}0.10^{-14}$.

pK_A des couples acide/base suivants :

$H_3O^+(aq) / H_2O(\ell)$: $pK_{A1} = 0$ / $NH_4^+(aq) / NH_3(aq)$: $pK_{A2} = 9{,}2$ / $H_2O(\ell) / HO^-(aq)$: $pK_{A3} = 14$

Valeurs des conductivités molaires ioniques (en $S.m^2.mol^{-1}$) :

$\lambda(HO^-(aq)) = 199.10^{-4}$ $S.m^2.mol^{-1}$; $\lambda(NH_4^+(aq)) = 73{,}4.10^{-4}$ $S.m^2.mol^{-1}$.

Une solution commerciale S_0 d'ammoniac $NH_3(aq)$ de concentration $C_0 = 1{,}1$ $mol.L^{-1}$ peut être utilisée, après dilution, comme produit nettoyant (éviers, lavabos, …) ou comme produit détachant (moquette, tapis, …).

On se propose d'étudier la solution S d'ammoniac de concentration C_S : S est 100 fois plus diluée que S_0.

I.Titrage de la solution diluée S:

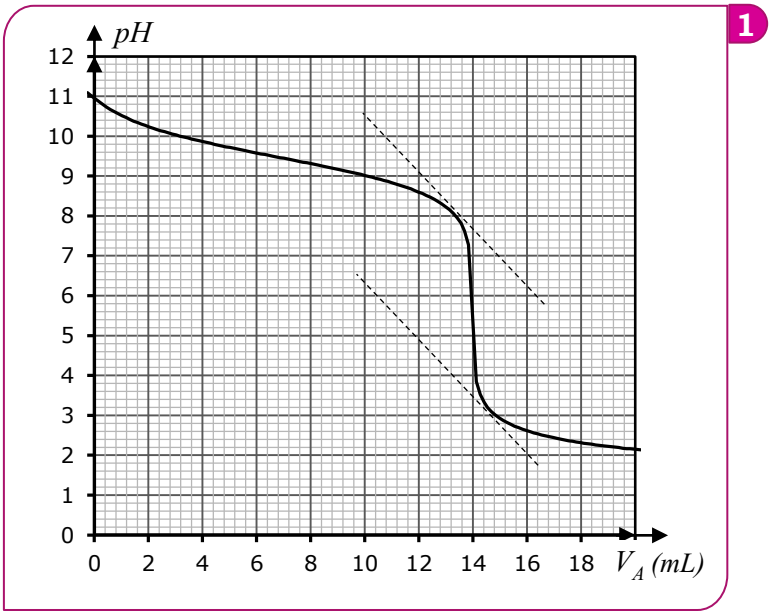
On se propose de vérifier la valeur de la concentration C_0 de S_0.

Pour cela, la solution S est titrée par une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca = 0,015 $mol.L^{-1}$.

Dans un volume $V_S = 20$ mL de la solution S, on verse progressivement la solution d'acide chlorhydrique et on mesure après chaque ajout le pH du mélange.

On peut alors tracer la courbe d'évolution du pH en fonction du volume de solution acide ajoutée Va à l'aide d'un logiciel approprié.

1



❶ Faire un schéma légendé du dispositif expérimental de titrage.

❷ Réaction de titrage: Écrire l'équation bilan de la réaction de titrage (1) de la solution d'ammoniac S.

❸ Détermination des concentrations :

a. À partir des données expérimentales, déterminer le volume de solution acide versé à l'équivalence V_{aE}. Préciser la méthode employée.

b. En déduire la valeur de la concentration C_S de la solution diluée S.

c. Déterminer alors la valeur de la concentration C_0 de la solution S_0.

d. Comparer la valeur trouvée à la valeur C_0 donnée au début de l'énoncé.

Remarque : Pour la suite de l'exercice, on utilisera la valeur de C_0 donnée au début de l'énoncé et la valeur correspondante de C_S.

❹ Autre repérage de l'équivalence :

Parmi les indicateurs colorés du tableau ci-dessous, déterminer celui qu'il faut ajouter à la solution pour procéder le plus efficacement possible au titrage précédent par une méthode colorimétrique. Justifier ce choix. Qu'observe-t-on autour de l'équivalence dans ce cas ?

Indicateur coloré	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Bleu de bromophénol	Jaune	3,0 – 4,6	Bleu-violet
Rouge de méthyle	Rouge	4,2 – 6,2	Jaune
Rouge de crésol	Jaune	7,2 – 8,8	Rouge

II.Etude l'équilibre dans la solution diluée S :

On considère maintenant un volume V_S = 1,0 L de la solution S.

L'équation bilan, notée (2) de la réaction entre l'ammoniac et l'eau est : $NH_{3(aq)}+H_2O_{(l)} \leftrightarrows NH_4^+{}_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ (2)

❶ Donner l'expression littérale de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction (2).

❷ Exprimer K en fonction de K_e et K_{A2}. Calculer K.

❸ Construire le tableau d'avancement, ci-dessous, associé à la transformation modélisée par la réaction d'équation (2).

Remarque :

A l'état initial, $[NH_3(aq)]_i = C_S$ (concentration de la solution S).

L'avancement à l'état final d'équilibre est noté $x_{éq}$.

Le volume de la solution V_S est supposé constant (la dilution est négligée).

❹ En supposant que $x_{éq}$ est négligeable par rapport au produit $C_S.V_S$, montrer que $K=\frac{x_{éq}^2}{C_S.V_S^2}$

❺ En déduire la valeur $x_{éq}$. L'hypothèse est-elle justifiée ?

La valeur de la conductivité de la solution diluée S est $\sigma = 8{,}52.10^{-3}$ S.m^{-1}.

❻ En déduire la valeur commune de la concentration (en mol.L^{-1}) des ions NH_4^+(aq) et HO^-(aq) dans la solution S.

❼ Déterminer alors la valeur du pH de la solution S. Ce résultat est-il en accord avec les données expérimentales

EXERCICE 4 — 35 min

Chaque question peuvent correspondre aucune, une ou plusieurs propositions exactes .

Les solutions sont considérées à 25°C.

Question 1 : l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau s'écrit : $2H_2O = H_3O^+ + HO^-$

- le quotient de réaction à l'équilibre $Qr_{éq}$ vaut 10^{-7} dans l'eau pure.
- la constante d'équilibre Ke vaut 10^{-14} dans toute solution aqueuse.
- le taux d'avancement de cette réaction à l'équilibre est 1.
- Le pH d'une solution où $[HO^-] = 5.10^{-2}$ mol.L^{-1} est compris entre 11 et 12.

Question 2 : on dispose d'une solution d'un acide HA de concentration en soluté apporté $c_a = 1.10^{-2}$ mol.L^{-1}

- si le pH de la solution est 2, alors le taux d'avancement de la réaction de l'acide sur l'eau est 1.
- si le pH de la solution est 3 alors le taux d'avancement est 10%.
- si les concentrations en acide et en base conjugués sont égales, le pH est égal à la moitié du pKa.
- Le quotient de réaction initial est toujours égal à la constante d'acidité Ka du couple HA/A^- .

Question 3 : soit une solution de l'acide HA de constante d'acidité Ka ; La réaction de sa base conjuguée A^- sur l'eau a pour constante d'équilibre :

- Ka
- 1/Ka
- Ke.Ka
- Ke/Ka

Question 4 : acides et bases

- une réaction acide-base est un échange d'électron.
- une réaction acide-base est un échange de proton.
- l'eau joue le rôle d'un acide ou d'une base selon l'espèce qui réagit avec elle.
- le taux d'avancement de la réaction d'un acide sur l'eau dépend des conditions initiales.

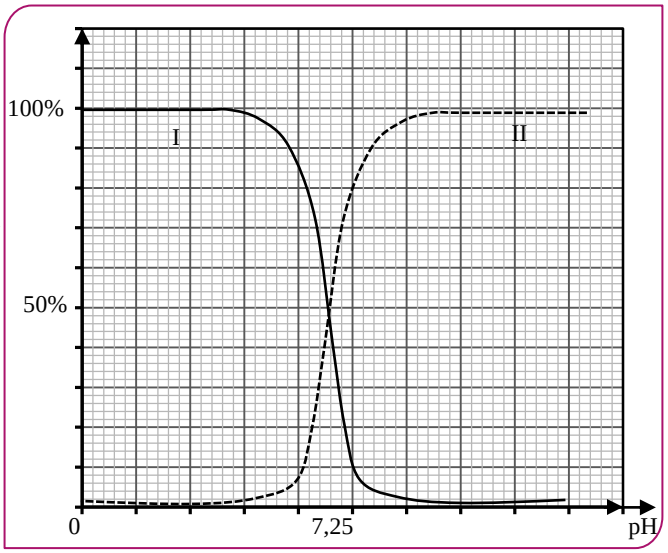
Question 5 : comparaison de deux acides ; on dispose de solutions d'acides différents ;

Solution 1 : acide éthanoïque, pKa = 4,7, $C_1 = 3{,}0.10^{-2}$ mol.L^{-1}, pH = 3,1

Solution 2 : acide HA inconnu, pKa inconnu, $C_2 = 3{,}0.10^{-2}$ mol.L^{-1}, pH = 2,9

- le taux d'avancement de la solution 1 est 2,6%
- le taux d'avancement de la solution 2 est 6,2%
- le pKa inconnu a pour valeur 5,2
- le pKa inconnu a pour valeur 4,2

Question 6 : L'acide hypochloreux a pour formule HOCl. Sa base conjuguée ClO^- est appelée ion hypochlorite. Le document ci-contre représente les pourcentages des espèces chimiques acide et base du couple $HOCl/ClO^-$ en fonction du *p*H pour une solution où $C = 1{,}00.10^{-2} mol.L^{-1}$



- La courbe I représente l'évolution en % de la base en fonction du pH
- Le pKa de ce couple est 7,3
- Le domaine de prédominance de l'acide correspond aux pH inférieurs à 7,3
- Le pH d'une solution refermant 70% d'acide et 30% de base conjuguée est 6,88

Question 7 : On mélange 100mL d'une solution d'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration en soluté apporté $c_a = 1.10^{-2} mol.L^{-1}$ et 200mL d'une solution d'ammoniac NH_3 de concentration en soluté apporté $c_b = 1.10^{-2} mol.L^{-1}$

Données : couple CH_3COOH/ CH_3COO^-, pKa1 = 4,7 ; couple NH_4^+/NH_3 , pKa2 = 9,2

- l'équation s'écrit : $CH_3COOH + NH_3 = CH_3COO^- + NH_4^+$
- le réactif limitant est NH_3
- la constante d'équilibre de la réaction est $K = 3{,}16.10^4$
- la taux d'avancement de la réaction est pratiquement égal à 1

Question 8 : (suite de la question précédente)

- D'après le tableau d'avancement, à l'état final, $nf_{NH3} = 1.10^{-3} mol$
- à l'état final, $[NH_3] = 1.10^{-2} mol.L^{-1}$
- à l'état final, $[NH_3] = [NH_4^+]$
- à l'état final pH = 9,2

EXERCICE 5 — 25 min

Données:

$K_A(C_6H_5\text{-}COOH\,(aq) / C_6H_5\text{-}COO^-(aq)) = 6{,}31.10^{-5}$
$M(C_6H_5CO_2H) = 122\ g.mol^{-1}$

Partie 1. Détermination du pourcentage d'acide benzoïque pur contenu dans un échantillon de cristaux préparés

Un chimiste a préparé au laboratoire une quantité de cristaux d'acide benzoïque de masse $m_0 = 244\ mg$. Après l'avoir dissout totalement dans de l'eau distillée, il a obtenu une solution aqueuse (S_0) de volume $V_0 = 100\ mL$ et de $pH \simeq 2{,}95$.

❶ Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation ayant lieu entre l'acide benzoïque $C_6H_5\text{-}COOH(aq)$ et l'eau.

❷ Calculer la valeur du pK_A du couple $C_6H_5\text{-}COOH\,(aq) / C_6H_5\text{-}COO^-(aq)$.

❸ Déterminer, en justifiant votre réponse, l'espèce du couple $C_6H_5\text{-}COOH\,(aq) / C_6H_5\text{-}COO^-(aq)$ qui prédomine dans la solution (S_0).

Pour connaître la valeur de la masse m d'acide pur présent dans les cristaux préparés, le chimiste a dosé le volume $V_A = 10{,}0\ mL$ de la solution (S_0) par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium $Na^+(aq) + HO^-(aq)$ de concentration molaire $C_B = 1{,}0.10^{-2}\ mol.L^{-1}$. Le volume ajouté à l'équivalence est $V_{B,E} = 18{,}0\ mL$.

❹ Écrire l'équation de la réaction qui se produit entre l'acide benzoïque C_6H_5-$COOH$ (aq) et les ions hydroxyde HO^- (aq) considérée comme totale.

❺ Calculer la valeur de la concentration molaire C_A de la solution (S_0) préparée.

❻ En déduire la valeur de la masse m d'acide benzoïque pur présent dans de la solution (S_0) de volume V_0.

❼ Déterminer la valeur du pourcentage p d'acide benzoïque pur contenu dans les cristaux préparés par le chimiste.

EXERCICE 6 — 35 min

L'éthanoate de sodium est un composé chimique de formule CH_3COONa , soluble dans l'eau ,il est considéré comme une source des ions éthanoate CH_3COO^- .
L'objectif de cette partie est l'étude de la réaction des ions éthanoate avec l'eau d'une part et avec l'acide méthanoïque d'autre part

Données :

- La masse molaire de l'éthanoate de sodium $M(CH_3COONa) = 82\ g.mol^{-1}$
- Le produit ionique de l'eau à 25°C est : $Ke = 1,0.10^{-14}$
- La constante d'acidité du couple CH_3COOH/CH_3COO^- à 25°C est $K_{A1} = 1,6.10^{-5}$
- Toutes les mesures sont faites à la température 25°C.

I. Etude de la réaction des ions éthanoate avec l'eau .

On dissout dans l'eau distillée des cristaux d'éthanoate de sodium de masse m= 410mg pour obtenir une solution S_1 non saturée de volume V= 500 mL et de concentration C_1.
On mesure le pH de la solution S_1 , on trouve pH = 8,4.

❶ Ecrire l'équation de la réaction entre les ions éthanoate et l'eau .

❷ En utilisant le tableau d'avancement de la réaction , exprimer le taux d'avancement final τ_1 de cette réaction en fonction de Ke ,C_1 et pH. Calculer τ_1

❸ Exprimer la constante d'équilibre K , associée à l'équation de cette réaction , en fonction de C_1 et τ_1 , puis vérifier que $K = 6,3.10^{-10}$.

❹ On prend un volume de la solution S_1 et on y ajoute une quantité d'eau distillée pour obtenir une solution S_2 de concentration $C_2 = 10^{-3}\ mol.L^{-1}$.
Calculer dans ce cas le taux d'avancement final τ_2 de la réaction entre les ions éthanoate et l'eau Conclure

II. Etude de la réaction des ions éthanoate avec l'acide méthanoïque .

On mélange un volume $V_1 = 90,0$ mL d'une solution aqueuse d'éthanoate de sodium de concentration $C = 1,00.10^{-2}\ mol.L^{-1}$ et un volume $V_2 = 10,0$ mL d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque HCOOH de même concentration C .
On modélise la transformation qui a eu lieu par une réaction chimique d'équation :

$$CH_3COO^-_{(aq)} + HCOOH_{(aq)} \rightleftharpoons CH_3COOH_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}$$

On exprime la conductivité σ du mélange réactionnel à un instant t en fonction de l'avancement x de la réaction par la relation :

$\sigma = 81,9 + 1,37.10^4.x$ avec σ en $mS.m^{-1}$ et x en mol.

❶ On mesure la conductivité du mélange réactionnel à l'équilibre , on trouve : $\sigma_{eq} = 83,254\ mS.m^{-1}$.

a- Vérifier que la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction est $K \approx 10$.

b- En déduire la valeur de la constante d'acidité K_{A2} du couple $HCOOH/HCOO^-$.

❷ Calculer le pH du mélange à l'équilibre .En déduire les deux espèces chimiques prédominants dans le mélange à l'équilibre parmi les espèces chimiques suivants CH_3COOH, CH_3COO^- , HCOOH , $HCOO^-$.

EXERCICE 1

55 min

Les composés chimiques contenant l'élément azote sont utilisés dans divers domaines comme l'agriculture pour la fertilisation des sols par les engrais ou l'industrie pour la fabrication des médicaments etc…

Cet exercice se propose d'étudier :

-une solution aqueuse d'ammoniac NH_3 et sa réaction avec une solution aqueuse de chlorure de méthylammonium $CH_3NH^+_{3(aq)} + Cl^-_{(aq)}$.

- Toutes les mesures sont effectuées à $25°C$,
- Le produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$,
- On note $pK_A(NH^+_{4(aq)} / NH_{3(aq)}) = pK_{A1}$,
- $pK_A(CH_3NH^+_{3(aq)} / CH_3NH_{2(aq)}) = pK_{A2} = 10,7$.

I.Etude d'une solution aqueuse d'ammoniac

On prépare une solution aqueuse S_1 d'ammoniac de concentration molaire $C_1 = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$.

La mesure du pH de la solution S_1 donne la valeur $pH_1 = 10,6$.

❶ Ecrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'ammoniac avec l'eau.

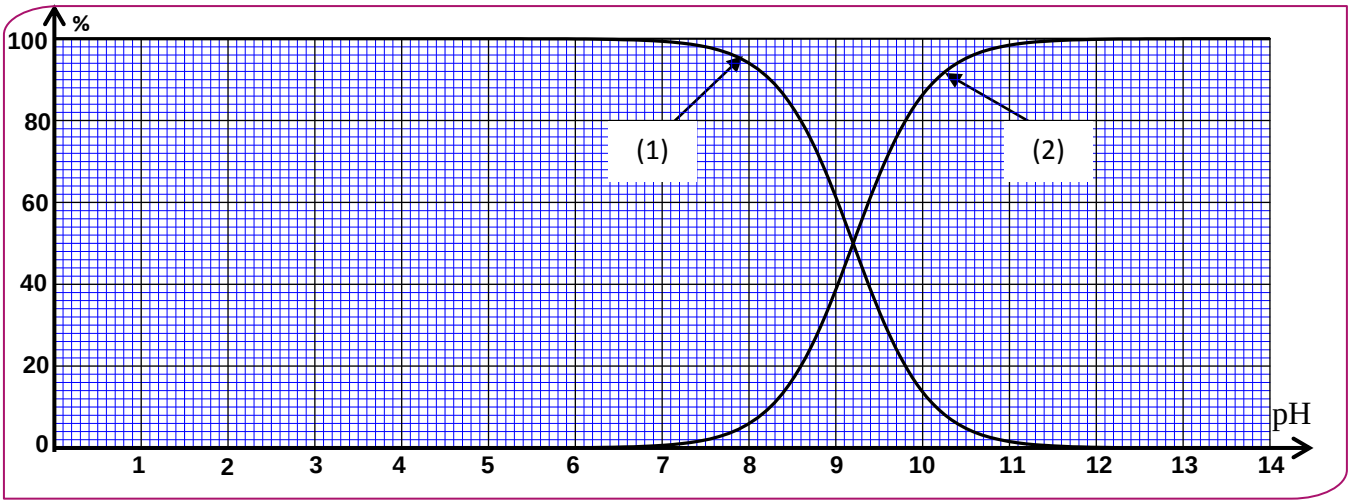
❷ Trouver l'expression du taux d'avancement final τ_1 de la réaction en fonction de C_1, pH_1 et K_e.

Vérifier que $\tau_1 \approx 4\%$.

❸ Trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction en fonction de C_1 et de τ_1. Calculer sa valeur.

On dilue la solution S_1, on obtient alors une solution S_2. On mesure le pH de la solution S_2 et on trouve $pH_2 = 10,4$.

Les courbes de la figure ci-dessous représentent le diagramme de distribution de la forme acide et de la forme basique du couple $NH^+_{4(aq)} / NH_{3(aq)}$.



❹ Associer, en justifiant, la forme basique du couple $NH^+_{4(aq)} / NH_{3(aq)}$ à la courbe qui lui correspond.

❺ A l'aide des courbes représentées sur la figure, déterminer :

b. pK_{A1} .

c. le taux d'avancement τ_2 de la réaction dans la solution S_2.

❻ Que peut-on déduire en comparant τ_1 et τ_2 ?

II.Etude de la réaction de l'ammoniac avec l'ion méthylammonium

On mélange dans un bécher un volume V_1 de la solution aqueuse S_1 d'ammoniac de concentration molaire C_1 avec un volume $V = V_1$ d'une solution aqueuse S de chlorure de méthylammonium $CH_3NH^+_{3(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ de concentration molaire $C = C_1$.

❶ Ecrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'ammoniac avec l'ion méthylammonium $CH_3NH_{3(aq)}^+$.

❷ Trouver la valeur de la constante d'équilibre K' associée à l'équation de cette réaction.

❸ Montrer que l'expression de la concentration de NH_4^+ et celle de CH_3NH_2 dans le mélange réactionnel à l'équilibre, s'écrit : $\left[CH_3NH_{2(aq)}\right]_{éq} = \left[NH_{4(aq)}^+\right]_{éq} = \frac{C}{2}.\frac{\sqrt{K'}}{1+\sqrt{K'}}$.

❹ Déterminer le pH du mélange réactionnel à l'équilibre.

EXERCICE 2 — 55 min

L'ammoniac NH_3 est un gaz soluble dans l'eau et donne une solution basique. les solutions commerciales d'ammoniac sont concentrées et sont souvent utilisées dans les produits sanitaires après dilution .

L'objectif de cet exercice est l'étude de quelques propriétés de l'ammoniac et de l'hydroxylamine NH_2OH dissouts dans l'eau et de déterminer la concentration de l'ammoniac dans un produit commercial à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration connue.

Données : toutes les mesures sont effectuées à 25°C.

La masse volumique de l'eau : $\rho = 1,0 g.cm^{-3}$

La masse molaire du chlorure d'hydrogène $M(HCl) = 36,5 g.mol^{-1}$; Le produit ionique de l'eau : $Ke = 10^{-14}$.

la constante d'acidité du couple : NH_4^+/NH_3 est K_{A1}

la constante d'acidité du couple NH_3OH^+/NH_2OH est K_{A2}

I. Préparation de la solution d'acide chlorhydrique

On prépare une solution S_A d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,015 mol.L^{-1}$ en diluant une solution commerciale de concentration C_0 en cet acide et dont la densité par rapport à l'eau est $d = 1,15$. Le pourcentage massique de l'acide dans cette solution commerciale est $P = 37\%$

❶ Trouver l'expression de la quantité de matière d'acide $n(HC\ell)$ contenue dans un volume V de la solution commerciale en fonction de P , d , ρ ,V et $M(HC\ell)$. vérifier que $C_0 \approx 11,6 mol.L^{-1}$.

❷ Calculer le volume qu'il faut prélever de la solution commerciale pour préparer 1L de la solution S_A.

II. Etude de quelques propriétés d'une base dissoute dans l'eau

On considère une solution aqueuse d'une base B de concentration C . On note K_A la constante d'acidité du couple BH^+/ B et τ l'avancement final de sa réaction avec l'eau.

Montrer que : $K_A = \frac{k_e(1-\tau)}{.C\tau^2}$

❶ On mesure le pH_1 d'une solution S_1 d'ammoniac NH_3 de concentration $C = 1,0\times10^{-2} mol.L^{-1}$ et le pH_2 d'une solution S_2 d'hydroxylamine NH_2OH ayant la même concentration C ; On trouve alors $pH_1 = 10,6$ et $pH_2 = 9,0$.

❷ Calculer les taux d'avancement finaux τ_1 et τ_2 respectifs des réactions de NH_3 et de NH_2OH avec l'eau.

❸ Calculer la valeur de chacune des constantes pK_{A1} et pK_{A2} .

III. Dosage acide-base d'une solution diluée d'ammoniac.

Pour déterminer la concentration C_B d'une solution commerciale concentrée d'ammoniac, on procède par dosage acido – basique .

On prépare par dilution une solution S de concentration $C' = \frac{C_B}{1000}$.

On réalise le dosage pH- métrique d'un volume $V = 20\,mL$ de la solution S à l'aide d'une solution S_A d'acide chlorhydrique $S_A\left(H_3O^+_{aq} + Cl^-_{aq}\right)$ de concentration $C_A = 0,015\,\text{mol.L}^{-1}$.

On mesure le pH du mélange après chaque addition d'un volume d'acide ; Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe de dosage $pH = f(V_A)$ (fig 1).On atteint l'équivalence lorsqu'on ajoute le volume V_{AE} de la solution S_A.

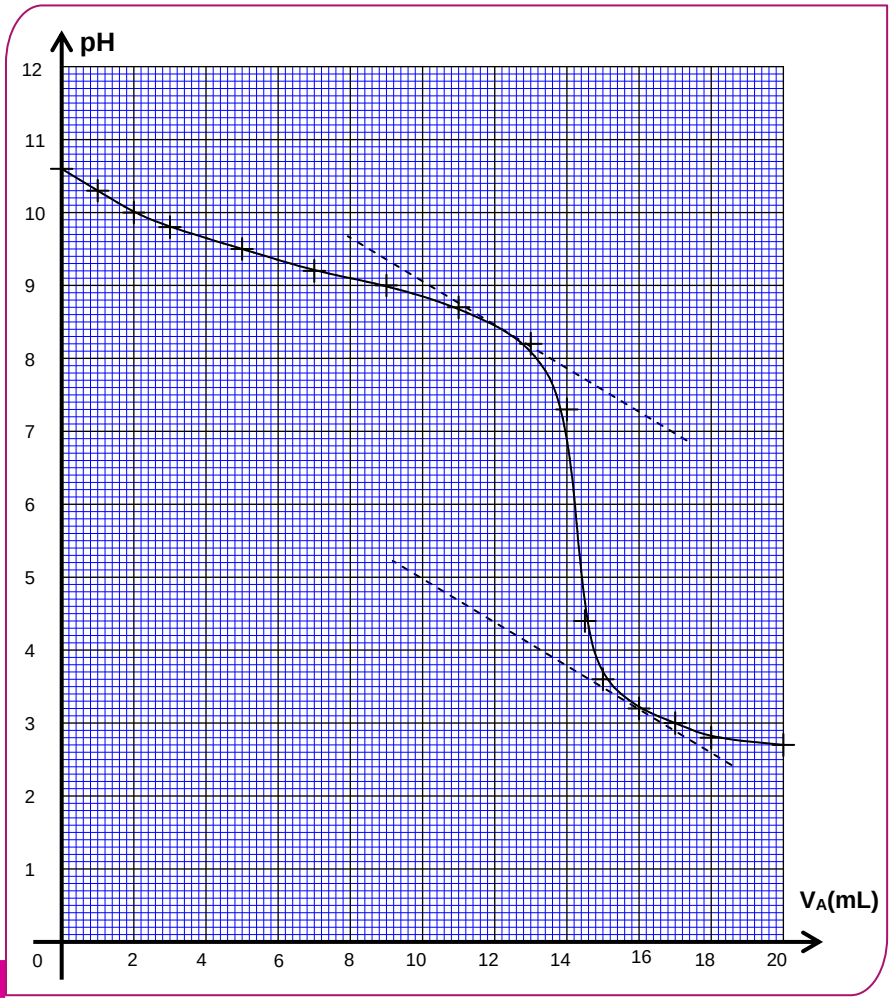
❶ Ecrire l'équation de la réaction du dosage.

❷ En utilisant la valeur du pH correspondant à l'addition de 5mL d'acide chlorhydrique , calculer le taux d'avancement final de la réaction du dosage. Conclure .

❸ Déterminer le volume v_{AE}.
En déduire C' et C_B .

❹ Parmi les indicateurs colorés indiqués dans le tableau ci-dessous , choisir celui qui conviendra le mieux à ce dosage .

L'indicateur coloré	Zone de virage
phénolphtaléine	8 ,2 - 10
Rouge de chlorophénol	5 ,2 - 6 ,8
Hélianthine	3 ,1 - 4 ,4



1